ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lớp: IS201.O21

GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng

Sinh viên thực hiện		
STT	**Họ và tên**	**MSSV**
1	Trần Bình Minh	22520887
2	Giang Mỹ Tiên	22521464
3	Trần Nguyễn Bảo Trâm	22521502
4	Huỳnh Ngọc Trang	22521510

TP. Hồ Chí Minh, 6/2024

MỤC LỤC

Chương 1. Xác định và phân tích yêu cầu 6
1.1. Nội dung đề tài 6
1.2. Khảo sát hiện trạng 9
1.2.1. Kế hoạch phỏng vấn 9
1.2.2. Phân tích hiện trạng và yêu cầu cho tương lai 13
1.2.3. Xác định phạm vi, khả năng, mục tiêu dự án của hệ thống mới 23
1.2.4. Phác hoạ giải pháp và cân nhắc tính khả thi 24
1.2.5. Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án 27
Chương 2. Mô hình hoá yêu cầu 29
2.1. Sơ đồ Use case 29
2.1.1. Sơ đồ Use case tổng quát 29
2.1.2. Danh sách các Actor 30
2.1.3. Danh sách các Use case 30
2.2. Đặc tả Use case Đăng nhập 31
2.3. Đặc tả Use case Tra cứu thông tin học sinh 32
2.4. Đặc tả Use case Tra cứu thông tin lớp học 33
2.5. Đặc tả Use case Tra cứu thông tin giáo viên 34
2.6. Đặc tả Use case Tra cứu điểm số học sinh 35
2.7. Đặc tả Use case Tra cứu hạnh kiểm học sinh 35
2.8. Đặc tả Use case Quản lý thông tin học sinh 36
2.9. Đặc tả Use case Quản lý thông tin giáo viên 37
2.10. Đặc tả Use case Quản lý thông tin lớp học 38
2.11. Đặc tả Use case Quản lý điểm số học sinh 40
2.12. Đặc tả Use case Quản lý hạnh kiểm học sinh 41
2.13. Đặc tả Use case Tính điểm trung bình 42
Chương 3. Thiết kế Sequence Diagram và Class Diagram 43
3.1. Sequence Diagram 43
3.1.1. Đăng nhập 43
3.1.2. Tra cứu thông tin học sinh 43
3.1.3. Tra cứu thông tin giáo viên 44

3.1.4. Tra cứu thông tin lớp học 44
3.1.5. Tra cứu điểm số học sinh.....45
3.1.6. Tra cứu hạnh kiểm học sinh 45
3.1.7. Quản lý thông tin học sinh 46
3.1.8. Quản lý thông tin giáo viên.....47
3.1.9. Quản lý thông tin lớp học.....49
3.1.10. Quản lý điểm số học sinh 50
3.1.11. Quản lý hạnh kiểm học sinh 51
3.1.12. Tính điểm trung bình.....52
3.2. Class Diagram.....53
3.2.1. Đăng nhập 53
3.2.2. Quản lý thông tin học sinh 53
3.2.3. Quản lý thông tin giáo viên.....53
3.2.4. Quản lý thông tin lớp học.....53
3.2.5. Quản lý điểm số học sinh 54
3.2.6. Quản lý hạnh kiểm học sinh.....54
3.2.7. Tính điểm trung bình.....54
Chương 4. Phân tích thiết kế mô hình dữ liệu.....55
4.1. Mô hình thực thể/mối kết hợp.....55
4.1.1. Vẽ mô hình thực thể/mối kết hợp (Concept Level).....55
4.1.2. Bảng mô tả chi tiết thực thể/mối kết hợp (Logical Level) 55
4.2. Chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình vật lý (Physical Level).....67
4.2.1. Vẽ mô hình vật lý 67
4.2.2. Ánh xạ cơ sở dữ liệu 67
4.2.3. Bảng mô tả chi tiết 68
Chương 5. Thiết kế giao diện và xử lý.....76
5.1. Danh sách các màn hình 76
5.2. Mô tả các màn hình.....77
5.2.1. Màn hình chính.....77
5.2.2. Màn hình đăng nhập.....77
5.2.3. Màn hình quản lý thông tin học sinh.....77
5.2.4. Màn hình thêm thông tin học sinh.....78

5.2.5. Màn hình cập nhật thông tin học sinh 78
5.2.6. Màn hình quản lý thông tin lớp học 79
5.2.7. Màn hình quản lý thông tin giáo viên 79
5.2.8. Màn hình thêm thông tin giáo viên 80
5.2.9. Màn hình cập nhật thông tin giáo viên 80
5.2.10. Màn hình quản lý điểm số học sinh 80
5.2.11. Màn hình quản lý hạnh kiểm học sinh 81
5.2.12. Màn hình tra cứu thông tin học sinh 81
5.2.13. Màn hình quản lý học bạ học sinh 82
5.3. Lập trình báo biểu 83
Chương 6. Lời kết 84
6.1. Kết quả đạt được 84
6.1.1. Thành công 84
6.1.2. Hạn chế 84
6.2. Hướng phát triển 84
Chương 7. Phụ lục 85
7.1. Đồ án môn học 85
7.2. Công nghệ sử dụng 85
7.2.1. Công cụ lập trình PHP & HTML 85
7.2.2. Công cụ thiết kế giao diện Figma 88
7.2.3. Hệ thống quản lý mã nguồn Git 89
7.2.4. Mô hình MVC 89
7.3. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chương 1. Xác định và phân tích yêu cầu

1.1. Nội dung đề tài

Để tiện lợi hơn trong việc quản lý điểm của học sinh, một trường THPT đã quyết định mở thêm hệ thống quản lý điểm online. Hệ thống bao gồm các chức năng sau:

- **Quản lý thông tin học sinh:**

Tại một trường, có nhu cầu quản lý thông tin cơ bản của từng học sinh bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ. Mỗi học sinh sẽ được gán một mã số học sinh duy nhất và không thay đổi trong quá trình học tập tại trường. Quản lý viên được phép thêm, xóa, sửa thông tin học sinh. Khi xoá, sửa thì quản lý viên sẽ tra cứu để chọn thông tin thích hợp.

- **Quản lý thông tin lớp học:**

Hệ thống quản lý lớp học cần lưu trữ thông tin về mã lớp, mã giáo viên chủ nhiệm, sĩ số lớp học để có thể thực hiện các chức năng như cập nhật, thêm, xoá, tra cứu thông tin lớp học và thông tin giáo viên chủ nhiệm của lớp học đó. Quản lý viên được phép thêm, sửa thông tin lớp học. Khi xoá, sửa thì quản lý viên sẽ tra cứu để chọn thông tin thích hợp.

- **Quản lý thông tin giáo viên:**

Hệ thống quản lý thông tin giáo viên sẽ lưu trữ: tên giáo viên, mã giáo viên. Mỗi giáo viên có thể chủ nhiệm một lớp. Mỗi giáo viên có thể giảng dạy nhiều lớp học cho nhiều môn học. Quản lý viên được phép thêm, xóa, sửa thông tin giáo viên. Khi xoá, sửa thì quản lý viên sẽ tra cứu để chọn thông tin thích hợp.

- **Quản lý điểm số học sinh:**

Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm về quản lý điểm số môn học cho tất cả học sinh trong lớp đó. Trong suốt một học kỳ, mỗi học sinh trong lớp nhận được ba loại điểm cho mỗi môn học:

- Điểm hệ số 1: Điểm các bài kiểm tra ngắn 15 phút hoặc kiểm tra miệng.
- Điểm hệ số 2: Điểm của bài kiểm tra Giữa kỳ
- Điểm hệ số 3: Điểm của bài kiểm tra Cuối kỳ

Hệ thống cho phép giáo viên thêm, xóa, sửa điểm số của học sinh. Khi xoá, sửa điểm số thì giáo viên sẽ tra cứu thông tin học sinh.

Cuối học kỳ, giáo viên sẽ tính điểm trung bình của môn học đó và cả học kỳ cho từng học

sinh dựa trên các điểm đã thu được từ các hệ số trên.

Điểm trung bình môn học:

$$\frac{\text{Điểm hệ số 1} + \text{Điểm hệ số 2} * 2 + \text{Điểm hệ số 3} * 3}{6}$$

Điểm trung bình học kỳ:

$$\frac{\text{ĐTB } môn\ Toán + ĐTB\ môn\ Văn + ĐTB\ môn\ Anh}{3}$$

Sau một năm học, giáo viên sẽ tính điểm trung bình cả năm học của từng học sinh dựa trên điểm trung bình từng học kỳ đã thu được ở trên.

Điểm trung bình năm học:

$$\frac{\text{ĐTB } HK1 + ĐTB\ HK2 * 2}{3}$$

- **Quản lý hạnh kiểm học sinh:**

Trong suốt một học kỳ, giáo viên chủ nhiệm của một lớp học có trách nhiệm theo dõi, đánh giá hạnh kiểm cho từng học sinh trong lớp. Hạnh kiểm là một phần quan trọng của việc đánh giá toàn diện về phong cách học tập và hành vi của học sinh. Hệ thống cho phép giáo viên thêm, xóa, sửa hạnh kiểm của học sinh. Khi xoá, sửa hạnh kiểm thì giáo viên sẽ tra cứu thông tin học sinh.

Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (TB), yếu (Y).

- **Quản lý xếp loại học sinh:**

Hệ thống sẽ tự động xếp loại điểm trung bình học kỳ dựa theo những điều kiện sau:

- ***Giỏi (G):*** ĐTB tất cả môn học phải từ 8.0 trở lên, đặc biệt ĐTB của 1 trong 3 môn chính là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là 8.0 trở lên. Tất cả môn học đều không được có ĐTB dưới 6.5.
- ***Khá (K):*** ĐTB tất cả môn học phải từ 6.5 trở lên, đặc biệt ĐTB của 1 trong 3 môn chính là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là 6.5 trở lên. Tất cả môn học đều không được có ĐTB dưới 5.0.
- ***Trung bình (TB):*** ĐTB tất cả môn học phải từ 5.0 trở lên, đặc biệt ĐTB của 1 trong 3 môn chính là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là 5.0 trở lên. Tất cả môn học đều không được có ĐTB dưới 3.5.

- ***Yếu (Y):*** ĐTB toàn bộ các môn học là 3.5 điểm trở lên, đồng thời không có bất kỳ môn học nào bị điểm trung bình ở dưới 2.0 điểm.

Xếp loại cả năm của từng học sinh:

Học lực	Hạnh kiểm	Xếp loại
Giỏi	Tốt	Giỏi
	Khá	Khá
	Trung bình	Trung bình
	Yếu	Rèn luyện hè nếu không tiến bộ bị lưu ban
Khá	Tốt	Khá
	Khá	Khá
	Trung bình	Trung bình
	Yếu	Rèn luyện hè nếu không tiến bộ bị lưu ban
Trung bình	Tốt	Trung bình
	Khá	Trung bình
	Trung bình	Trung bình
	Yếu	Rèn luyện hè nếu không tiến bộ bị lưu ban
Yếu	Tốt	Yếu
	Khá	Yếu
	Trung bình	Yếu
	Yếu	Lưu ban

1.2. Khảo sát hiện trạng

1.2.1. Kế hoạch phỏng vấn

1.2.1.1. Mẫu kế hoạch phỏng vấn

Kế hoạch phỏng vấn tổng quan Hệ thống: Quản lí điểm học sinh Trung học Phổ Thông. Người lập: Trần Nguyễn Bảo Trâm. Ngày lập: 24/02/2024.				
STT	**Chủ đề**	**Yêu cầu**	**Ngày bắt đầu**	**Ngày kết thúc**
1	Quy trình quản lý cơ sở hạ tầng hiện tại.	Tìm hiểu về yêu cầu với hệ thống về vật tư, tài nguyên máy móc có liên quan; mặt đồng bộ dữ liệu phân tán, bảo trì, nâng cấp hệ thống hiện tại.	01/03/2024	01/03/2024
2	Quy trình quản lý giáo viên.	Hiểu rõ các vai trò, quản lý thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của cán bộ giáo viên.	01/03/2024	01/03/2024
3	Quy trình quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của giáo viên.	Hiểu rõ quá trình quản lý điểm học sinh, nắm bắt được các thông tin về họ tên học sinh, điểm số, nhận xét của giáo viên và các thông tin liên quan cần lưu trữ.	01/03/2024	01/03/2024
4	Quy trình quản lý học sinh.	Nắm được thông tin về danh sách học sinh, mong muốn của khách hàng về các chức năng hỗ trợ.	01/03/2024	01/03/2024
5	Quy trình quản lý yêu cầu chung.	Tìm hiểu các yêu cầu phi chức năng, ngân sách, thời gian và các yêu cầu thêm nhà trường đưa ra.	01/03/2024	01/03/2024

1.2.1.2. Bảng kế hoạch phỏng vấn

Bảng kế hoạch phỏng vấn	
Người được phỏng vấn: Nguyễn Tuyết Nhi – Quản lí điểm học sinh Trung học Phổ Thông.	Phân tích viên: Trần Nguyễn Bảo Trâm.
Vị trí: Tại trường THPT Thủ Đức. Phương tiện: Phỏng vấn trực tiếp.	Thời gian bắt đầu: 9h ngày 01/03/2024. Thời gian kết thúc: 11h30 ngày 01/03/2024.
Chi tiết buổi phỏng vấn: - Giới thiệu. - Tổng quan về hệ thống. - Tổng quan về buổi phỏng vấn: o Chủ đề 1: Quy trình quản lý cơ sở hạ tầng hiện tại. o Chủ đề 2: Quy trình quản lý giáo viên. o Chủ đề 3: Quy trình quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của giáo viên. o Chủ đề 4: Quy trình quản lý học sinh. o Chủ đề 5: Quy trình quản lý yêu cầu chung.	Thời gian ước lượng: - 5 phút - 10 phút - 30 phút
Quan sát tổng quan	
Phát sinh ngoài dự kiến.	

1.2.1.3. Bảng câu hỏi và trả lời

Câu hỏi	Ghi nhận	
	Trả lời	Kết quả quan sát
Chủ đề 1: Quy trình quản lý cơ sở hạ tầng hiện tại.		
Câu hỏi 1: Hệ thống hiện tại sử dụng những phương pháp nào để theo dõi và	Hiện tại, hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng sử dụng sổ tay hoặc bảng tính để ghi chép tình trạng cơ sở hạ tầng và thực hiện kiểm tra	Trả lời dứt khoát

quản lý tình trạng cơ sở hạ tầng (lớp học, phòng thí nghiệm, máy tính, v.v.)?	định kỳ thủ công để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn. Hệ thống còn sử dụng một hệ thống đơn giản để theo dõi và quản lý các yêu cầu sửa chữa và bảo trì từ các bộ phận liên quan.	
Câu hỏi 2: Hệ thống quản lý điểm học sinh có thể hỗ trợ việc quản lý cơ sở hạ tầng như thế nào?	Hệ thống quản lý điểm học sinh có thể tích hợp với mô-đun quản lý cơ sở hạ tầng để lưu trữ dữ liệu tập trung, cho phép giáo viên và nhân viên dễ dàng báo cáo các vấn đề cơ sở hạ tầng. Hệ thống cũng có thể tự động tạo các yêu cầu sửa chữa và bảo trì, giúp theo dõi và quản lý hiệu quả hơn.	Trả lời rõ ràng
Chủ đề 2: Quy trình quản lý giáo viên.		
Câu hỏi 1: Hệ thống quản lý điểm học sinh có thể hỗ trợ việc quản lý giáo viên như thế nào?	Hệ thống quản lý điểm học sinh hỗ trợ quản lý giáo viên bằng cách lưu trữ thông tin tập trung, tự động hóa việc xếp lớp, và cung cấp công cụ đánh giá hiệu quả giảng dạy trực tuyến.	Thái độ chắc chắn
Chủ đề 3: Quy trình quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của giáo viên.		
Câu hỏi 1: Hệ thống hiện tại sử dụng những phương pháp nào để đánh giá kết quả học tập của giáo viên?	Hệ thống hiện tại đánh giá kết quả học tập của giáo viên thông qua quan sát trong lớp bởi hiệu trưởng hoặc quản lý giáo dục, phân tích điểm thi và bài kiểm tra của học sinh, và thu thập phản hồi từ học sinh và phụ huynh. Các phương pháp này cung cấp một cái nhìn toàn diện và khách quan về hiệu quả giảng dạy của giáo viên.	Thái độ chắc chắn

Câu hỏi 2: Hạn chế của các phương pháp đánh giá hiện tại là gì?	Hạn chế của các phương pháp đánh giá hiện tại trong hệ thống quản lý điểm học sinh THPT bao gồm tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá của cá nhân, tốn thời gian và tốn kém để thực hiện, và khó khăn trong việc so sánh kết quả đánh giá giữa các giáo viên khác nhau.	Trả lời dứt khoát
Câu hỏi 3: Hệ thống quản lý điểm học sinh có thể hỗ trợ việc đánh giá giáo viên như thế nào?	Hệ thống quản lý điểm học sinh THPT đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá giáo viên. Hệ thống cung cấp dữ liệu điểm chi tiết, tự động phân tích, giúp đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên một cách khách quan. So sánh kết quả giữa các giáo viên tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.	Thái độ chắc chắn
Chủ đề 4: Quy trình quản lý học sinh.		
Câu hỏi 1: Hệ thống sẽ xử lý việc lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của học sinh ra sao?	Hệ thống quản lý điểm học sinh THPT sẽ bảo mật thông tin cá nhân bằng cách mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và phân quyền truy cập. Hệ thống sẽ thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và giám sát các hoạt động truy cập, cảnh báo khi phát hiện truy cập trái phép. Các cuộc kiểm tra bảo mật thường xuyên sẽ được tiến hành, cùng với chính sách bảo mật nghiêm ngặt và đào tạo người dùng. Hệ thống sẽ tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.	Trả lời rõ ràng
Chủ đề 5: Quy trình quản lý yêu cầu chung.		

Câu hỏi 1: Làm thế nào để đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống trong suốt thời gian hoạt động?	Để đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống quản lý điểm học sinh THPT, hệ thống sẽ sử dụng máy chủ mạnh mẽ, cập nhật phần mềm thường xuyên, sao lưu dữ liệu định kỳ, và có máy chủ dự phòng. Hệ thống cũng sẽ được giám sát 24/7 để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật.	Trả lời dứt khoát

1.2.2. Phân tích hiện trạng và yêu cầu cho tương lai

1.2.2.1. Tìm hiểu sơ bộ về hệ thống cũ

1.2.2.1.1. Tổng hợp các xử lý

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 1 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Đăng nhập	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên và giáo viên muốn sử dụng hệ thống thì phải đăng nhập
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên và giáo viên của trường học phải có tài khoản thuộc hệ thống
3. Thông tin đầu vào	Tên tài khoản và mật khẩu
4. Kết quả đầu ra	Đăng nhập thành công vào hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện đăng nhập của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Các quản lý viên và giáo viên làm việc tại trường học được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Đăng nhập thành công khi nhập đúng cả tên tài khoản và mật khẩu.

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 2 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Tra cứu thông tin học sinh	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên và giáo viên tra cứu, xem chi tiết thông tin của học sinh
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên và giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu tra cứu thông tin học sinh
3. Thông tin đầu vào	Quản lý viên và giáo viên chọn chức năng tra cứu thông tin học sinh, nhập thông tin học sinh cần tra cứu
4. Kết quả đầu ra	Thông tin của học sinh thể hiện trên giao diện hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Quản lý viên và giáo viên có quyền truy cập chức năng này

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 3 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Tra cứu thông tin lớp học	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên và giáo viên tra cứu, xem chi tiết thông tin của lớp học
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên và giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu tra cứu thông tin lớp học
3. Thông tin đầu vào	Quản lý viên và giáo viên chọn chức năng tra cứu thông tin lớp học, nhập thông tin lớp học cần tra cứu

4. Kết quả đầu ra	Thông tin của lớp học thể hiện trên giao diện hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Quản lý viên và giáo viên có quyền truy cập chức năng này

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 4
	Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Tra cứu thông tin giáo viên	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên tra cứu, xem chi tiết thông tin của giáo viên
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu tra cứu thông tin giáo viên
3. Thông tin đầu vào	Quản lý viên chọn chức năng tra cứu thông tin giáo viên, nhập thông tin giáo viên cần tra cứu
4. Kết quả đầu ra	Thông tin của giáo viên thể hiện trên giao diện hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Quản lý viên có quyền truy cập chức năng này

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 5
	Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Tra cứu điểm số học sinh	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Giáo viên tra cứu, xem chi tiết thông tin điểm số của học sinh

2. Điều kiện kích hoạt	Giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu tra cứu điểm số học sinh
3. Thông tin đầu vào	Giáo viên chọn chức năng tra cứu điểm số học sinh, nhập thông tin học sinh cần tra cứu điểm
4. Kết quả đầu ra	Thông tin chi tiết điểm của học sinh thể hiện trên giao diện hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Giáo viên có quyền truy cập chức năng này

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 6
	Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Tra cứu hạnh kiểm học sinh	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Giáo viên tra cứu, xem chi tiết thông tin hạnh kiểm của học sinh
2. Điều kiện kích hoạt	Giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu tra cứu hạnh kiểm học sinh
3. Thông tin đầu vào	Giáo viên chọn chức năng tra cứu hạnh kiểm học sinh, nhập thông tin học sinh cần tra cứu hạnh kiểm
4. Kết quả đầu ra	Thông tin hạnh kiểm của học sinh thể hiện trên giao diện hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Giáo viên có quyền truy cập chức năng này

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 7 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Quản lý thông tin học sinh	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên có thể thêm mới, xóa và cập nhật thông tin cá nhân của học sinh
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu thêm mới, xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của học sinh
3. Thông tin đầu vào	Quản lý viên chọn chức năng cần quản lý (thêm/xóa/cập nhật)
4. Kết quả đầu ra	Thông tin chi tiết về học sinh được hiển thị lên giao diện của hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Khi xóa hoặc cập nhật thông tin học sinh, cần thực hiện chức năng tra cứu thông tin học sinh. Thông tin học sinh đã được thêm mới hoặc cập nhật lại trên hệ thống.

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 8 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Quản lý thông tin giáo viên	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên có thể thêm mới, xóa và cập nhật thông tin cá nhân của giáo viên
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu thêm mới, xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của giáo viên
3. Thông tin đầu vào	Quản lý viên chọn chức năng cần quản lý (thêm/xóa/cập nhật)

4. Kết quả đầu ra	Thông tin chi tiết về giáo viên được hiển thị lên giao diện của hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Khi xóa hoặc cập nhật thông tin giáo viên, cần thực hiện chức năng tra cứu thông tin giáo viên. Thông tin giáo viên đã được thêm mới hoặc cập nhật lại trên hệ thống.

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 9 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Quản lý thông tin lớp học	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Quản lý viên có thể thêm mới, xoá, cập nhật thông tin lớp học
2. Điều kiện kích hoạt	Quản lý viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu thêm mới hoặc cập nhật thông tin lớp học
3. Thông tin đầu vào	Quản lý viên chọn chức năng cần quản lý (thêm/xoá/cập nhật)
4. Kết quả đầu ra	Thông tin chi tiết về lớp học được hiển thị lên giao diện của hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Khi xoá, cập nhật thông tin lớp học, cần thực hiện chức năng tra cứu thông tin lớp học. Thông tin lớp học đã được thêm mới hoặc cập nhật lại trên hệ thống.

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 10 Ngày lập: 21/3/2024

Công việc/Xử lý: Quản lý điểm số học sinh	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Giáo viên có thể thêm mới, xóa và cập nhật điểm số học sinh
2. Điều kiện kích hoạt	Giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu thêm mới, xóa hoặc cập nhật điểm số học sinh
3. Thông tin đầu vào	Giáo viên chọn chức năng cần quản lý (thêm/xóa/cập nhật)
4. Kết quả đầu ra	Thông tin điểm số học sinh được hiển thị lên giao diện của hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	Khi xóa hoặc cập nhật điểm học sinh, cần thực hiện chức năng tra cứu thông tin học sinh. Thông tin điểm số học sinh đã được thêm mới hoặc cập nhật lại trên hệ thống

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 11 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Quản lý hạnh kiểm học sinh	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Giáo viên có thể thêm mới, xóa và cập nhật hạnh kiểm học sinh
2. Điều kiện kích hoạt	Giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống và có nhu cầu thêm mới, xóa hoặc cập nhật hạnh kiểm học sinh
3. Thông tin đầu vào	Giáo viên chọn chức năng cần quản lý (thêm/xóa/cập nhật)
4. Kết quả đầu ra	Thông tin hạnh kiểm học sinh được hiển thị lên giao diện của hệ thống
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc,	Khi xóa hoặc cập nhật hạnh kiểm học sinh, cần thực hiện chức năng tra cứu thông tin học sinh. Thông tin hạnh kiểm học sinh đã được

điều kiện đi kèm	thêm mới hoặc cập nhật lại trên hệ thống

Dự án: Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông	Số thứ tự: 12 Ngày lập: 21/3/2024
Công việc/Xử lý: Tính điểm trung bình	Người lập: Huỳnh Ngọc Trang
1. Mô tả công việc	Hệ thống thực hiện tính điểm trung bình tự động cho học sinh vào cuối mỗi học kỳ
2. Điều kiện kích hoạt	Học sinh đã có đủ các cột điểm của học kỳ đó
3. Thông tin đầu vào	Điểm hệ số 1, điểm hệ số 2, điểm hệ số 3
4. Kết quả đầu ra	Nếu là cuối học kỳ 1: điểm trung bình từng môn học và điểm trung bình của học kỳ 1 Nếu là cuối học kỳ 2: điểm trung bình từng môn học và điểm trung bình của học kỳ 2, điểm trung bình cả năm học
5. Nơi sử dụng	Giao diện chức năng của hệ thống
6. Những quy tắc, điều kiện đi kèm	- Điểm trung bình môn học: $\frac{\text{Điểm hệ số 1} + \text{Điểm hệ số 2} * 2 + \text{Điểm hệ số 3} * 3}{6}$ - Điểm trung bình học kỳ: $\frac{\text{ĐTB } môn\ Toán + ĐTB\ môn\ Văn + ĐTB\ môn\ Anh}{3}$ - Điểm trung bình năm học: $\frac{\text{ĐTB } HK1 + ĐTB\ HK2 * 2}{3}$

1.2.2.1.2. Tổng hợp các dữ liệu

Dự án: Quản lý điểm học sinh THPT	Công thức/xử lý: Quản lý thông tin học sinh, Tra cứu thông tin học sinh	Số thứ tự: 1
	Dữ liệu: Mã học sinh	Ngày lập: 21/3/2024
1. Định nghĩa	Dùng để xác định 1 học sinh	
2. Định dạng dữ liệu	Kiểu ký tự, gồm 4 ký tự theo kiểu HSxx	
3. Số lượng	Có tối đa 36^8 mã học sinh	
4. Mô tả	Mỗi học sinh có 1 mã học sinh. Mã học sinh là duy nhất, không trùng lặp	

Dự án: Quản lý điểm học sinh THPT	Công thức/xử lý: Quản lý thông tin học sinh, Tra cứu thông tin học sinh	Số thứ tự: 2
	Dữ liệu: Tên học sinh	Ngày lập: 21/3/2024
1. Định nghĩa	Dùng để chỉ tên học sinh	
2. Định dạng dữ liệu	Kiểu ký tự, gồm 1 đến 50 ký tự	
3. Số lượng	Không giới hạn	
4. Mô tả	Tên học sinh có tên đầy đủ, không viết tắt	

Dự án: Quản lý điểm học sinh THPT	Công thức/xử lý: Quản lý thông tin lớp học, Tra cứu thông tin lớp học	Số thứ tự: 3
	Dữ liệu: Mã lớp học	Ngày lập: 21/3/2024
1. Định nghĩa	Dùng để xác định 1 lớp học	

2. Định dạng dữ liệu	Kiểu ký tự, gồm 4 ký tự theo kiểu LHxx
3. Số lượng	Có tối đa 36^8 mã lớp học
4. Mô tả	Mỗi lớp học có 1 mã lớp học. Mã lớp học là duy nhất, không trùng lặp

Dự án: Quản lý điểm học sinh THPT	Công thức/xử lý: Quản lý thông tin giáo viên, Tra cứu thông tin giáo viên	Số thứ tự: 4
	Dữ liệu: Mã giáo viên	Ngày lập: 21/3/2024
1. Định nghĩa	Dùng để xác định 1 giáo viên	
2. Định dạng dữ liệu	Kiểu ký tự, gồm 4 ký tự theo kiểu GVxx	
3. Số lượng	Có tối đa 36^8 mã giáo viên	
4. Mô tả	Mỗi giáo viên có 1 mã giáo viên. Mã giáo viên là duy nhất, không trùng lặp	

Dự án: Quản lý điểm học sinh THPT	Công thức/xử lý: Quản lý thông tin giáo viên, Tra cứu thông tin giáo viên	Số thứ tự: 4
	Dữ liệu: Tên giáo viên	Ngày lập: 21/3/2024
1. Định nghĩa	Dùng để chỉ tên giáo viên	
2. Định dạng dữ liệu	Kiểu ký tự, gồm 1 đến 50 ký tự	
3. Số lượng	Không giới hạn	
4. Mô tả	Tên giáo viên có tên đầy đủ, không viết tắt	

1.2.2.2. Đánh giá hiện trạng

Chất lượng dữ liệu	Chất lượng và độ chính xác của dữ liệu đầu vào rất quan trọng. Nếu dữ liệu ban đầu không chính xác, kết quả phân tích sẽ bị sai lệch, ảnh hưởng đến các quyết định quản lý.
Phụ thuộc vào công nghệ	Quá trình quản lý và phân tích dữ liệu phụ thuộc nhiều vào công nghệ, đòi hỏi phải có sự đầu tư và nâng cấp liên tục để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

1.2.2.3. Yêu cầu mới

- Chuyển đổi các dữ liệu truyền thống bên ngoài thành dữ liệu số mà máy tính có thể hiểu được.
- Dễ sử dụng cho tất cả người dùng, giao diện thân thiện.
- Đảm bảo bảo mật hệ thống và an toàn thông tin người dùng.

1.2.3. Xác định phạm vi, khả năng, mục tiêu dự án của hệ thống mới

Phạm vi của hệ thống mới giải quyết các vấn đề:

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu mới được lưu trữ trên máy tính: Hệ thống quản lý điểm học sinh sẽ lưu trữ và quản lý thông tin về điểm số, và hồ sơ học sinh.
- Đảm bảo bảo mật hệ thống và an toàn thông tin: Các dữ liệu cá nhân của học sinh và thông tin về điểm số sẽ được bảo mật, chỉ có những người được phân quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa.
- Dễ sử dụng: Hệ thống sẽ có giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả giáo viên và quản lý nhà trường.

Nhân lực sử dụng:

STT	Nghiệp vụ	Quản lý viên	Giáo viên
1	Đăng nhập	X	X
2	Tra cứu thông tin học sinh	X	X
3	Tra cứu thông tin lớp học	X	X
4	Tra cứu thông tin giáo viên	X	
5	Tra cứu điểm học sinh		X

6	Tra cứu hạnh kiểm học sinh		X
7	Quản lý thông tin học sinh	X	
8	Quản lý thông tin giáo viên	X	
9	Quản lý thông tin lớp học	X	
10	Quản lý điểm học sinh		X
11	Quản lý hạnh kiểm học sinh		X
12	Tính điểm trung bình		X

Tài chính:

- Phí viết chương trình: 50.000.000 VND.
- Phí bảo trì: 10.000.000 VND.
- Phí nâng cấp hệ thống (Nếu có yêu cầu): Tùy yêu cầu nâng cấp.

Khắc phục các điểm yếu kém của hệ thống hiện tại:

- Lưu trữ dữ liệu.
- Tốc độ xử lý.
- Bảo mật, an toàn.
- Tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiền bạc.

Thể hiện chiến lược lâu dài. Dự án phải có hướng mở:

- Mở rộng dữ liệu lưu trữ
- Cải thiện tốc độ xử lý
- Nâng cấp hệ thống để sử dụng trực tuyến
- Phát triển thêm các tính năng mới
- Kết hợp với các hệ thống giáo dục khác
- Đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu

1.2.4. Phác hoạ giải pháp và cân nhắc tính khả thi

Bảng phân loại yêu cầu hệ thống quản lý điểm học sinh THPT

Y1	Quản lý lưu trữ tất cả thông tin cần thiết cho hệ thống (học sinh, giáo viên, lớp học, môn học, điểm số).
Y2	Tìm kiếm, tra cứu các thông tin cần để xử lý một cách tức thời.
Y3	Thực hiện tính toán điểm trung bình học kỳ, năm học tại thời điểm yêu cầu.
Y4	Các bảng điểm có thể in ra giấy.
Y5	Đảm bảo chức năng phân quyền cho người dùng hệ thống.
Y6	Sao lưu dữ liệu thường xuyên. Khi gặp sự cố có thể phục hồi ngay lập tức.
Y7	Thông báo cho giáo viên và phụ huynh khi học sinh có điểm trung bình thấp hơn mức quy định.
Y8	Có khả năng sử dụng trực tuyến thông qua mạng internet

Bảng ràng buộc hệ thống quản lý điểm học sinh THPT:	
R1	Chi phí không quá 100 triệu.
R2	Phần mềm cần đảm bảo bảo mật thông tin.
R3	Tốc độ xử lý phải ổn định.
R4	Hệ thống dễ dàng sử dụng với tất cả mọi người.
R5	Phần mềm phải chạy được trên tất cả các nền tảng hệ điều hành.
R6	Hệ thống không bị trục trặc trong quá trình sử dụng.

Các phương án cho hệ thống quản lý điểm học sinh THPT			
Tiêu chuẩn	Phương án A	Phương án B	Phương án C

Yêu cầu			
Y1	Có	Có	Có
Y2	Có	Có	Có
Y3	Có	Có	Có
Y4	Có	Có	Không
Y5	Có	Có	Có
Y6	Có	Không	Không
Y7	Có	Có	Không
Y8	Có	Không	Có
Ràng buộc			
R1	90 triệu	85 triệu	88 triệu
R2	Có	Có	Không
R3	Nhanh	Ổn định	Nhanh
R4	Có	Có	Có
R5	Một vài	Tất cả	Tất cả
R6	Có	Có	Có

Bảng đánh giá các phương án							
Điều kiện	Trọng số	Phương án A		Phương án B		Phương án C	
		Tỷ lệ	Điểm	Tỷ lệ	Điểm	Tỷ lệ	Điểm

Yêu cầu							
Y1	8	5	40	5	40	5	40
Y2	8	5	40	5	40	5	40
Y3	7	5	35	5	35	5	35
Y4	7	5	35	5	35	1	7
Y5	8	5	40	5	40	5	40
Y6	7	5	35	1	7	1	7
Y7	5	5	25	5	25	1	25
Y8	5	5	25	1	5	5	5
	47		**275**		**227**		**159**
Ràng buộc							
R1	15	4	60	5	75	5	75
R2	10	5	50	5	50	1	10
R3	8	5	40	4	32	5	40
R4	8	5	40	5	40	5	40
R5	5	5	25	5	25	5	25
R6	7	5	35	5	35	5	35
	53		**250**		**182**		**150**
Tổng cộng	**100**		**525**		**409**		**309**

➔ Chọn phương án A.

1.2.5. Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án

1.2.5.1. Lập dự trù về thiết bị

Hệ thống được phát triển trên nền tảng PHP, sử dụng framework Laravel và ngôn ngữ lập trình PHP. Công cụ phát triển được sử dụng là Visual Studio Code, với cơ sở dữ liệu MySQL Server để quản lý thông tin học sinh và điểm số.

Trong môi trường thực thi, hệ thống yêu cầu phần mềm bao gồm hệ điều hành Windows 10 trở lên và PHP 7.4 hoặc phiên bản PHP mới hơn. Yêu cầu phần cứng bao gồm:

- CPU: Intel Core i7 hoặc tương đương, ít nhất 6 lõi và 12 luồng xử lý.
- RAM: Tối thiểu 16GB.
- Dung lượng đĩa cứng trống: Ít nhất 32GB.

Hệ thống có thể hỗ trợ từ 10 đến 30 giáo viên truy cập đồng thời, đáp ứng nhu cầu của các trường trung học phổ thông với quy mô vừa và lớn.

1.2.5.2. Công tác huấn luyện sử dụng chương trình

Đợt	Thời gian	Đối tượng	Nội dung
1	1 tuần	Quản lí viên	Mô tả và chỉ rõ cấu trúc của hệ thống Hướng dẫn điều khiển và cấu hình cần thiết cho hệ thống
2	2 tuần	Giáo viên Quản lí viên	Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong hệ thống

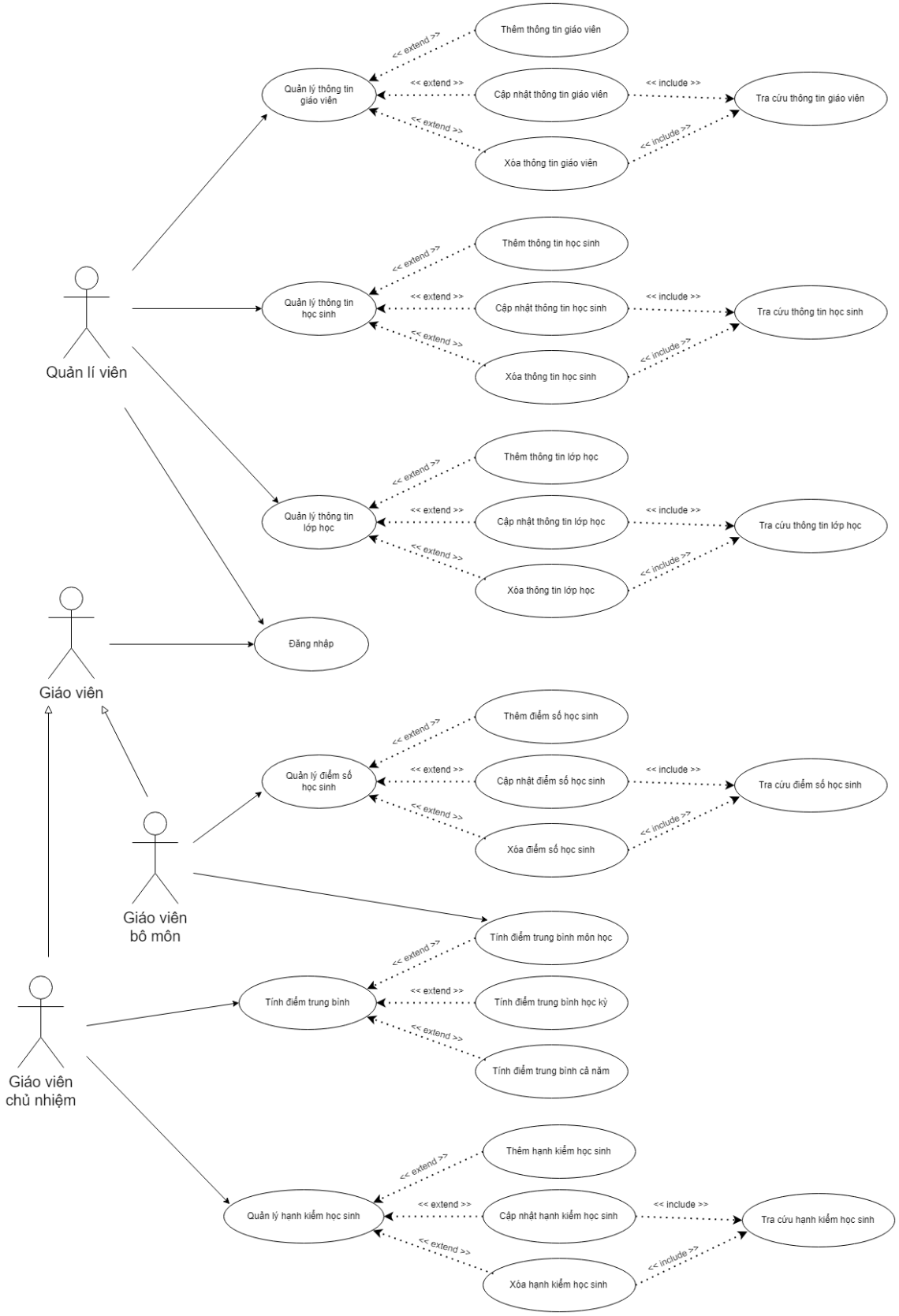
1.2.5.3. Công việc bảo trì

- Đội bảo trì: 3 người
- Chi phí: 9.000.000 VND
- Lịch bảo trì: 2 tháng/lần (bảo trì vào thứ 7 trong tuần đầu tiên của tháng)
- Thời gian bảo trì: 3 tiếng

Chương 2. Mô hình hoá yêu cầu

2.1. Sơ đồ Use case

2.1.1. Sơ đồ Use case tổng quát



2.1.2. Danh sách các Actor

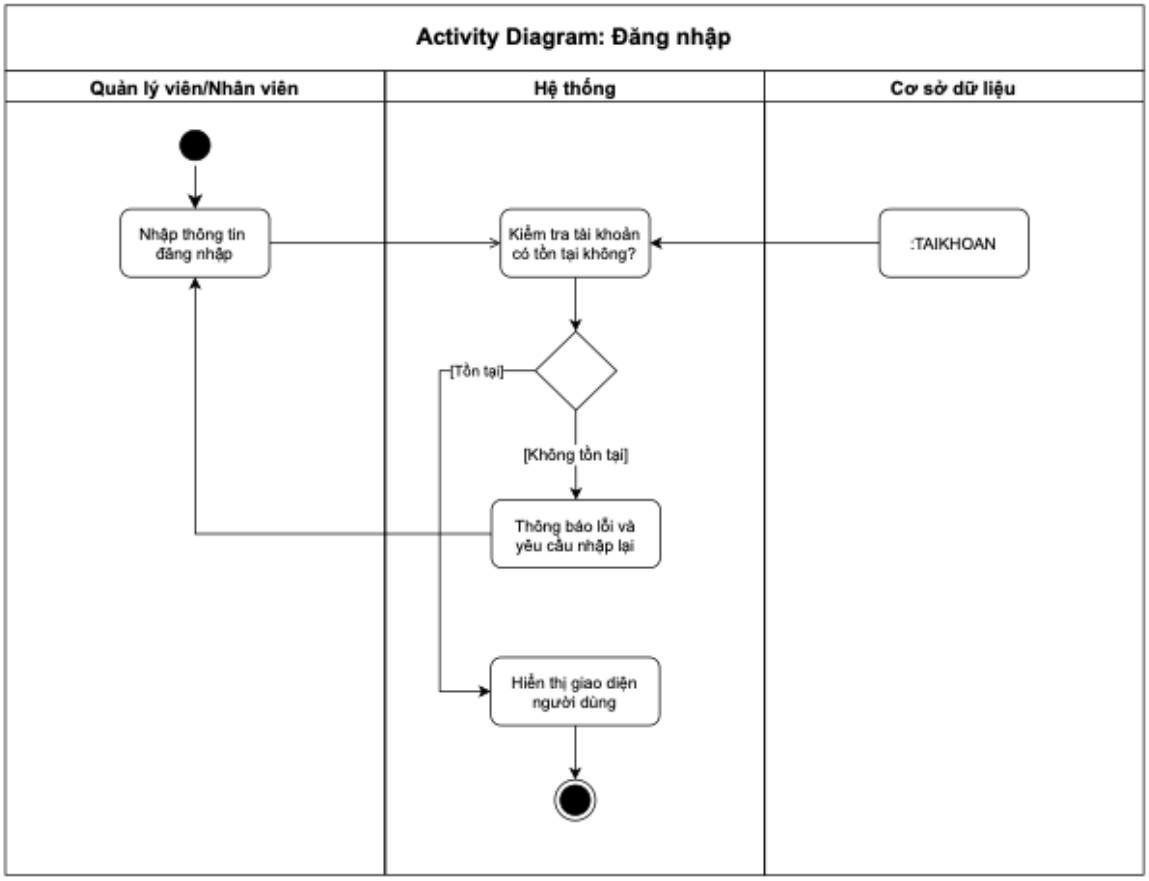
STT	Tên Actor	Ý nghĩa/Ghi chú
1	Quản lý viên	Quản lý viên của nhà trường
2	Giáo viên	Các giáo viên của nhà trường, bao gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm

2.1.3. Danh sách các Use case

STT	Tên Use case	Ý nghĩa/Ghi chú
1	Đăng nhập	Actor đăng nhập vào hệ thống
2	Tra cứu thông tin học sinh	Kiểm tra thông tin chi tiết về học sinh
3	Tra cứu thông tin giáo viên	Kiểm tra thông tin chi tiết về giáo viên
4	Tra cứu thông tin lớp học	Kiểm tra thông tin chi tiết về lớp học
5	Tra cứu điểm số học sinh	Kiểm tra thông tin chi tiết về điểm số
6	Tra cứu hạnh kiểm học sinh	Kiểm tra thông tin chi tiết về hạnh kiểm
7	Quản lý thông tin học sinh	Thay đổi, cập nhật những thông tin cá nhân của học sinh
8	Quản lý thông tin giáo viên	Thay đổi, cập nhật những thông tin cá nhân của giáo viên
9	Quản lý thông tin lớp học	Thay đổi, cập nhật những thông tin lớp học
10	Quản lý điểm số học sinh	Thay đổi, cập nhật điểm số của học sinh
11	Quản lý hạnh kiểm học sinh	Thay đổi, cập nhật hạnh kiểm của học sinh
12	Tính điểm trung bình	Tính điểm trung bình của môn học, của học kỳ, và của cả năm

2.2. Đặc tả Use case Đăng nhập

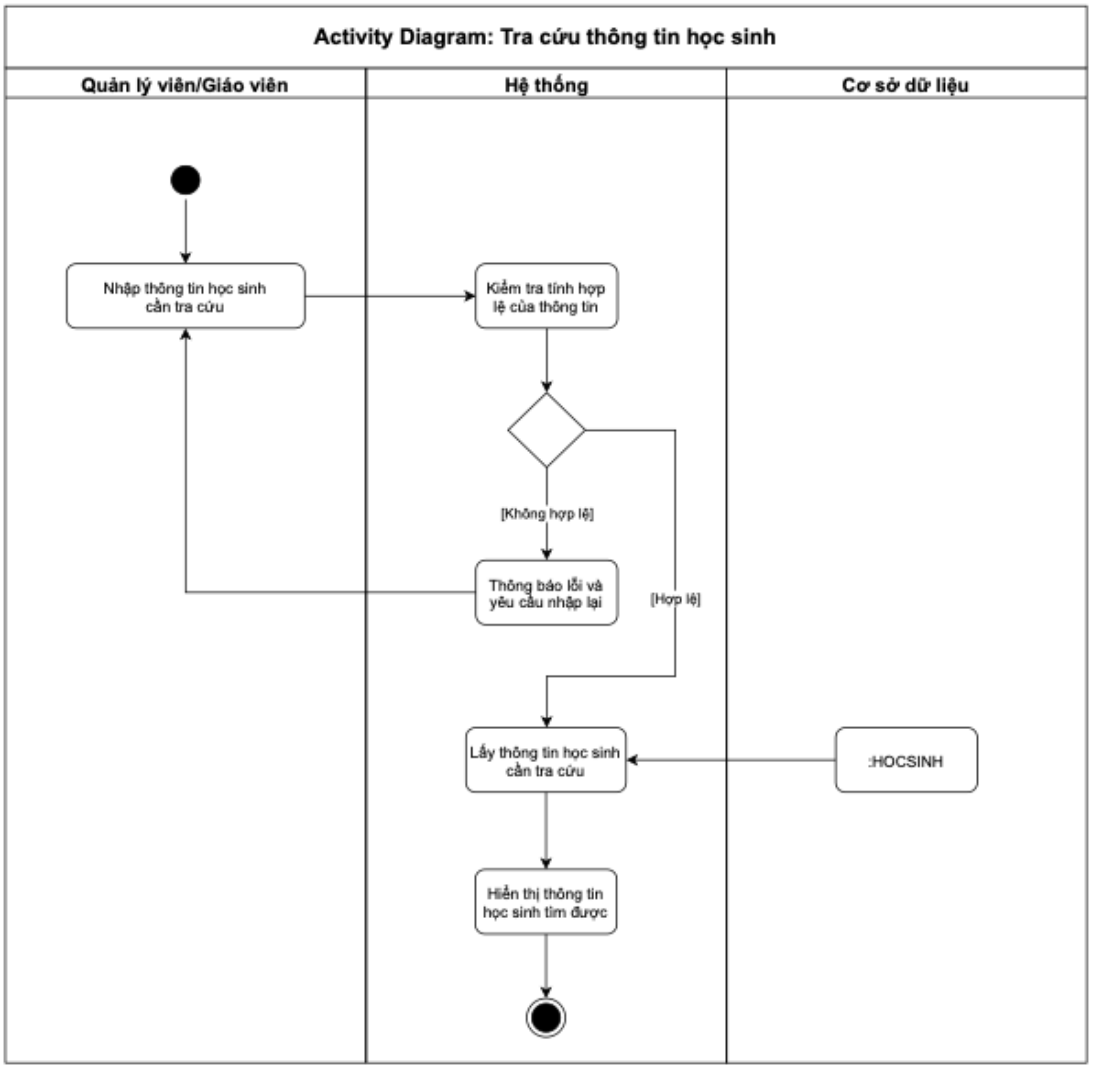
- Mô tả: Use-case này cho phép quản lí viên và giáo viên đăng nhập vào hệ thống quản lí điểm học sinh THPT.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Quản lý viên và giáo viên phải có tài khoản.
- Hậu điều kiện: Nếu actor đăng nhập thành công thì người đăng nhập sẽ có quyền sử dụng các chức năng tương ứng trong hệ thống. Ngược lại nếu actor đăng nhập không thành công trạng thái của hệ thống sẽ không đổi.

2.3. Đặc tả Use case Tra cứu thông tin học sinh

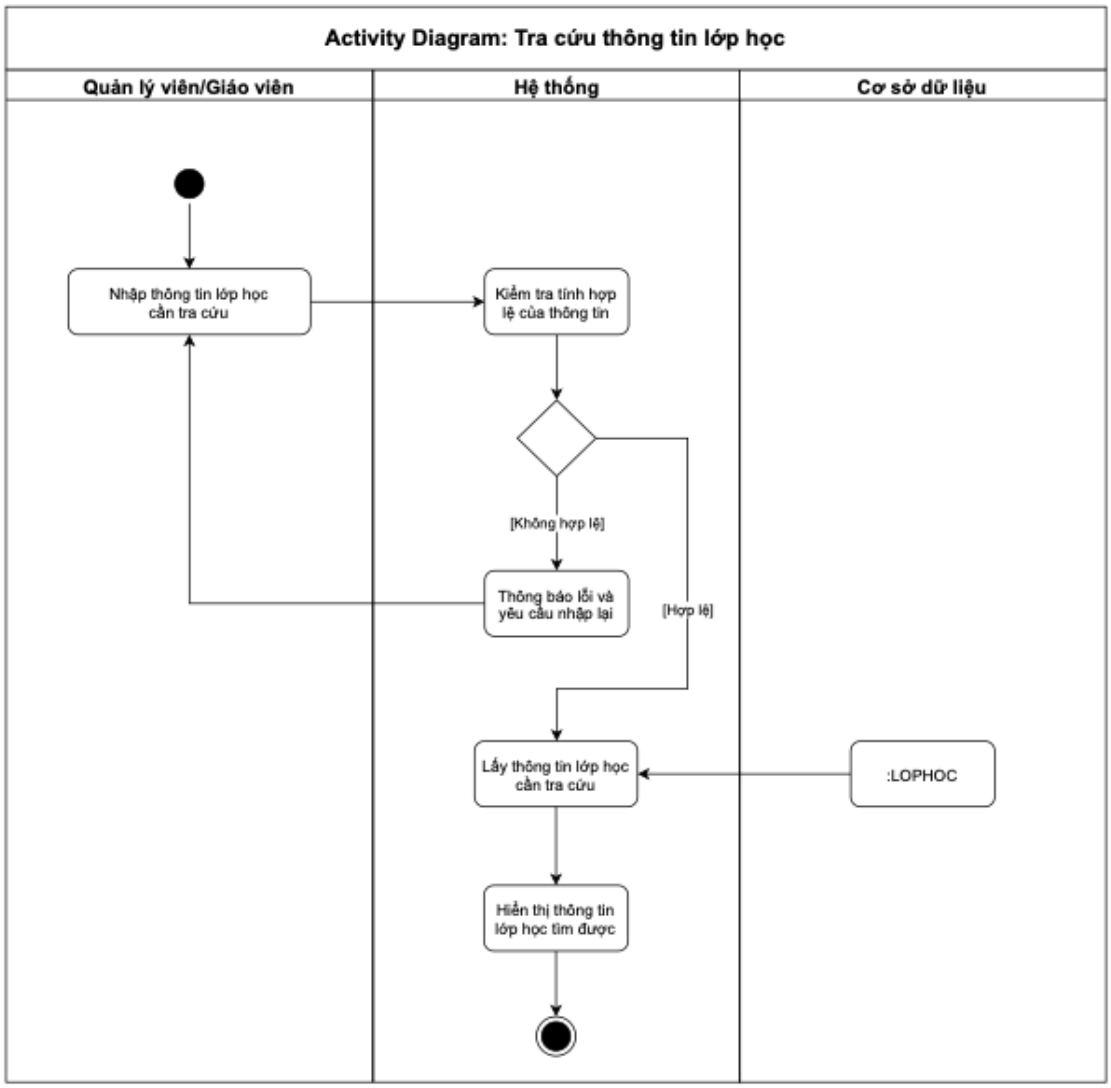
- Mô tả: Use case cho phép quản lý viên/giáo viên tìm và xem thông tin của học sinh.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thành công thì thông tin học sinh được hiển thị. Ngoài ra, trạng thái hệ thống không thay đổi.

2.4. Đặc tả Use case Tra cứu thông tin lớp học

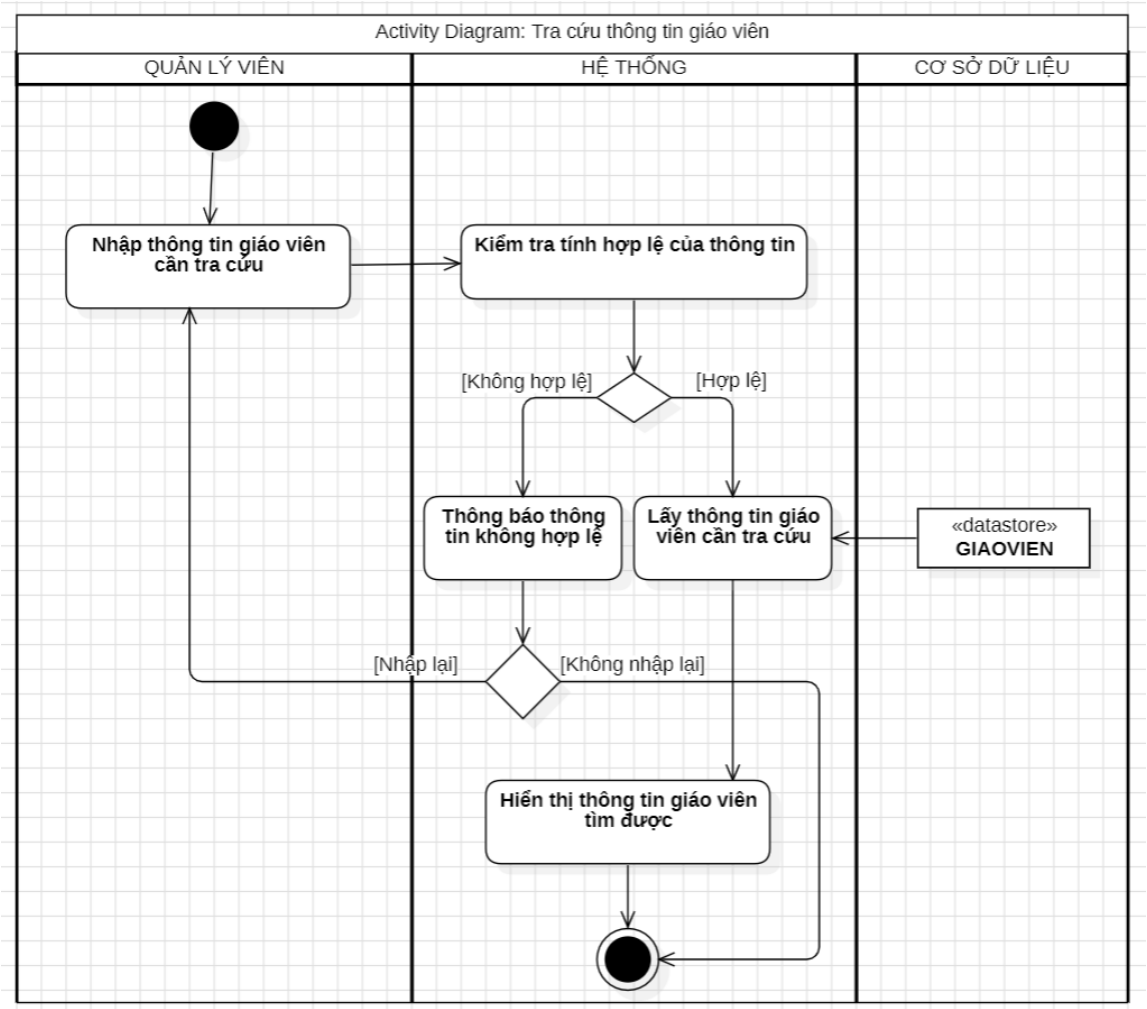
- Mô tả: Use case cho phép quản lý viên/giáo viên tìm và xem thông tin của lớp học.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thành công thì thông tin lớp học được hiển thị. Ngoài ra, trạng thái hệ thống không thay đổi.

2.5. Đặc tả Use case Tra cứu thông tin giáo viên

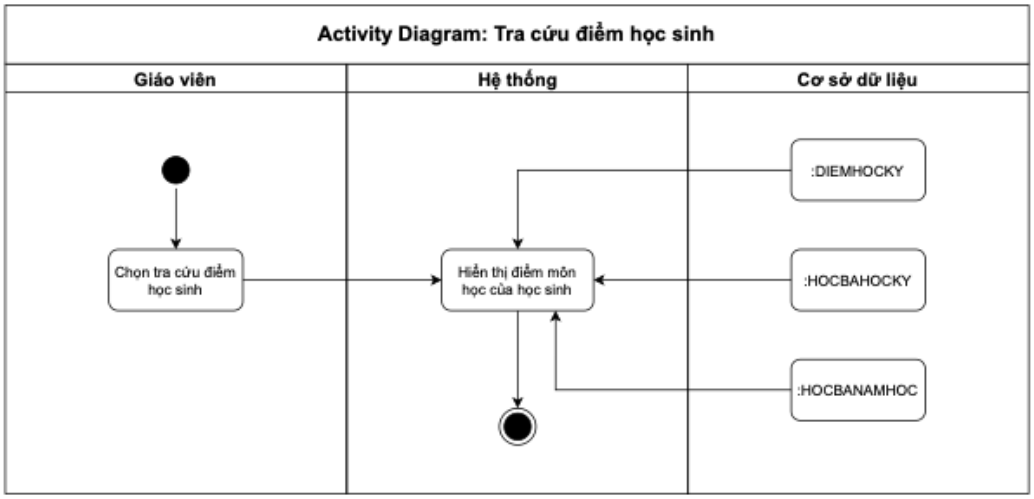
- Mô tả: Use case cho phép quản lý viên tìm và xem thông tin của giáo viên.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Quản lý viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thành công thì thông tin giáo viên được hiển thị. Ngoài ra, trạng thái hệ thống không thay đổi.

2.6. Đặc tả Use case Tra cứu điểm số học sinh

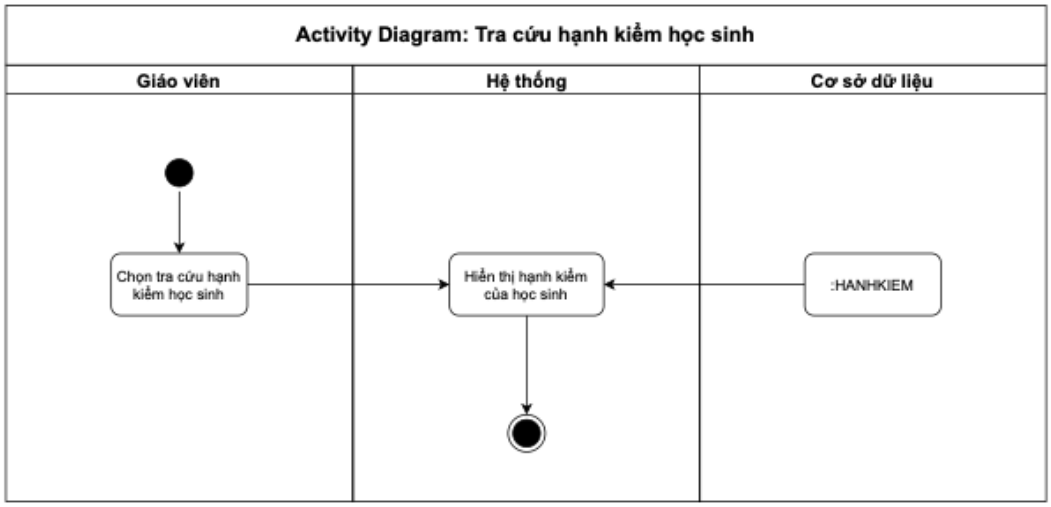
- Mô tả: Use case cho phép giáo viên tìm và xem điểm của học sinh.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Hậu điều kiện: Nếu thành công thì thông tin điểm số của học sinh được hiển thị. Ngoài ra, trạng thái hệ thống không thay đổi.

2.7. Đặc tả Use case Tra cứu hạnh kiểm học sinh

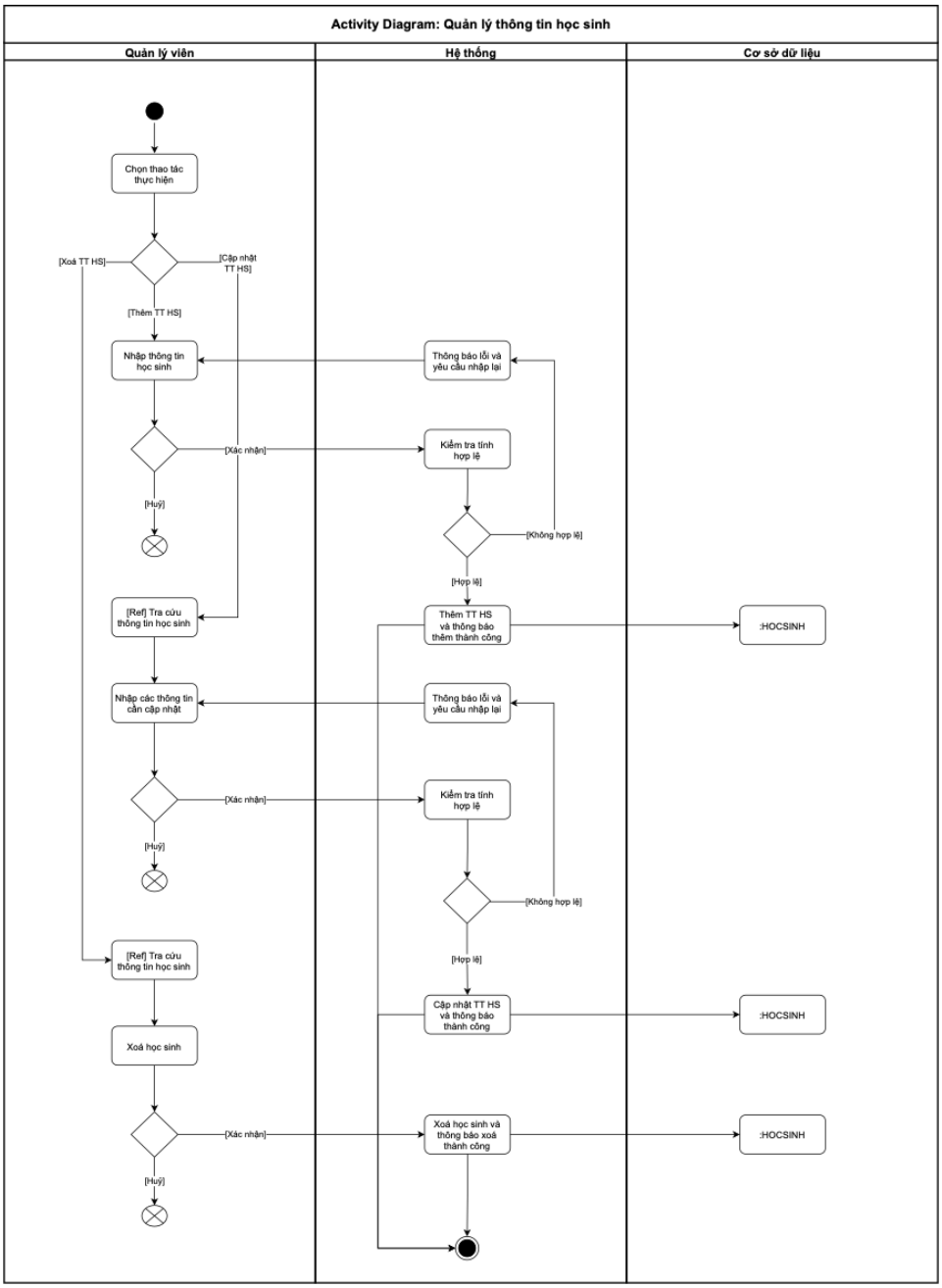
- Mô tả: Use case cho phép giáo viên tìm và xem hạnh kiểm của học sinh.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Hậu điều kiện: Nếu thành công thì thông tin hạnh kiểm của học sinh được hiển thị. Ngoài ra, trạng thái hệ thống không thay đổi.

2.8. Đặc tả Use case Quản lý thông tin học sinh

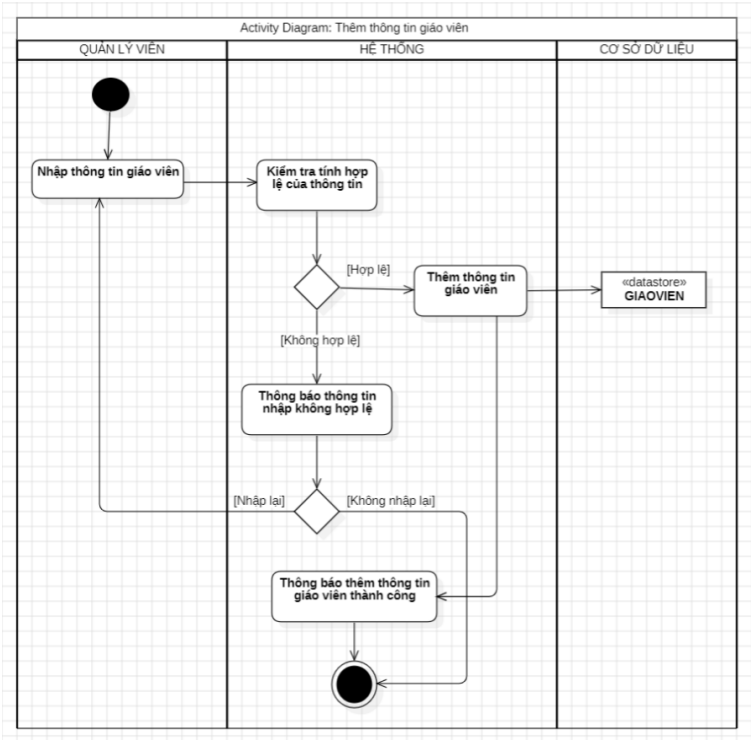
- Mô tả: Use case cho phép quản lý viên thực hiện thêm mới, xóa và cập nhật thông tin của học sinh.
- Luồng sự kiện:



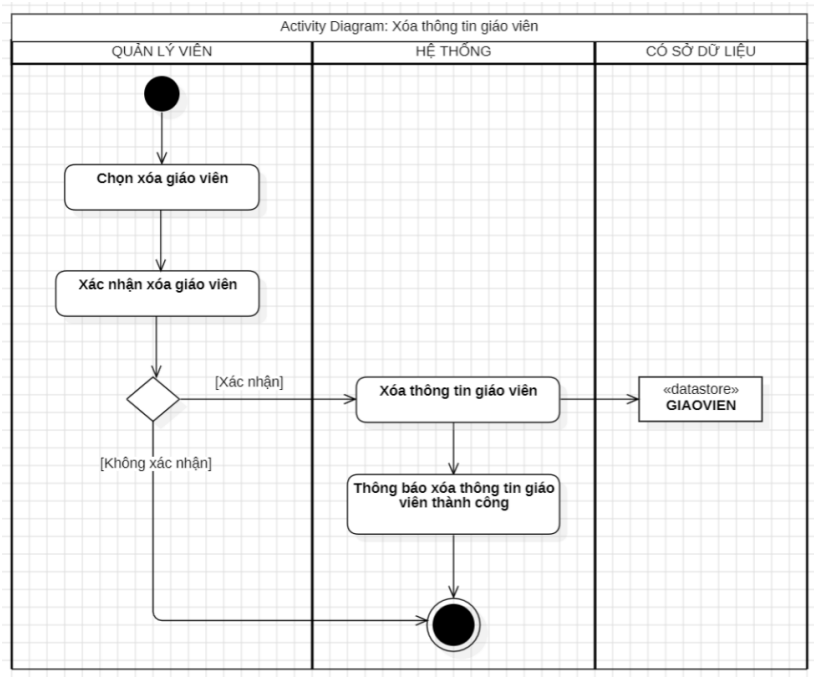
- Tiền điều kiện: Quản lý viên/giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thao tác thành công, thông tin của học sinh sẽ được quản lý viên thêm, xoá, sửa tuỳ vào các luồng sự kiện phụ đã được tiến hành. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

2.9. Đặc tả Use case Quản lý thông tin giáo viên

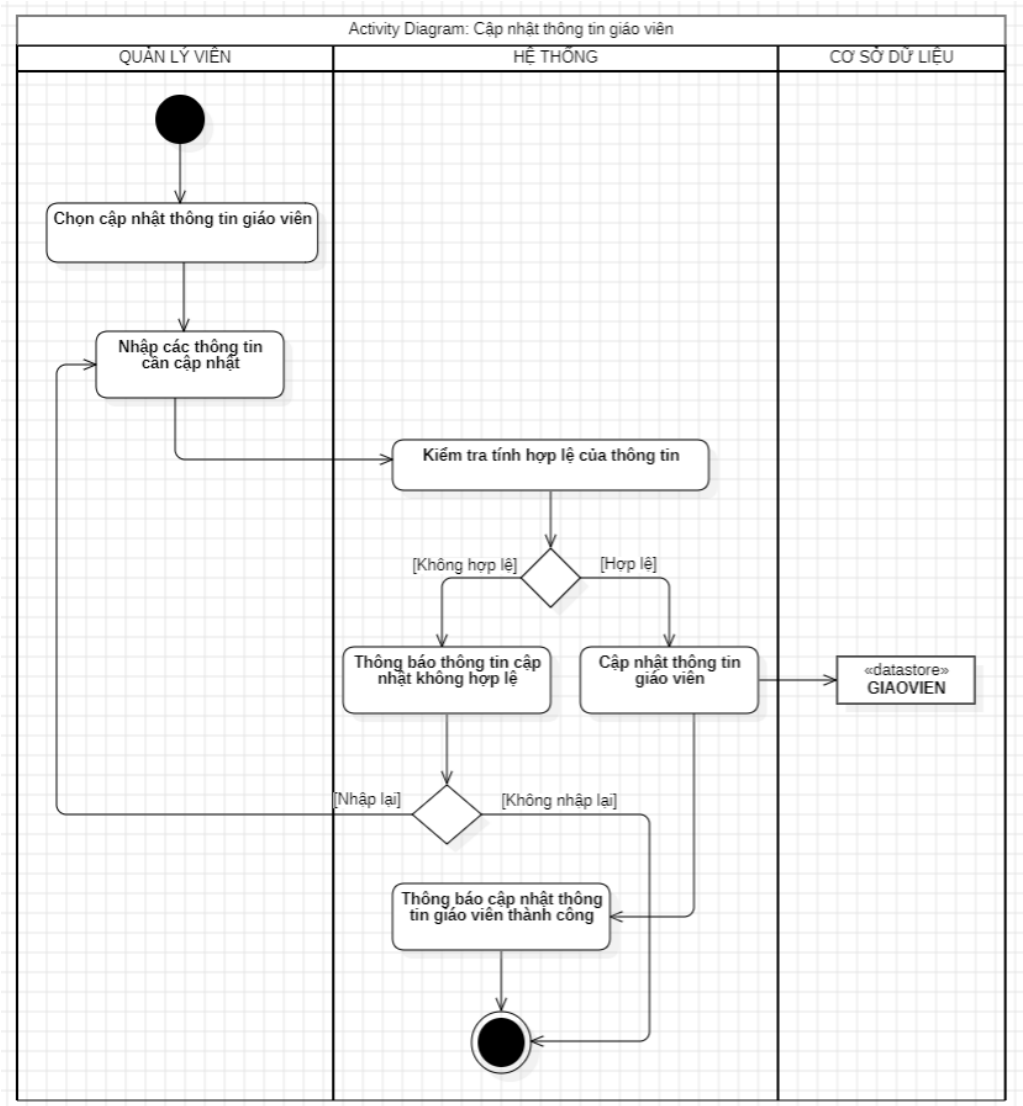
- Mô tả: Use case cho phép quản lý viên thực hiện thêm mới, xóa và cập nhật thông tin của giáo viên.
- Luồng sự kiện:
  - Thêm thông tin giáo viên



  - Xoá thông tin giáo viên



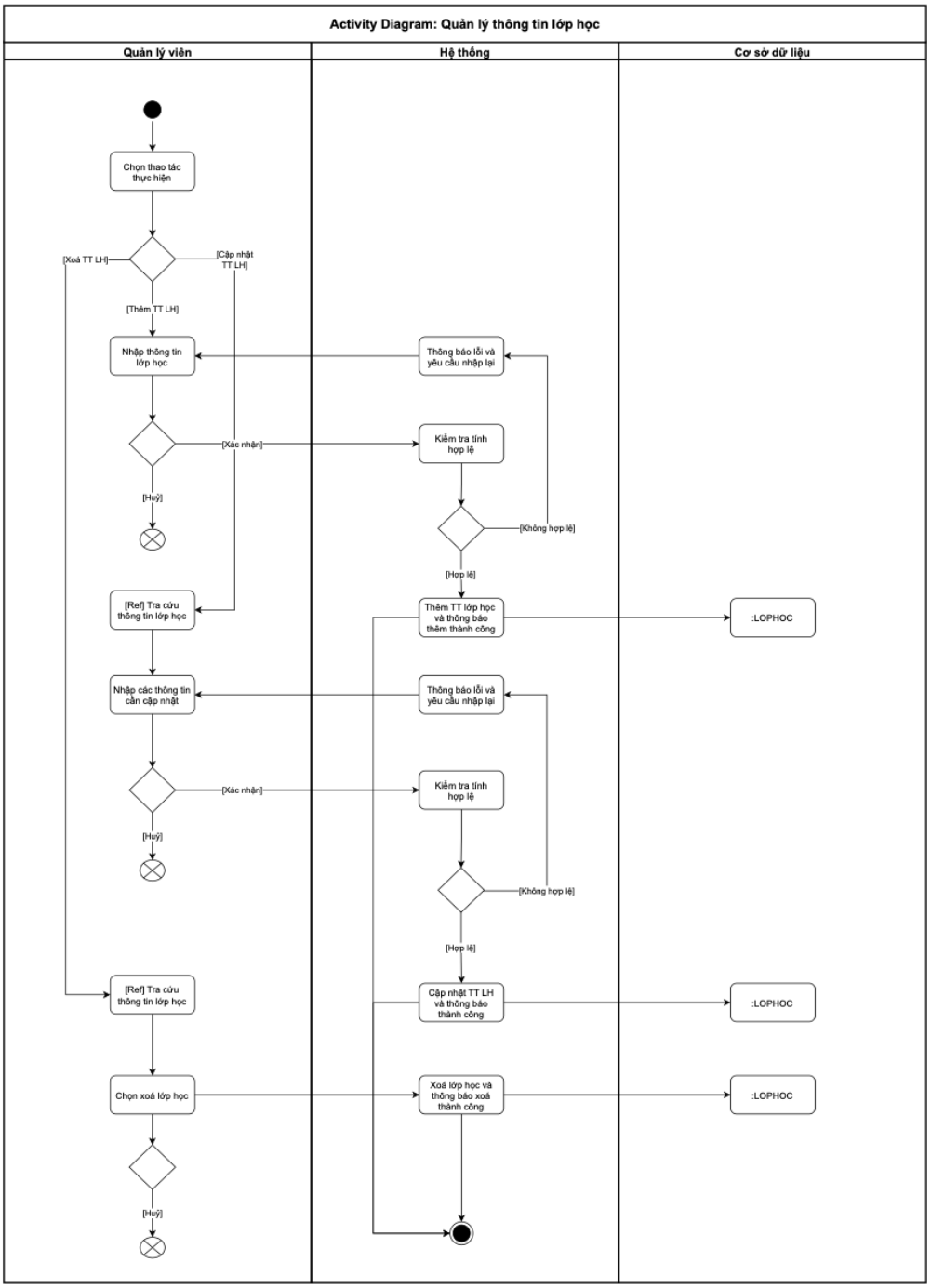
  - Cập nhật thông tin giáo viên



- Tiền điều kiện: Quản lý viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thao tác thành công, thông tin của giáo viên sẽ được quản lý viên thêm, xoá, sửa tuỳ vào các luồng sự kiện phụ đã được tiến hành. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

2.10. Đặc tả Use case Quản lý thông tin lớp học

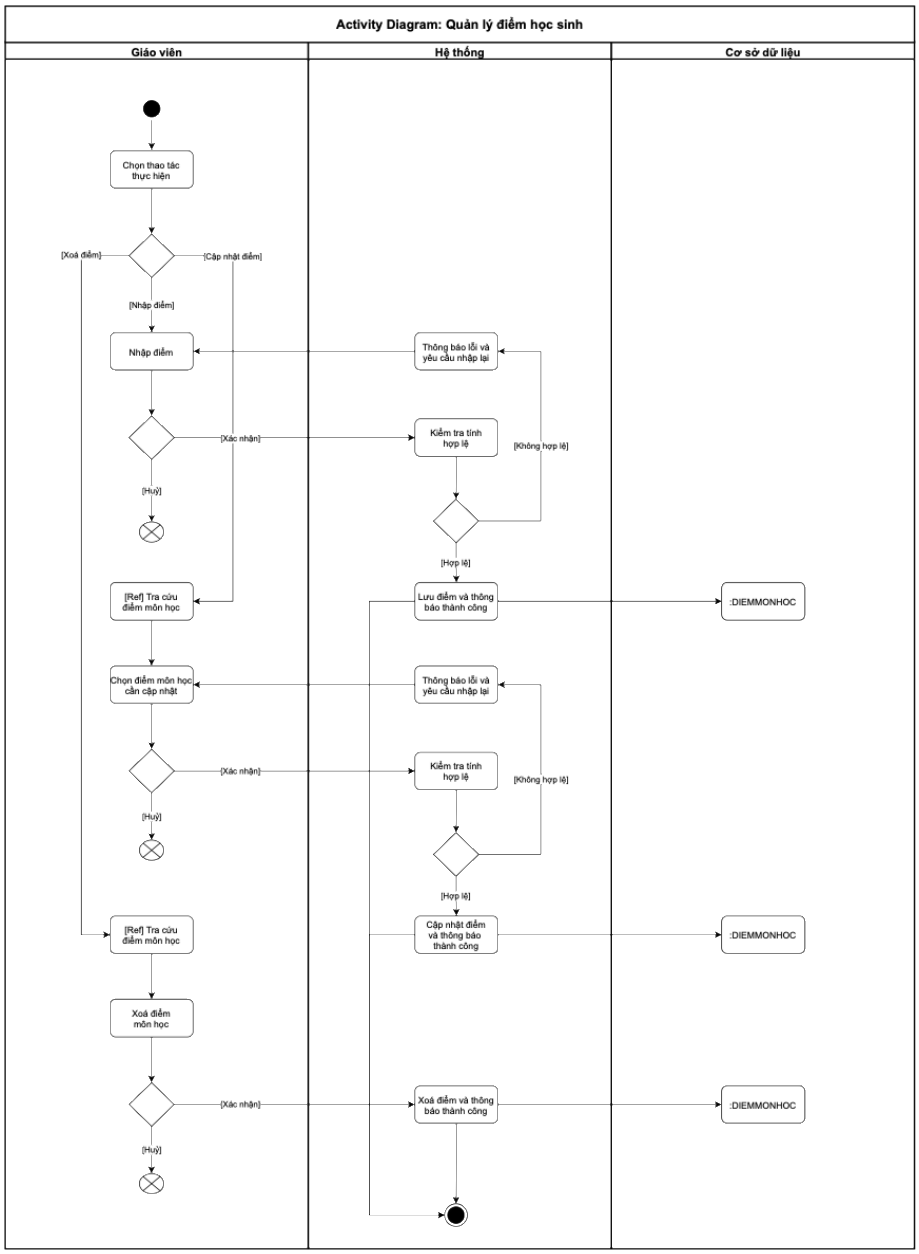
- Mô tả: Use case cho phép quản lý viên thực hiện thêm mới, xoá, cập nhật thông tin của lớp học.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Quản lý viên/giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thao tác thành công, thông tin của lớp học sẽ được quản lý viên thêm, xoá, sửa tuỳ vào các luồng sự kiện phụ đã được tiến hành. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

2.11. Đặc tả Use case Quản lý điểm số học sinh

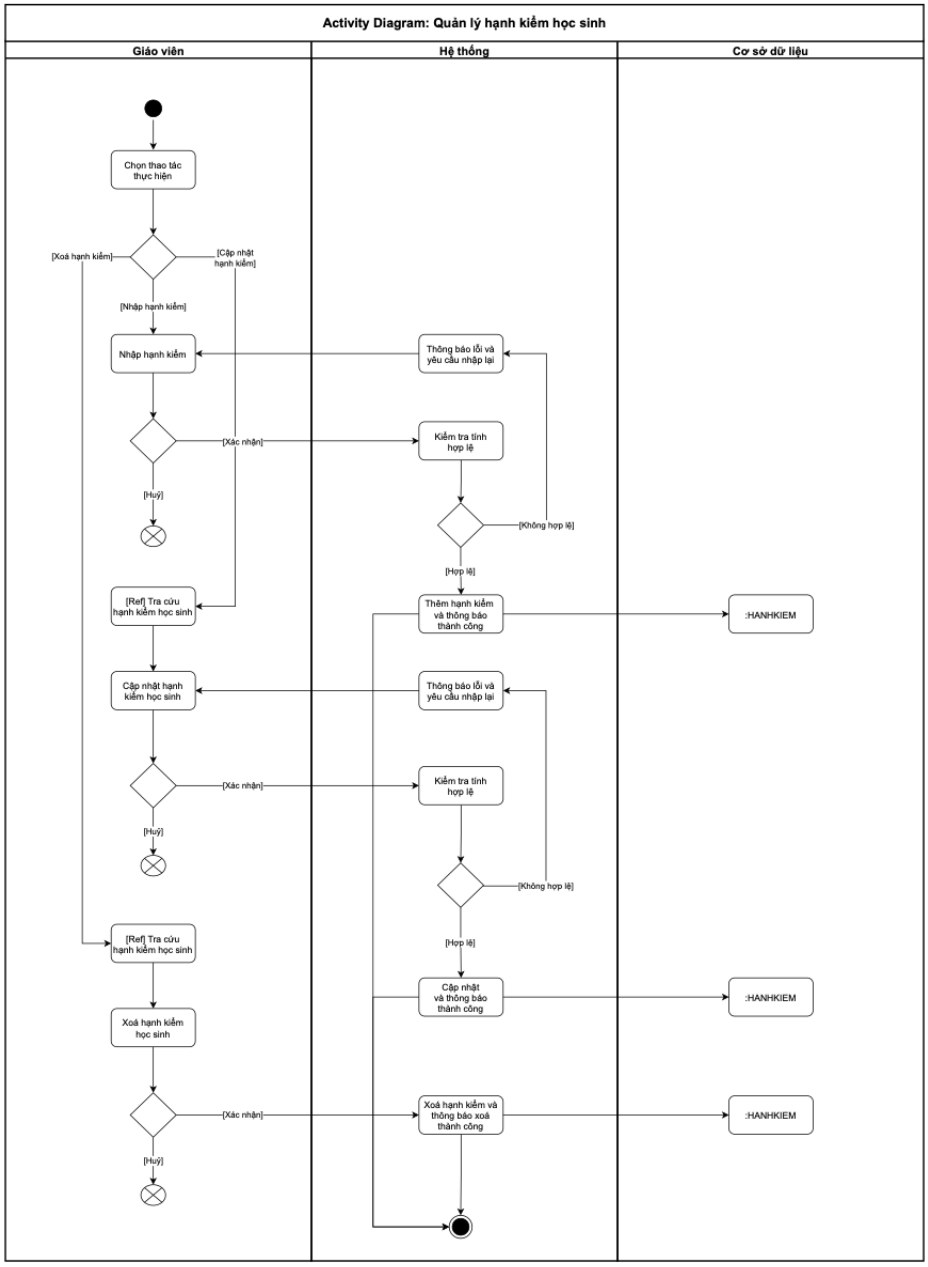
- Mô tả: Use case cho phép giáo viên bộ môn quản lý điểm số của học sinh. Các thao tác đối với quản lý điểm số học sinh bao gồm: Thêm, xoá, sửa và tra cứu điểm của học sinh.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thao tác thành công, các điểm số của học sinh sẽ được giáo viên thêm, xoá, sửa tuỳ vào các luồng sự kiện phụ đã được tiến hành. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

2.12. Đặc tả Use case Quản lý hạnh kiểm học sinh

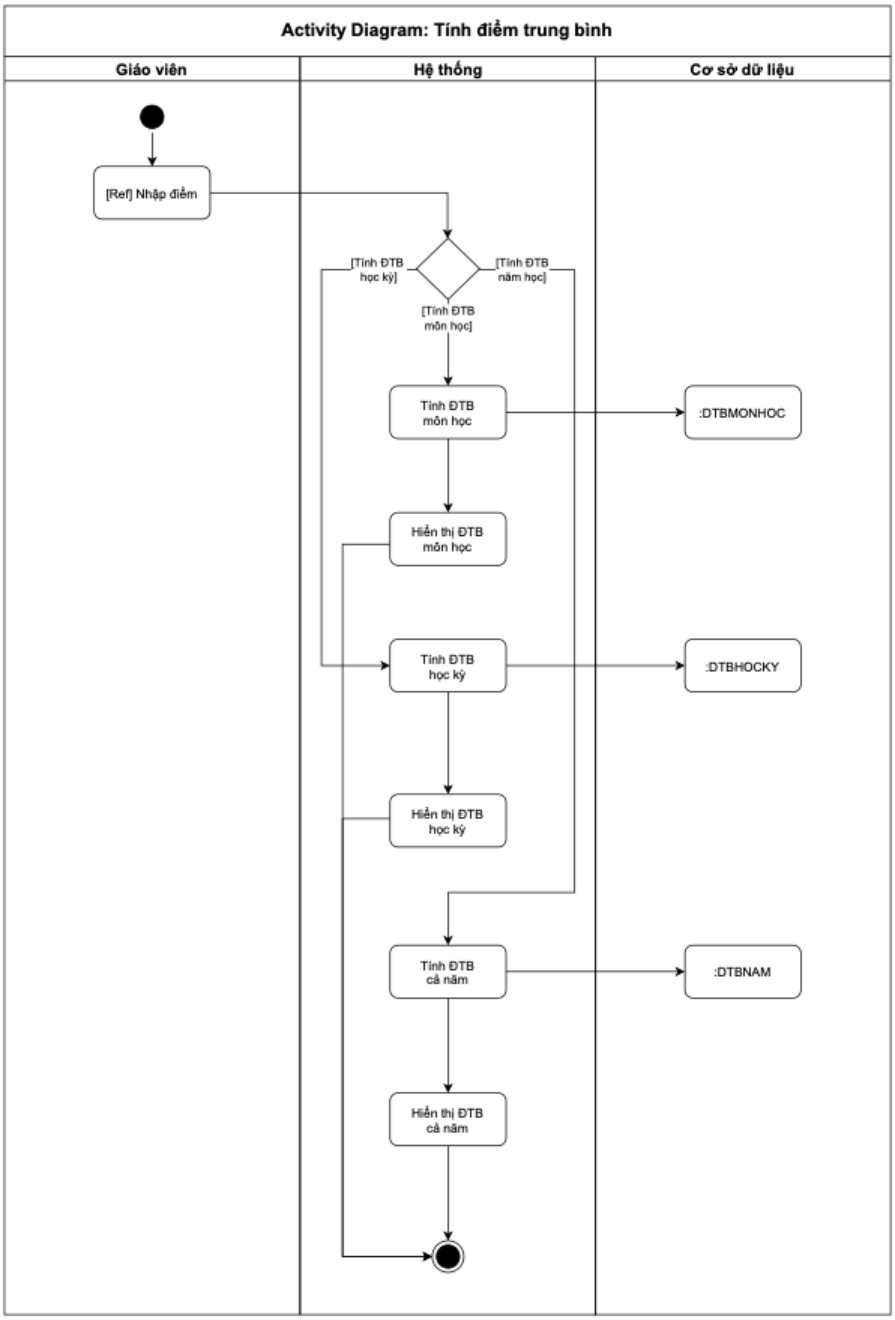
- Mô tả: Use case cho phép giáo viên chủ nhiệm quản lý hạnh kiểm của học sinh. Các thao tác đối với quản lý hạnh kiểm học sinh bao gồm: Thêm, xoá, sửa hạnh kiểm của học sinh.
- Luồng sự kiện:



- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thao tác thành công, hạnh kiểm của học sinh sẽ được giáo viên thêm, xoá, sửa tuỳ vào các luồng sự kiện phụ đã được tiến hành. Ngược lại, trạng thái của hệ thống sẽ không thay đổi.

2.13. Đặc tả Use case Tính điểm trung bình

- Mô tả: Use case cho phép giáo viên tính điểm trung bình của học sinh. Các thao tác đối với tính điểm trung bình của học sinh bao gồm: Tính ĐTB môn học, tính ĐTB học kỳ, tính ĐTB năm học.
- Luồng sự kiện:

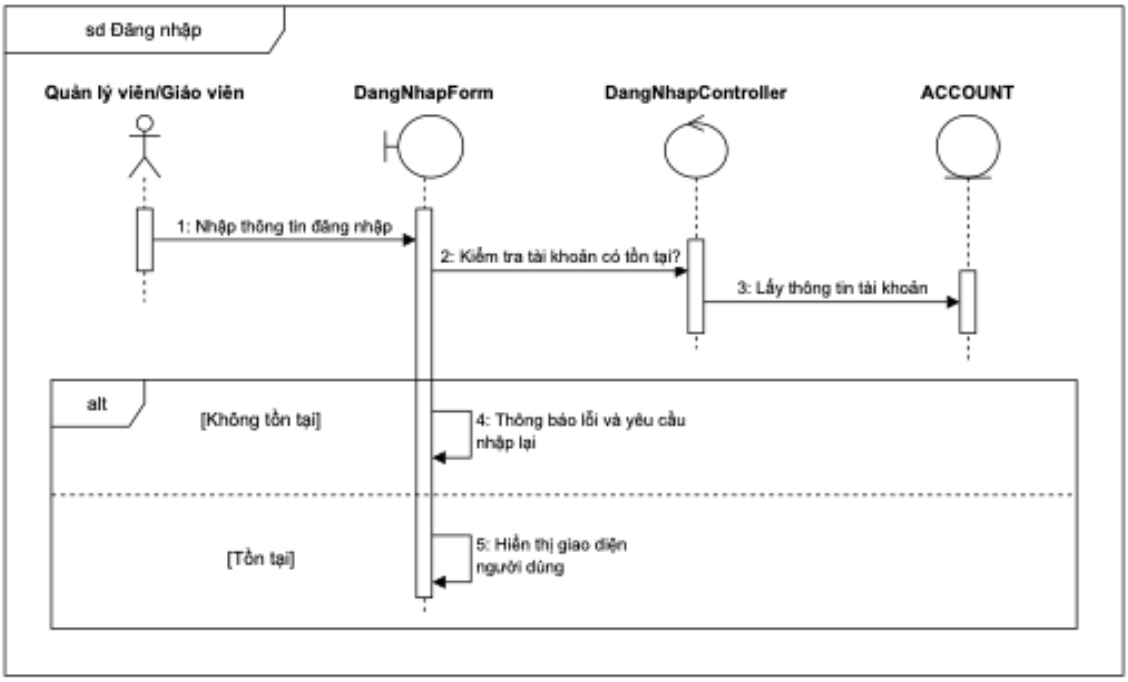


- Tiền điều kiện: Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu thành công thì điểm trung bình sẽ được tính và hiển thị. Ngược lại, trạng thái hệ thống sẽ không thay đổi.

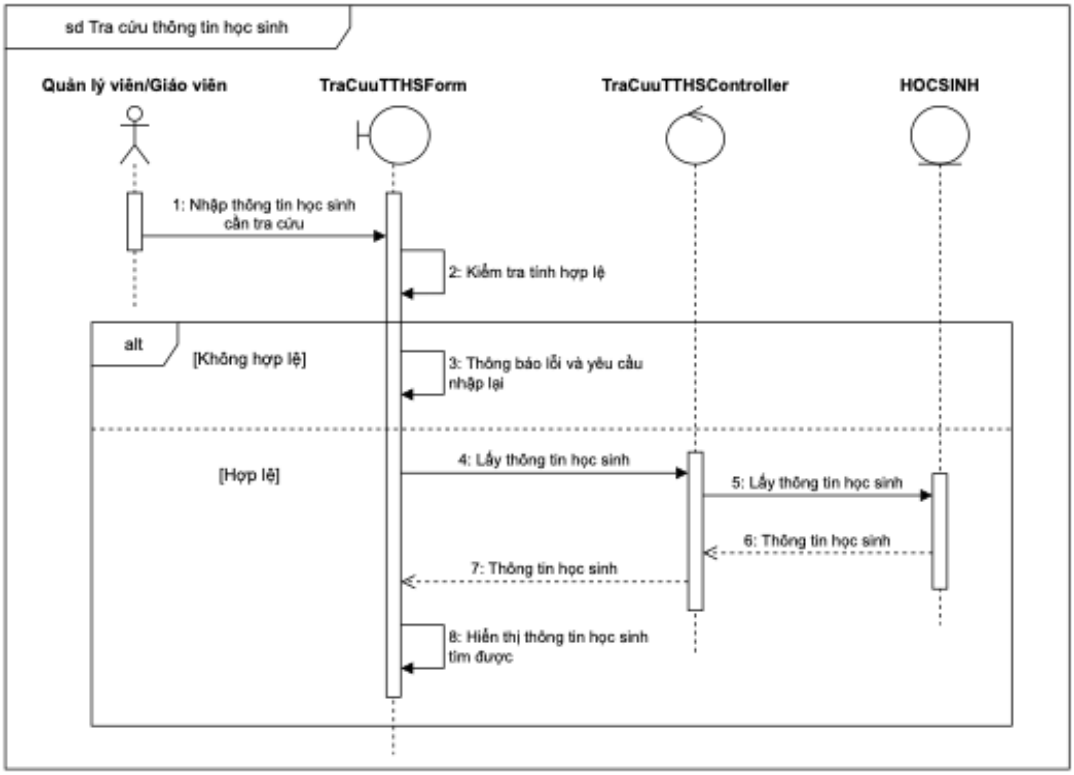
Chương 3. Thiết kế Sequence Diagram và Class Diagram

3.1. Sequence Diagram

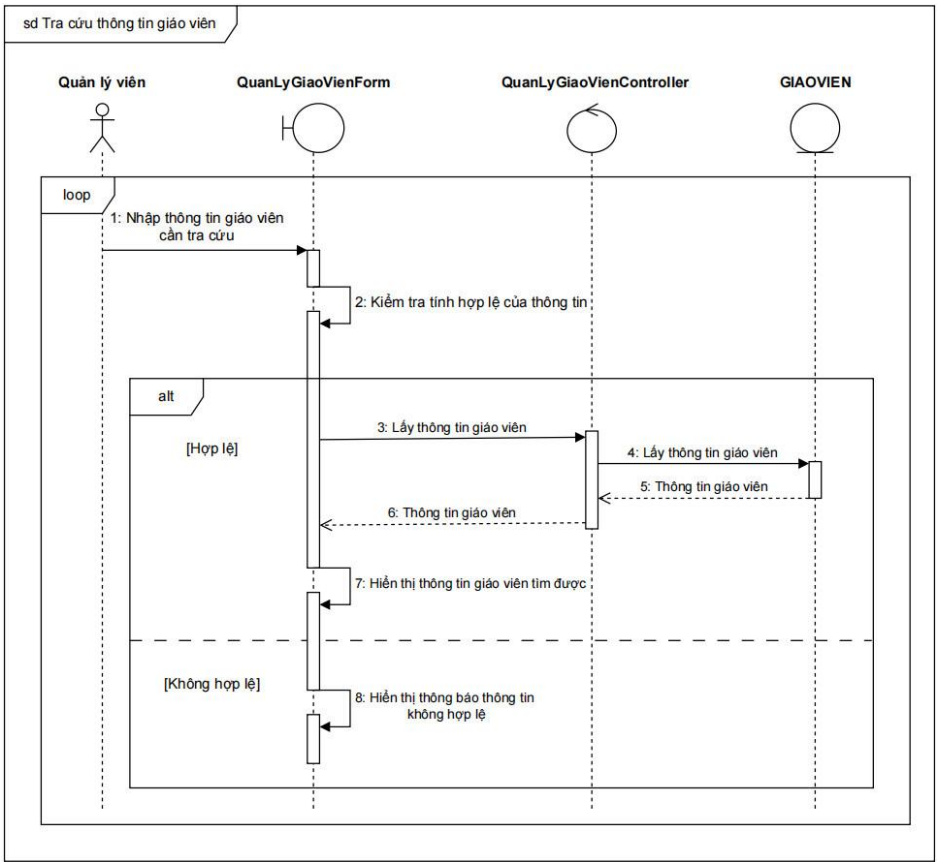
3.1.1. Đăng nhập



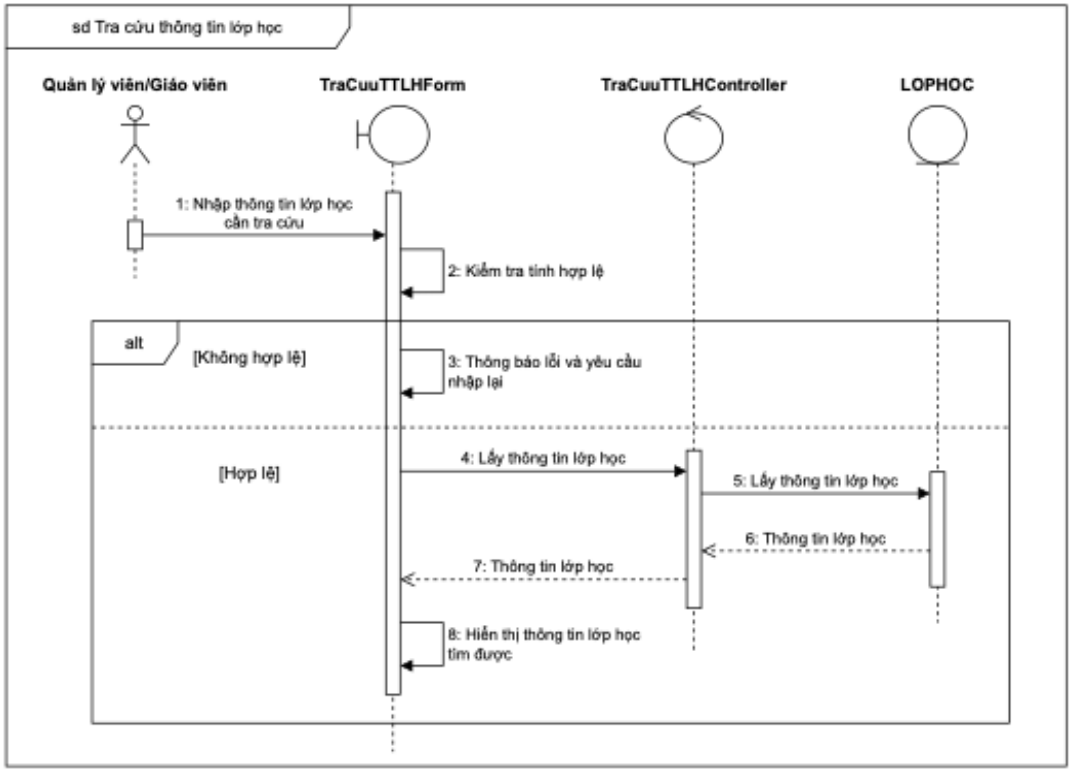
3.1.2. Tra cứu thông tin học sinh



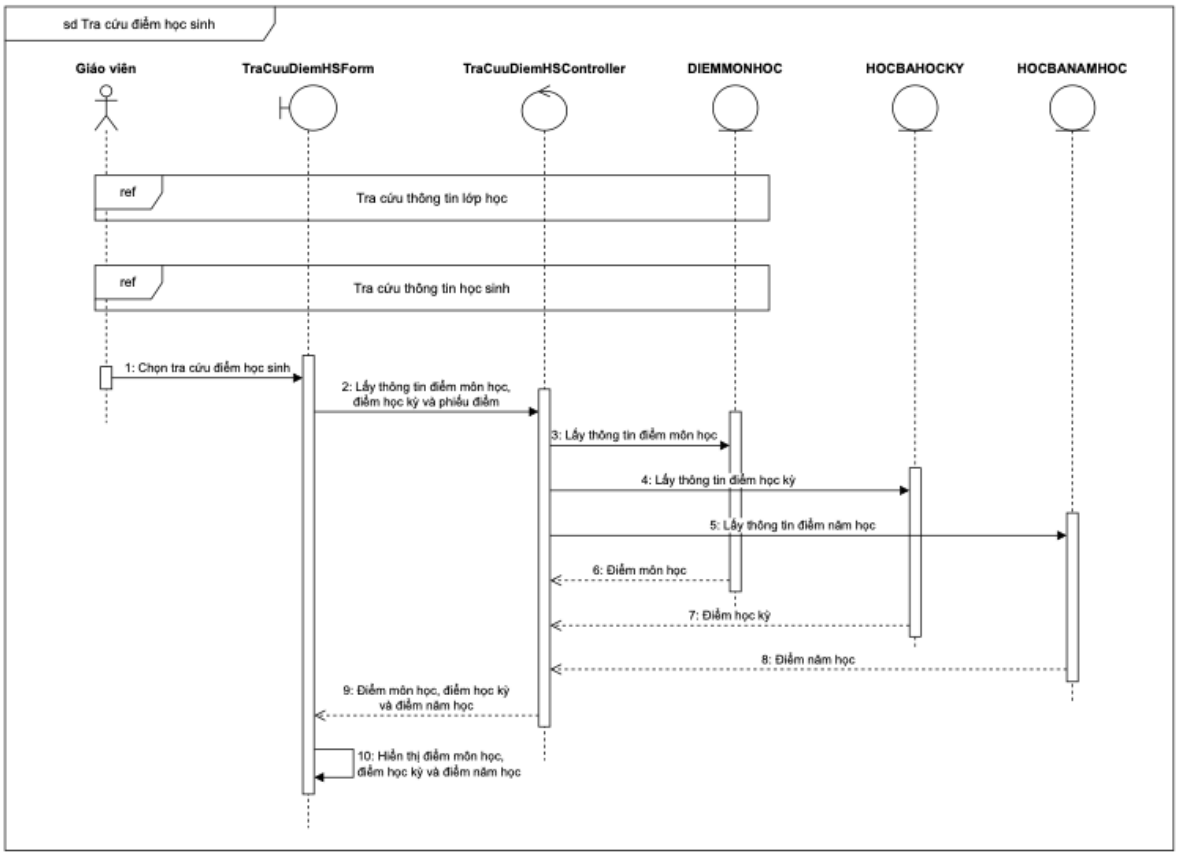
3.1.3. Tra cứu thông tin giáo viên



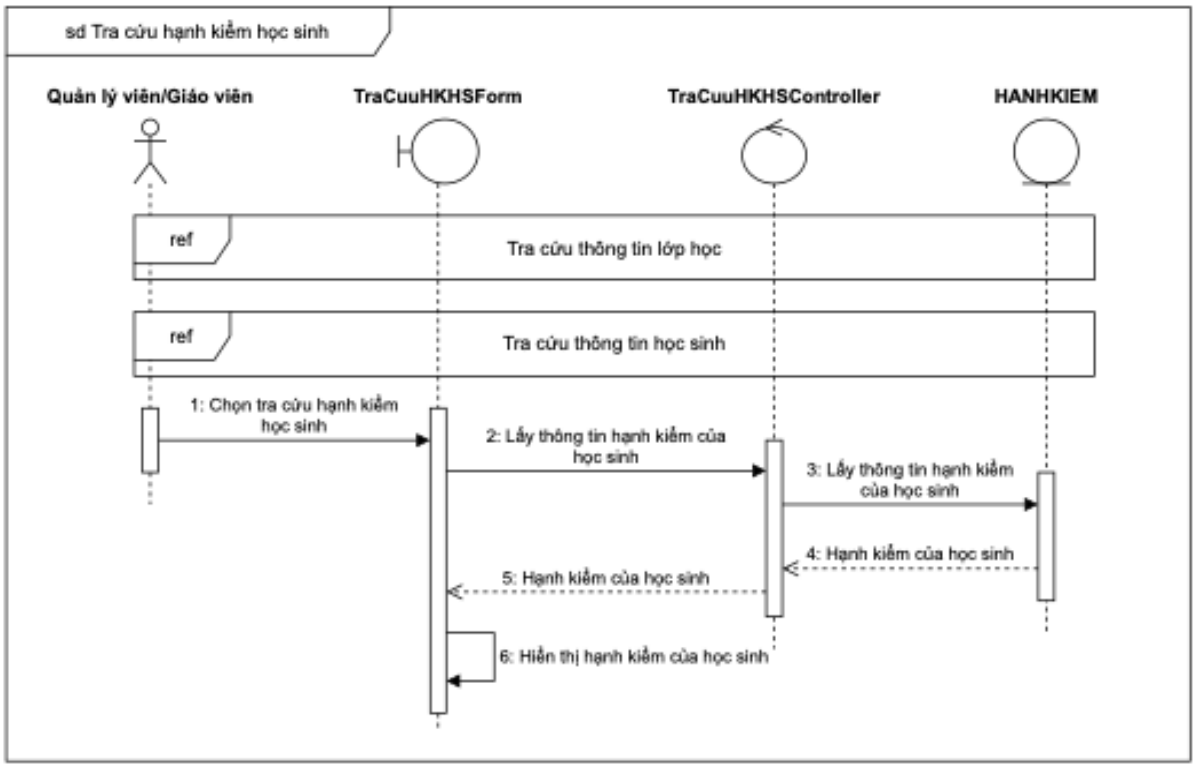
3.1.4. Tra cứu thông tin lớp học



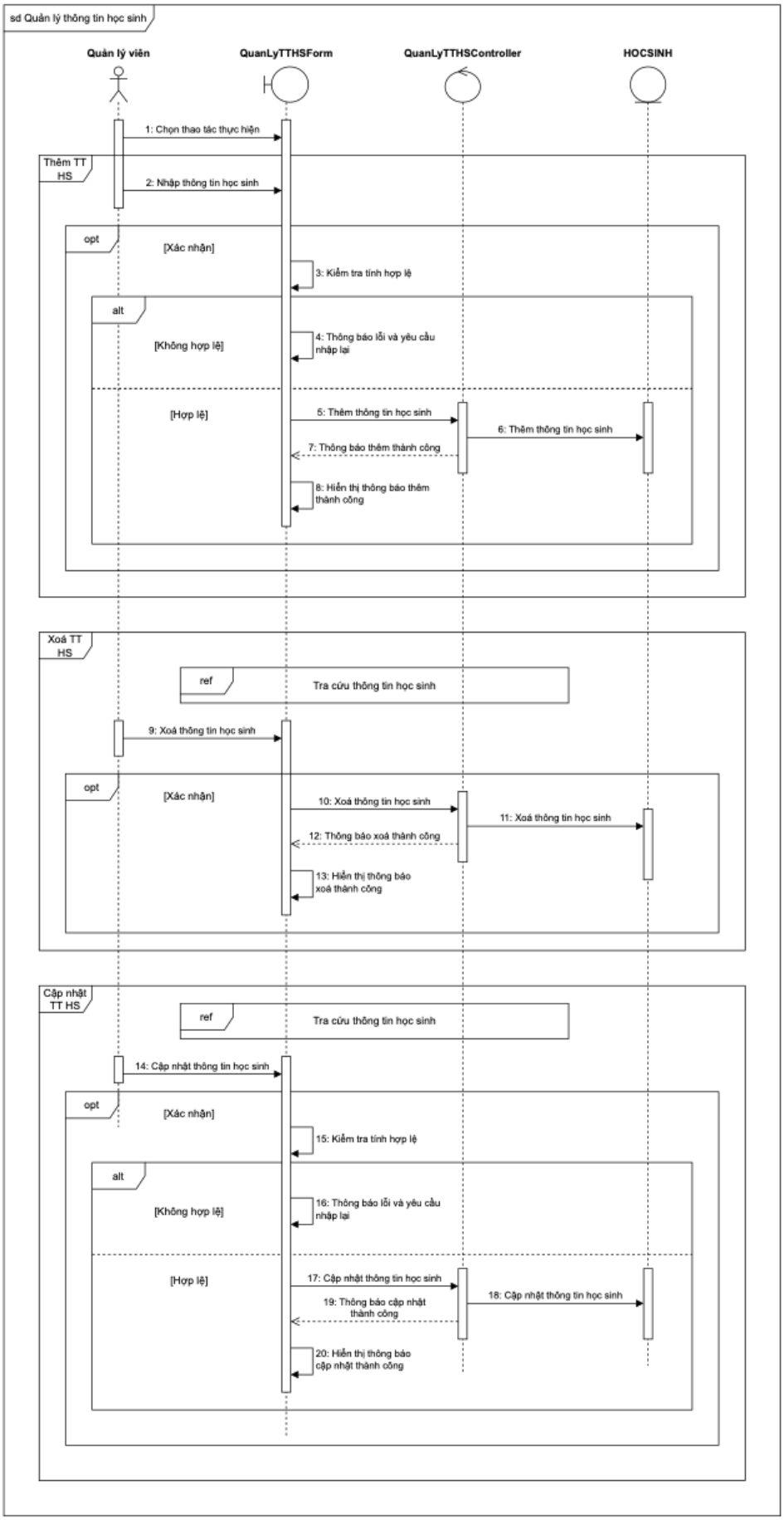
3.1.5. Tra cứu điểm số học sinh



3.1.6. Tra cứu hạnh kiểm học sinh

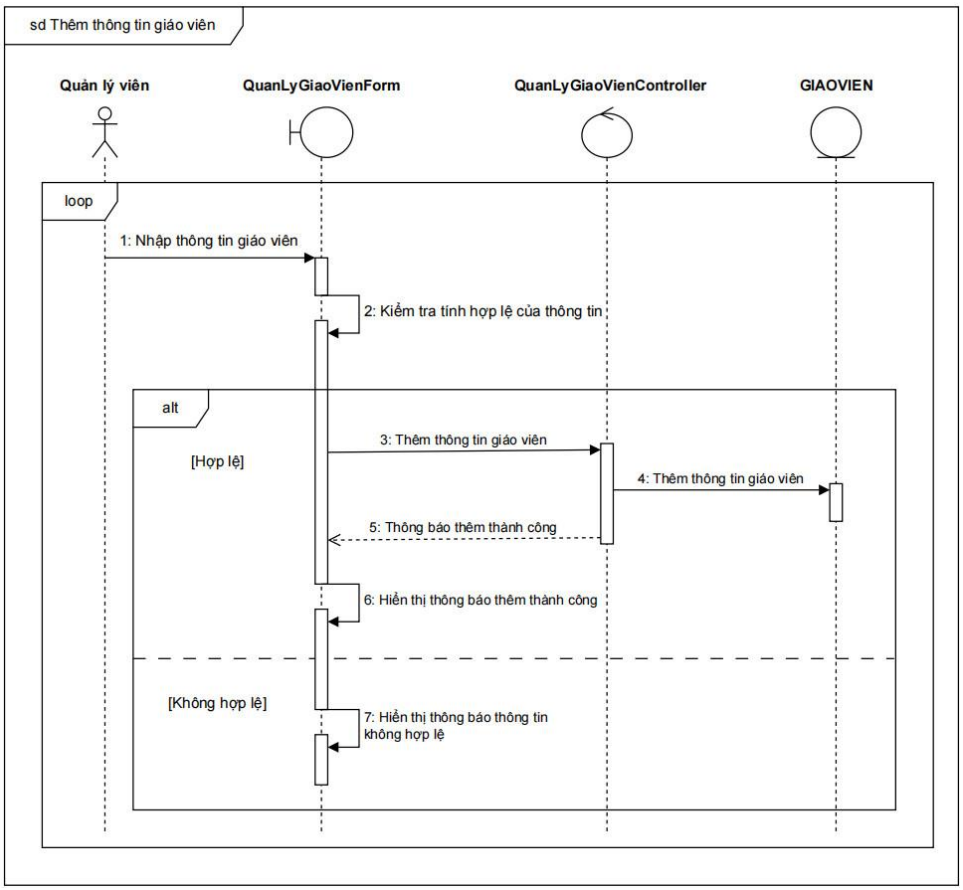


3.1.7. Quản lý thông tin học sinh

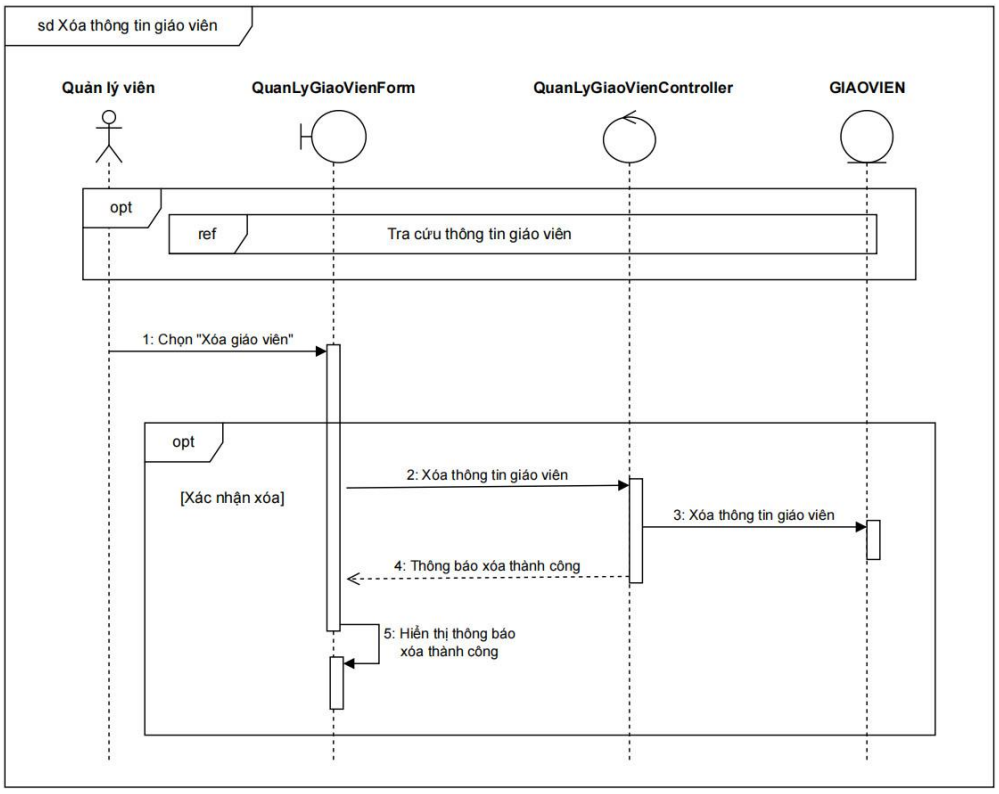


3.1.8. Quản lý thông tin giáo viên

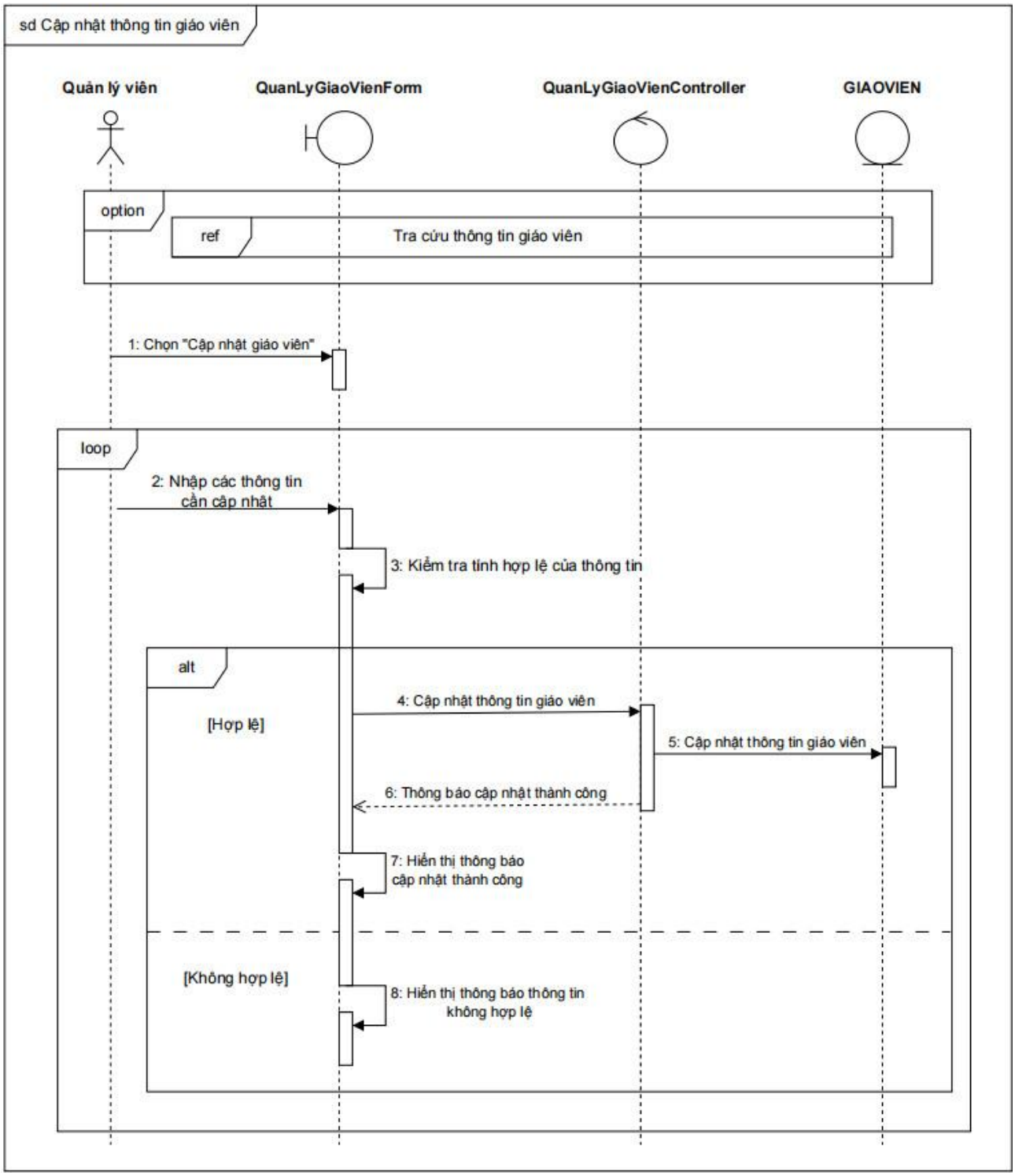
- Thêm thông tin giáo viên



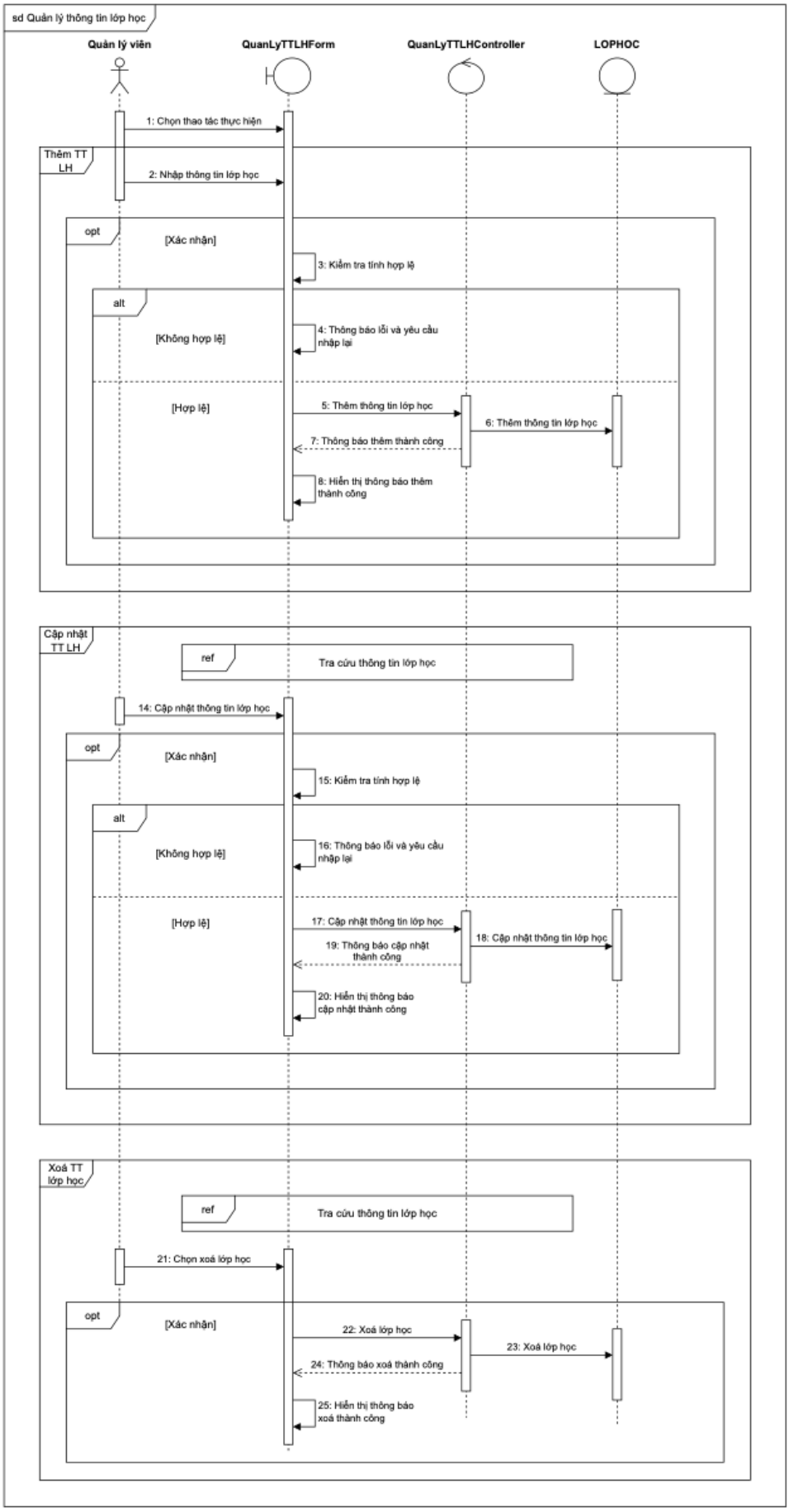
- Xoá thông tin giáo viên



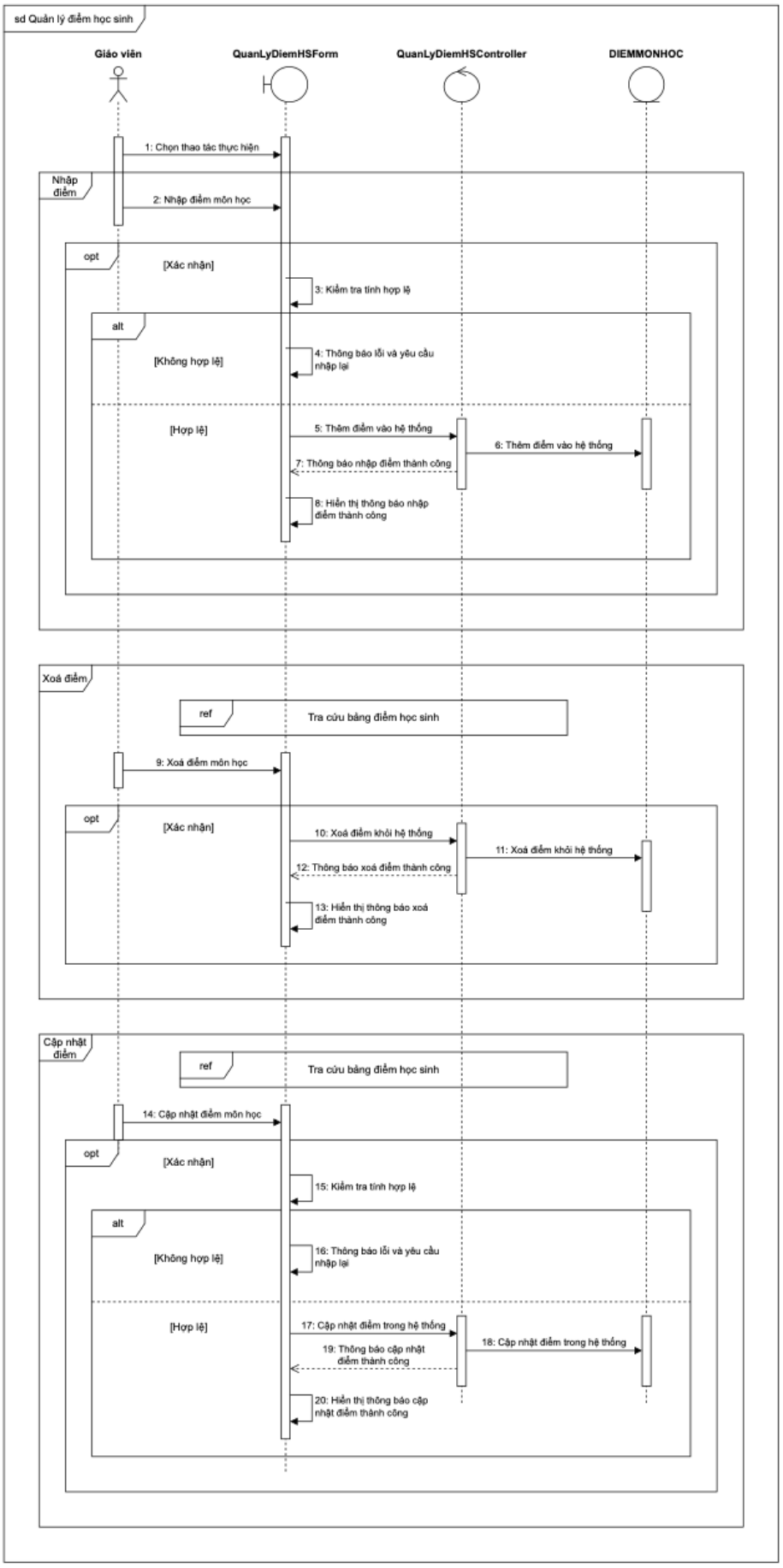
- Cập nhật thông tin giáo viên



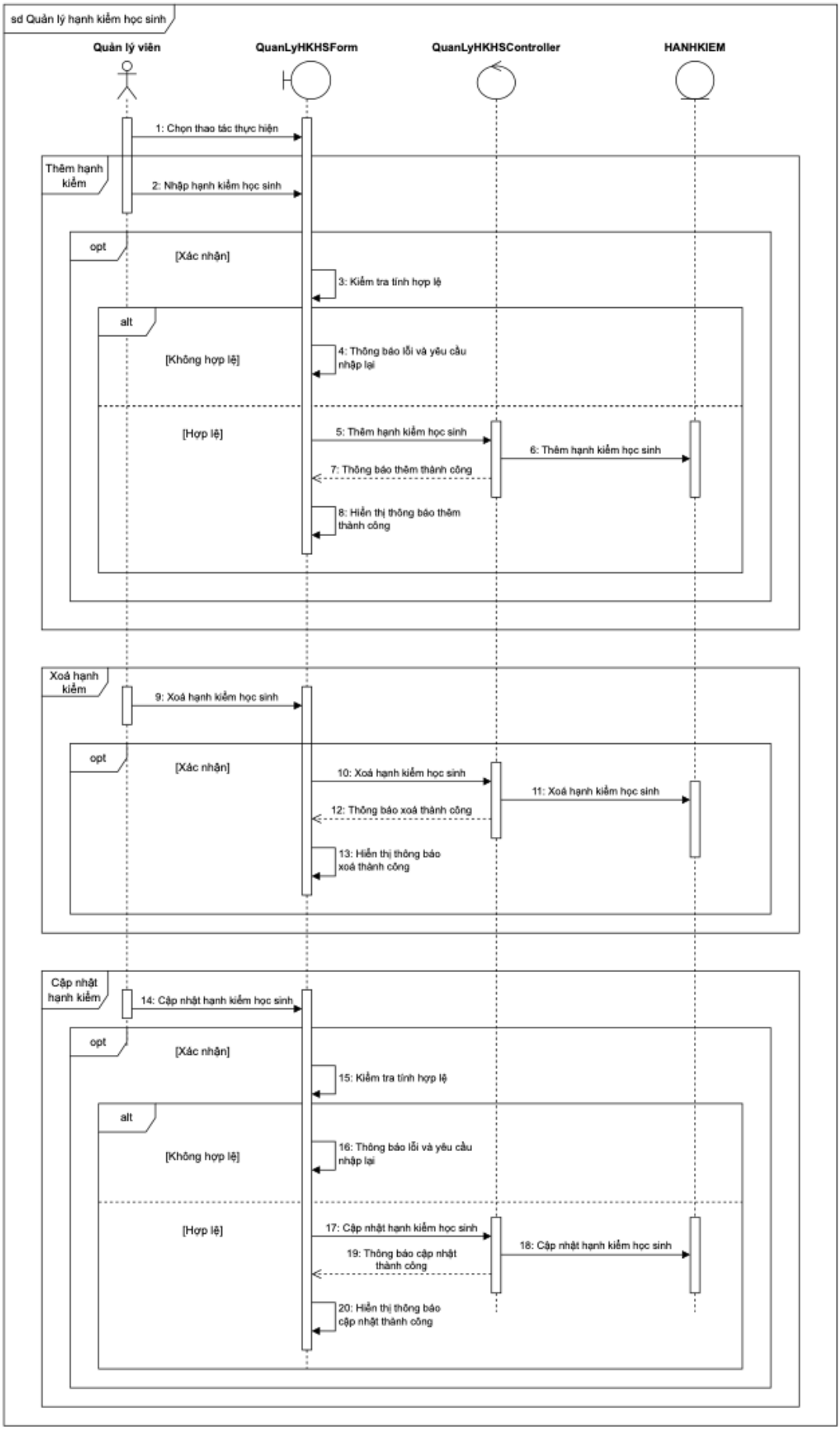
3.1.9. Quản lý thông tin lớp học



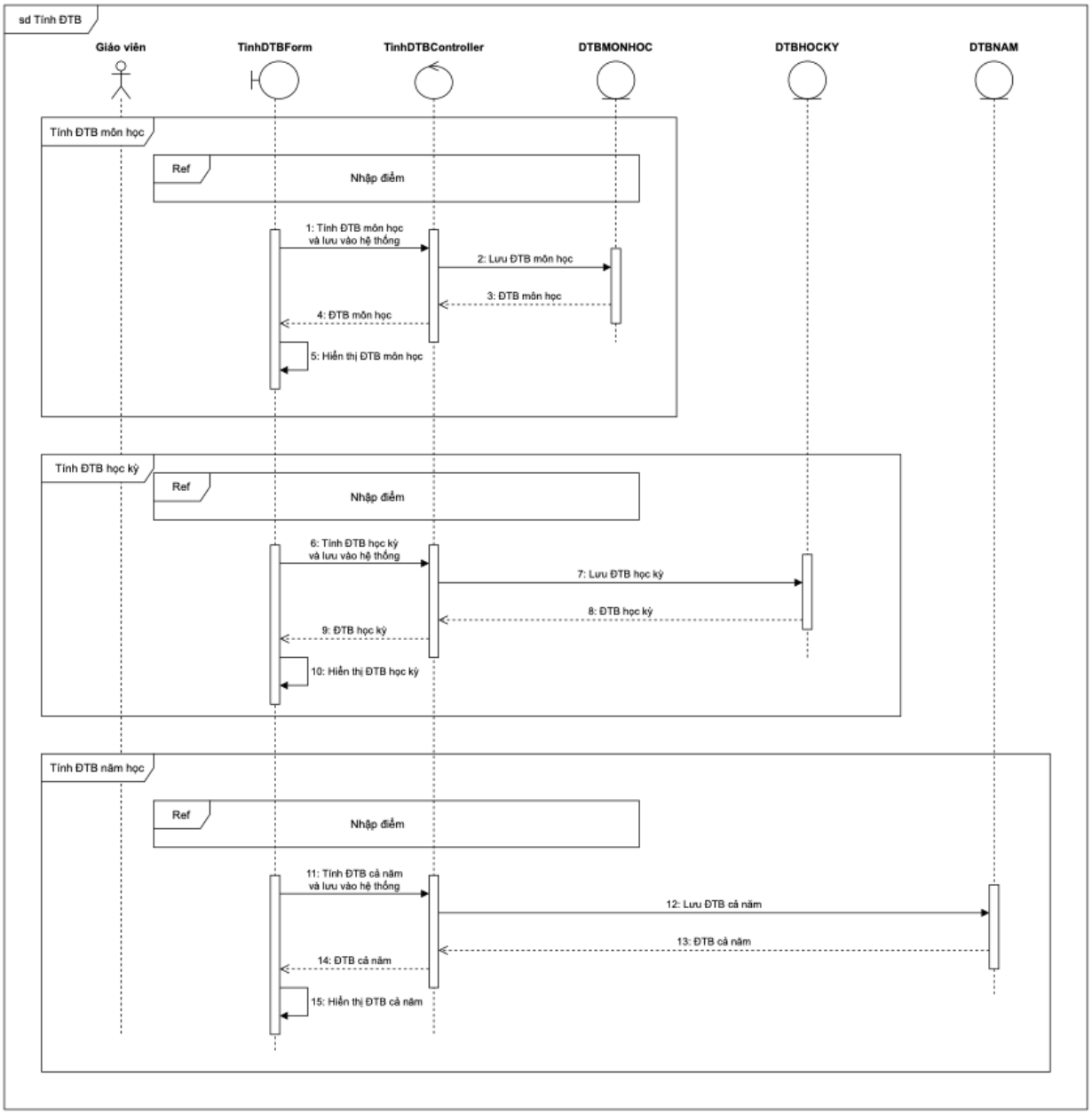
3.1.10. Quản lý điểm số học sinh



3.1.11. Quản lý hạnh kiểm học sinh

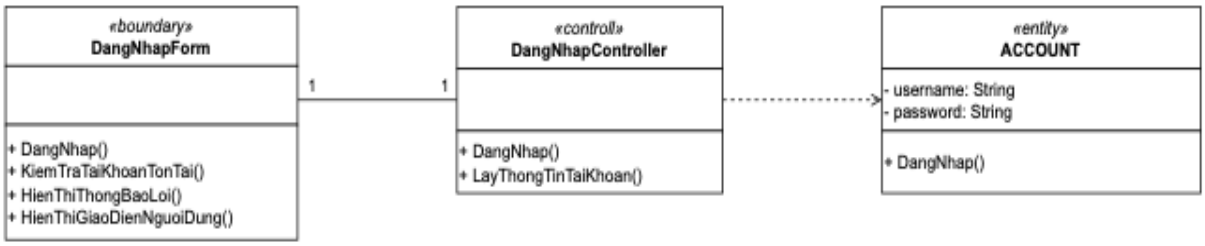


3.1.12. Tính điểm trung bình

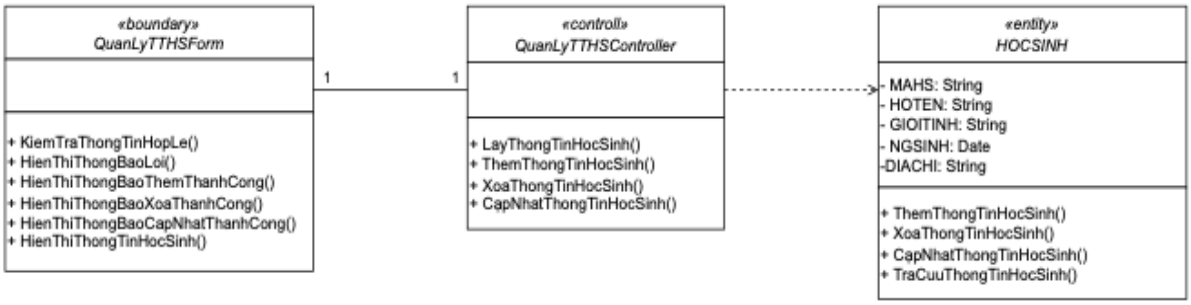


3.2. Class Diagram

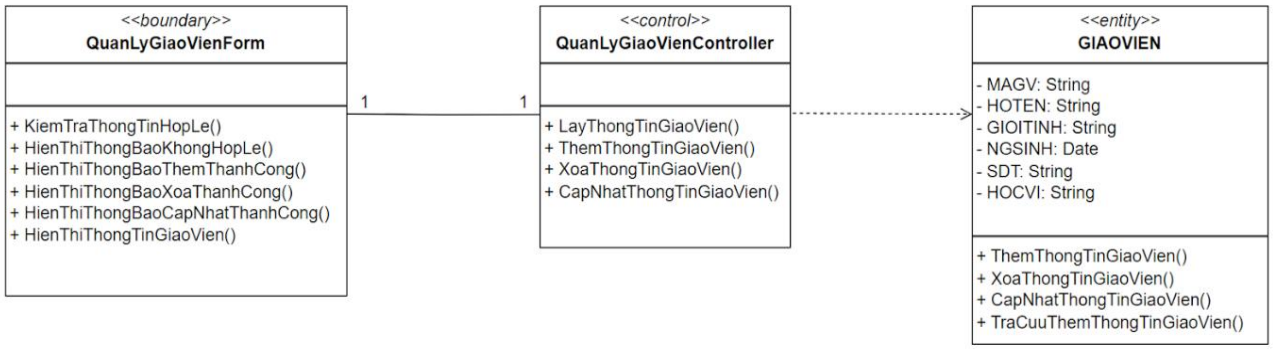
3.2.1. Đăng nhập



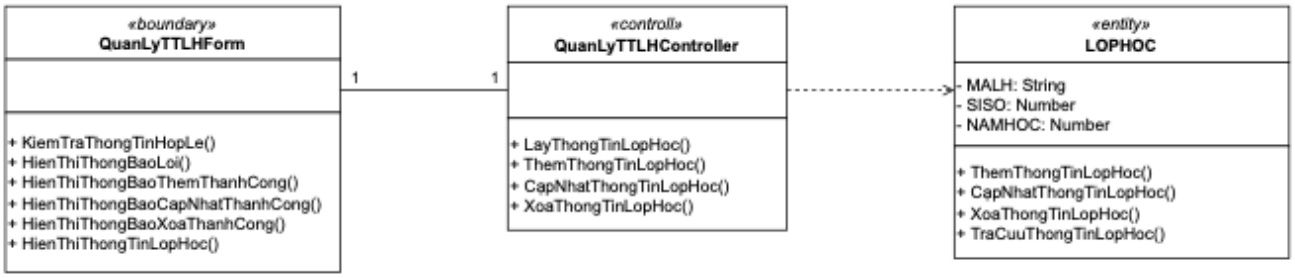
3.2.2. Quản lý thông tin học sinh



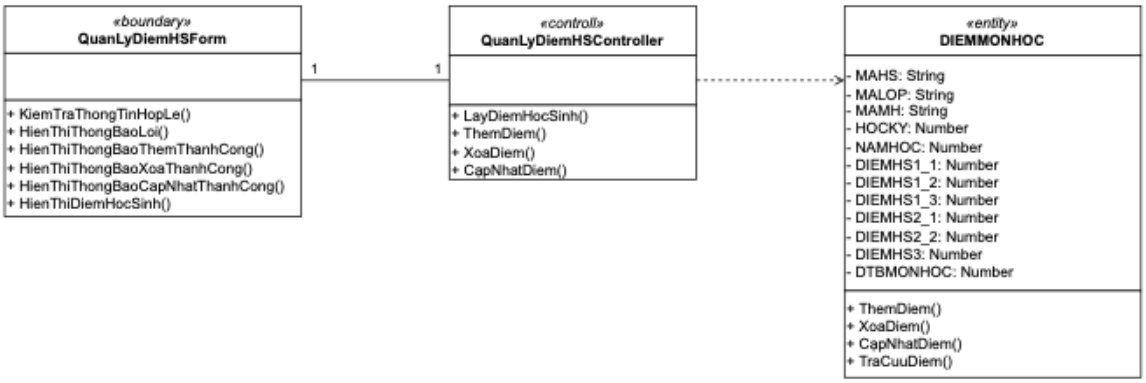
3.2.3. Quản lý thông tin giáo viên



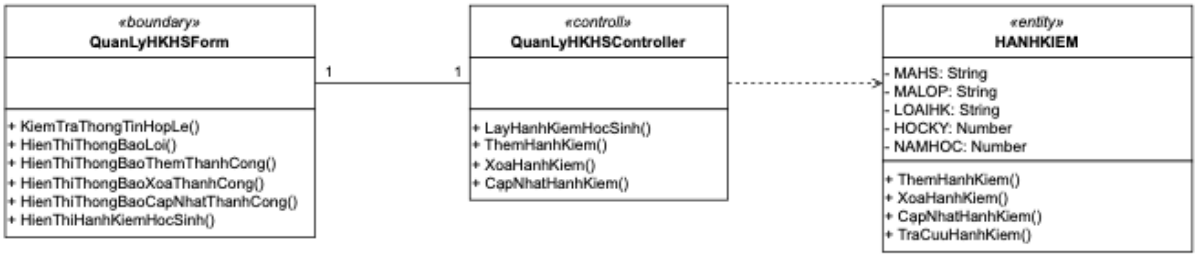
3.2.4. Quản lý thông tin lớp học



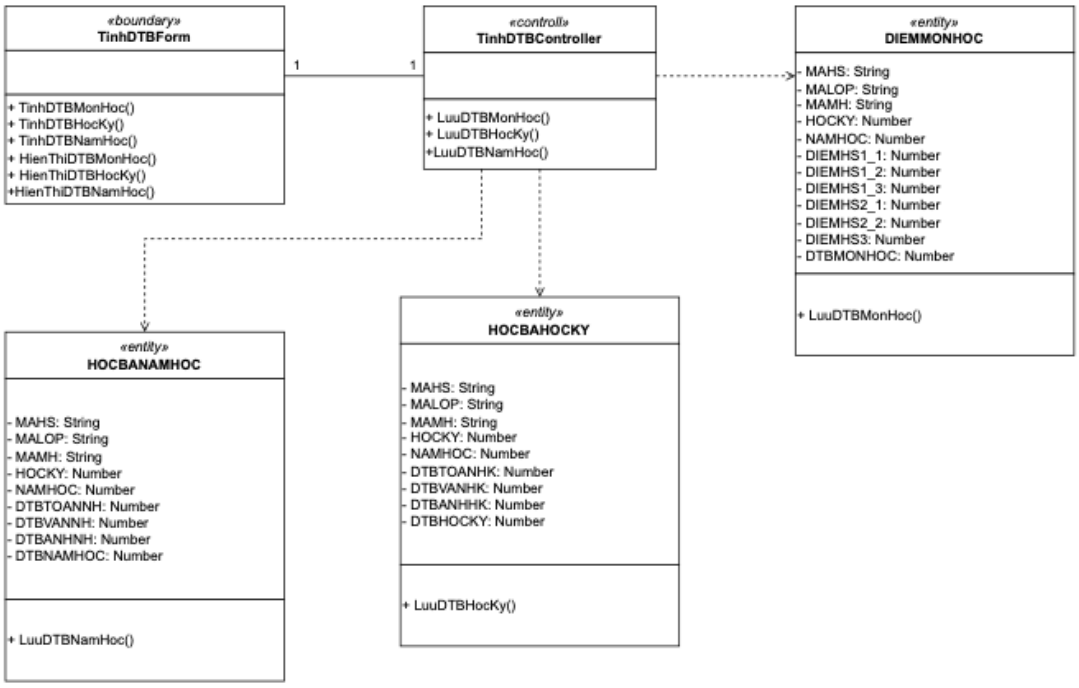
3.2.5. Quản lý điểm số học sinh



3.2.6. Quản lý hạnh kiểm học sinh



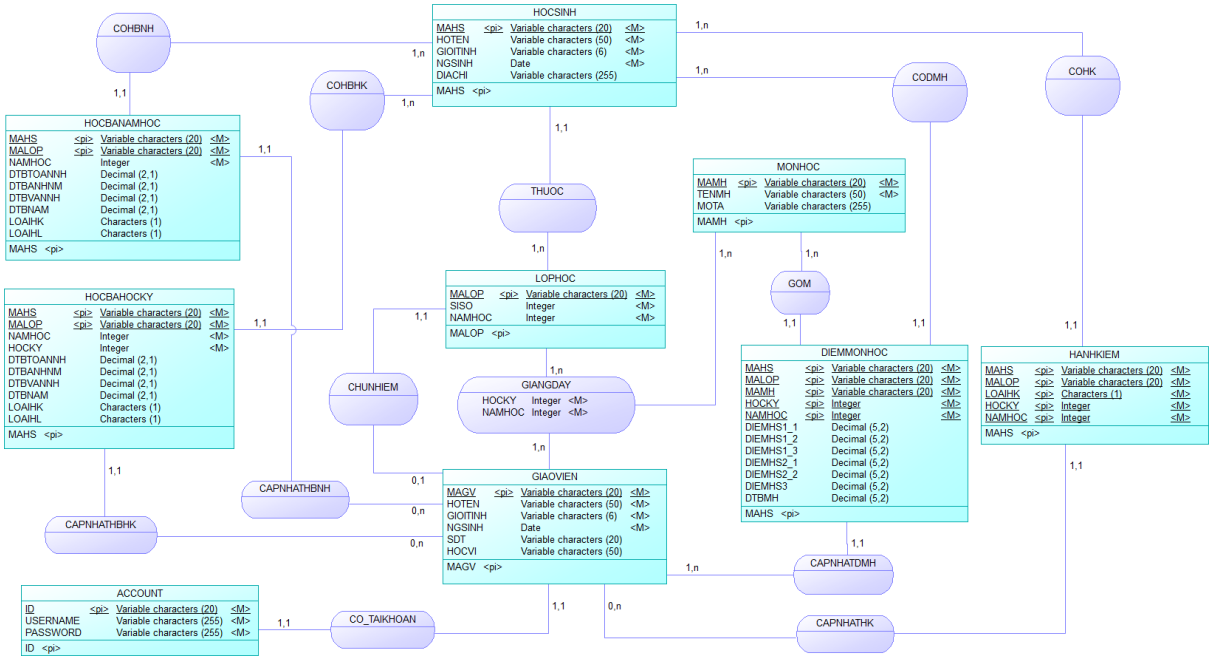
3.2.7. Tính điểm trung bình



Chương 4. Phân tích thiết kế mô hình dữ liệu

4.1. Mô hình thực thể/mối kết hợp

4.1.1. Vẽ mô hình thực thể/mối kết hợp (Concept Level)



4.1.2. Bảng mô tả chi tiết thực thể/mối kết hợp (Logical Level)

4.1.2.1. Các thực thể

4.1.2.1.1. Thực thể Tài khoản

Tên thực thể: Tài khoản

Tên viết tắt: ACCOUNT

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho tài khoản của người dùng

Chi tiết thực thể:

ACCOUNT				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã tài khoản	ID	Chuỗi	Mỗi tài khoản có một mã số riêng biệt, không trùng nhau để phân biệt giữa tài khoản này với tài khoản khác

2	Tên tài khoản	USERNAME	Chuỗi	Dùng để lưu tên tài khoản của người dùng vào hệ thống
3	Mật khẩu	PASSWORD	Chuỗi	Dùng để lưu mật khẩu của người dùng vào hệ thống

4.1.2.1.2. Thực thể Học sinh

Tên thực thể: Học sinh

Tên viết tắt: HOCSINH

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho học sinh, thể hiện các thông tin cá nhân của học sinh

Chi tiết thực thể:

HOCSINH				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã học sinh	MAHS	Chuỗi	Mỗi học sinh có một mã số riêng biệt, không trùng nhau để phân biệt giữa học sinh này với học sinh khác
2	Họ và tên	HOTEN	Chuỗi	Dùng để lưu trữ họ và tên của học sinh vào trong hệ thống
3	Giới tính	GIOITINH	Chuỗi	Dùng để lưu trữ thông tin giới tính của học sinh trong hệ thống
4	Ngày sinh	NGSINH	Ngày	Dùng để lưu trữ thông tin ngày sinh của học sinh vào trong hệ thống
5	Địa chỉ	DIACHI	Chuỗi	Dùng để lưu trữ địa chỉ của học sinh trong hệ thống

4.1.2.1.3. Thực thể Lớp học

Tên thực thể: Lớp học

Tên viết tắt: LOPHOC

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho lớp học thể hiện các thông tin của lớp học

Chi tiết thực thể:

LOPHOC				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã lớp	MALOP	Chuỗi	Mỗi lớp có một mã số riêng biệt, không trùng nhau để phân biệt giữa lớp này với lớp khác
2	Sĩ số	SISO	Số	Dùng để lưu trữ sĩ số của lớp học vào trong hệ thống
3	Năm học	NAMHOC	Số	Dùng để lưu trữ thông tin năm học của lớp học vào trong hệ thống

4.1.2.1.4. Thực thể Giáo viên

Tên thực thể: Giáo viên

Tên viết tắt: GIAOVIEN

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho giáo viên, thể hiện các thông tin cá nhân của giáo viên

Chi tiết thực thể:

GIAOVIEN				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã giáo viên	MAGV	Chuỗi	Mỗi giáo viên có một mã số riêng biệt, không trùng nhau để phân biệt giữa giáo viên này với giáo viên khác

2	Họ và tên giáo viên	HOTEN	Chuỗi	Dùng để lưu trữ họ và tên của giáo viên vào trong hệ thống
3	Giới tính	GIOITINH	Chuỗi	Dùng để lưu trữ thông tin giới tính giáo viên trong hệ thống
4	Ngày sinh của giáo viên	NGSINH	Ngày	Dùng để lưu trữ ngày sinh của giáo viên vào trong hệ thống
5	Số điện thoại	SDT	Chuỗi	Dùng để lưu trữ số điện thoại của giáo viên trong hệ thống
6	Học vị của giáo viên	HOCVI	Chuỗi	Dùng để lưu trữ thông tin học vị của giáo viên vào trong hệ thống

4.1.2.1.5. Thực thể Môn học

Tên thực thể: Môn học

Tên viết tắt: MONHOC

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho môn học trong trường trung học phổ thông, hiển thị và lưu trữ các thông tin của các môn học.

Chi tiết thực thể:

MONHOC				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã môn học	MAMH	Chuỗi	Mỗi môn học có một mã số riêng biệt, không trùng nhau để phân biệt giữa môn học này với môn học khác
2	Tên môn học	TENMH	Chuỗi	Dùng để lưu trữ thông tin tên môn học vào trong hệ thống
3	Mô tả môn học	MOTA	Chuỗi	Dùng để lưu trữ thông tin mô tả của môn học vào trong hệ thống

4.1.2.1.6. Thực thể Điểm môn học

Tên thực thể: Điểm môn học

Tên viết tắt: DIEMMONHOC

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho điểm môn học trong trường phổ thông, thể hiện cụ thể điểm số môn học của từng học sinh trong từng học kỳ.

Chi tiết thực thể:

DIEMMONHOC				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã học sinh	MAHS	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã học sinh của bảng điểm môn học vào trong hệ thống
2	Mã lớp	MALOP	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã lớp của học sinh vào trong hệ thống
3	Mã môn học	MAMH	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã môn học của bảng điểm môn học vào trong hệ thống
4	Học kỳ	HOCKY	Số	Dùng để lưu trữ thông tin học kì của bảng điểm môn học vào trong hệ thống
5	Năm học	NAMHOC	Số	Dùng để lưu trữ thông tin năm học của bảng điểm môn học vào trong hệ thống
6	Điểm hệ số 1 cột 1	DIEMHS1_1	Số	Dùng để lưu trữ điểm học sinh vào trong hệ thống
7	Điểm hệ số 1 cột 2	DIEMHS1_2	Số	Dùng để lưu trữ điểm học sinh vào trong hệ thống
8	Điểm hệ số 1 cột 3	DIEMHS1_3	Số	Dùng để lưu trữ điểm học sinh vào trong hệ thống
9	Điểm hệ số 2 cột 1	DIEMHS2_1	Số	Dùng để lưu trữ điểm học sinh vào trong hệ thống

10	Điểm hệ số 2 cột 2	DIEMHS2_2	Số	Dùng để lưu trữ điểm học sinh vào trong hệ thống
11	Điểm hệ số 3 cột 1	DIEMHS3_1	Số	Dùng để lưu trữ điểm học sinh vào trong hệ thống
12	Điểm trung bình môn học	DTBMH	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình học sinh vào trong hệ thống

4.1.2.1.7. Thực thể Hạnh kiểm

Tên thực thể: Hạnh kiểm

Tên viết tắt: HANHKIEM

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho hạnh kiểm của học sinh trong trường phổ thông, thể hiện cụ thể hạnh kiểm của 1 học sinh của lớp cụ thể trong từng học kỳ

Chi tiết thực thể:

HANHKIEM				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã học sinh	MAHS	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã học sinh của bảng hạnh kiểm vào trong hệ thống
2	Mã lớp	MALOP	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã lớp của học sinh vào trong hệ thống
3	Năm học	NAMHOC	Số	Dùng để lưu trữ thông tin năm học của bảng hạnh kiểm vào trong hệ thống
4	Loại hạnh kiểm	LOAIHK	Kí tự	Dùng để lưu trữ thông tin loại hạnh kiểm vào trong hệ thống
5	Học kỳ	HOCKY	Số	Dùng để lưu trữ thông tin học kỳ của bảng hạnh kiểm vào trong hệ thống

4.1.2.1.8. Thực thể Học bạ học kì

Tên thực thể: Học bạ học kì

Tên viết tắt: HOCBAHOCKI

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho thông tin của học bạ học kì của một học sinh, gồm các thông tin liên quan đến học kỳ đó của học sinh.

Chi tiết thực thể:

HOCBAHOCKI				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã học sinh	MAHS	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã học sinh của học bạ học kỳ vào trong hệ thống
2	Mã lớp	MALOP	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã lớp của học sinh vào trong hệ thống
3	Năm học	NAMHOC	Số	Dùng để lưu trữ thông tin năm học của học bạ học kỳ vào trong hệ thống
4	Học kỳ	HOCKY	Số	Dùng để lưu trữ học kỳ học bạ học kỳ vào trong hệ thống
5	Điểm trung bình học kì Toán	DTBTOANHK	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình học kì môn toán của học sinh của vào trong hệ thống
6	Điểm trung bình học kì Tiếng Anh	DTBANHHK	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình học kì môn tiếng anh của học sinh vào trong hệ thống
7	Điểm trung bình học kì Văn	DTBVANHK	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình học kì môn văn của học sinh vào trong hệ thống

8	Điểm trung bình học kì	DTBHK	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình cả học kì của học sinh vào trong hệ thống
9	Loại hạnh kiểm	LOAIHK	Kí tự	Dùng để lưu trữ thông tin hạnh kiểm của học vào trong hệ thống
10	Loại học lực	LOAIHL	Kí tự	Dùng để lưu trữ thông tin học lực của học sinh vào trong hệ thống

4.1.2.1.9. Thực thể Học bạ năm học

Tên thực thể: Học bạ năm học

Tên viết tắt: HOCBANAMHOC

Mô tả thực thể: Là một thực thể đại diện cho thông tin của học bạ năm học của một học sinh, gồm các thông tin liên quan đến năm học đó của học sinh.

Chi tiết thực thể:

HOCBANAMHOC				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Mã học sinh	MAHS	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã học sinh của học bạ năm học vào trong hệ thống
2	Mã lớp	MALOP	Chuỗi	Dùng để lưu trữ mã lớp của học sinh vào trong hệ thống
3	Năm học	NAMHOC	Số	Dùng để lưu trữ thông tin năm học của học bạ năm học vào trong hệ thống
4	Điểm trung bình năm học môn Toán	DTBTOANNH	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình năm học môn toán của học sinh vào trong hệ thống

5	Điểm trung bình năm học môn Tiếng Anh	DTBANHNH	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình năm học môn tiếng anh của học sinh vào trong hệ thống
6	Điểm trung bình năm học môn Văn	DTBVANNH	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình năm học môn văn của học sinh vào trong hệ thống
7	Điểm trung bình năm học	DTBNAM	Số	Dùng để lưu trữ điểm trung bình cả năm học của học sinh vào trong hệ thống
8	Loại hạnh kiểm	LOAIHK	Kí tự	Dùng để lưu trữ thông tin hạnh kiểm của học sinh vào trong hệ thống
9	Loại học lực	LOAIHL	Kí tự	Dùng để lưu trữ thông tin học lực của học vào trong hệ thống

4.1.2.2. Các mối kết hợp

4.1.2.2.1. Mối kết hợp Giảng dạy

Tên mối kết hợp: Giảng dạy

Tên viết tắt: GIANGDAY

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên, lớp học và môn học, thể hiện quan hệ giữa 3 thực thể giáo viên, lớp học và môn học (1 giáo viên có thể giảng dạy 1 hoặc nhiều môn học cho 1 hoặc nhiều lớp học; 1 lớp học có thể được giảng dạy 1 hoặc nhiều môn học bởi 1 hoặc nhiều giáo viên; 1 môn học có thể được giảng dạy cho 1 hoặc nhiều lớp học bởi 1 hoặc nhiều giáo viên)

Chi tiết mối kết hợp:

GIANGDAY				
STT	Tên thuộc tính	Tên viết tắt	Kiểu dữ liệu	Giải thích

1	Học kỳ	HOCKY	Số	Thể hiện thông tin học kỳ của giảng dạy
2	Năm học	NAMHOC	Số	Thể hiện thông tin năm học của giảng dạy

4.1.2.2.2. Mối kết hợp Thuộc

Tên mối kết hợp: Thuộc

Tên viết tắt: THUOC

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa học sinh và lớp học, thể hiện quan hệ giữa 2 thực thể học sinh và lớp học (1 học sinh chỉ thuộc về 1 lớp học; 1 lớp học có thể có 1 hoặc nhiều học sinh)

4.1.2.2.3. Mối kết hợp Chủ nhiệm

Tên mối kết hợp: Chủ nhiệm

Tên viết tắt: CHUNHIEM

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên và lớp học, thể hiện quan hệ giữa 2 thực thể giáo viên và lớp học (1 giáo viên có thể chủ nhiệm 0 hoặc 1 lớp học; 1 lớp học chỉ được chủ nhiệm bởi 1 giáo viên)

4.1.2.2.4. Mối kết hợp Có tài khoản

Tên mối kết hợp: Có tài khoản

Tên viết tắt: CO_TAIKHOAN

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên và tài khoản, thể hiện quan hệ giữa 2 thực thể giáo viên và tài khoản (1 giáo viên chỉ có 1 tài khoản; 1 tài khoản chỉ được sở hữu bởi 1 giáo viên)

4.1.2.2.5. Mối kết hợp Gồm

Tên mối kết hợp: Gồm

Tên viết tắt: GỒM

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa môn học và điểm môn học, thể hiện quan hệ giữa 2 thực thể môn học và điểm môn học (1 môn học có thể gồm 1 hoặc nhiều bảng điểm môn học; 1 bảng điểm môn học chỉ thuộc về 1 môn học)

4.1.2.2.6. Mối kết hợp Có điểm môn học

Tên mối kết hợp: Có điểm môn học

Tên viết tắt: CODMH

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa học sinh và điểm môn học (1 học sinh có thể có 1 hoặc nhiều bảng điểm môn học; 1 bảng điểm môn học chỉ thuộc về 1 học sinh)

4.1.2.2.7. Mối kết hợp Có hạnh kiểm

Tên mối kết hợp: Có hạnh kiểm

Tên viết tắt: COHK

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa học sinh và hạnh kiểm (1 học sinh có thể có 1 hoặc nhiều bảng điểm hạnh kiểm; 1 bảng hạnh kiểm chỉ thuộc về 1 học sinh)

4.1.2.2.8. Mối kết hợp Có học bạ học kỳ

Tên mối kết hợp: Có học bạ học kỳ

Tên viết tắt: COHBHK

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa học sinh và học bạ học kỳ (1 học sinh có thể có 1 hoặc nhiều học bạ học kỳ; 1 học bạ học kỳ chỉ thuộc về 1 học sinh)

4.1.2.2.9. Mối kết hợp Có học bạ năm học

Tên mối kết hợp: Có học bạ năm học

Tên viết tắt: COHBNH

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa học sinh và học bạ năm học (1 học sinh có thể có 1 hoặc nhiều học bạ năm học; 1 học bạ năm học chỉ thuộc về 1 học sinh)

4.1.2.2.10. Mối kết hợp Cập nhật điểm môn học

Tên mối kết hợp: Cập nhật điểm môn học

Tên viết tắt: CAPNHATDMH

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên và điểm môn học (1 giáo viên có thể cập nhật 1 hoặc nhiều bảng điểm môn học; 1 bảng điểm môn học chỉ được cập nhật bởi 1 giáo viên)

4.1.2.2.11. Mối kết hợp Cập nhật hạnh kiểm

Tên mối kết hợp: Cập nhật hạnh kiểm

Tên viết tắt: CAPNHATHK

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên và hạnh kiểm (1 giáo viên có thể cập nhật 0 hoặc nhiều bảng hạnh kiểm; 1 bảng hạnh kiểm chỉ được cập nhật bởi 1 giáo viên)

4.1.2.2.12. Mối kết hợp Cập nhật học bạ học kỳ

Tên mối kết hợp: Cập nhật học bạ học kỳ

Tên viết tắt: CAPNHATHBHK

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên và học bạ học kỳ (1 giáo viên có thể cập nhật 0 hoặc nhiều học bạ học kỳ; 1 học bạ học kỳ chỉ được cập nhật bởi 1 giáo viên)

4.1.2.2.13. Mối kết hợp Cập nhật học bạ năm học

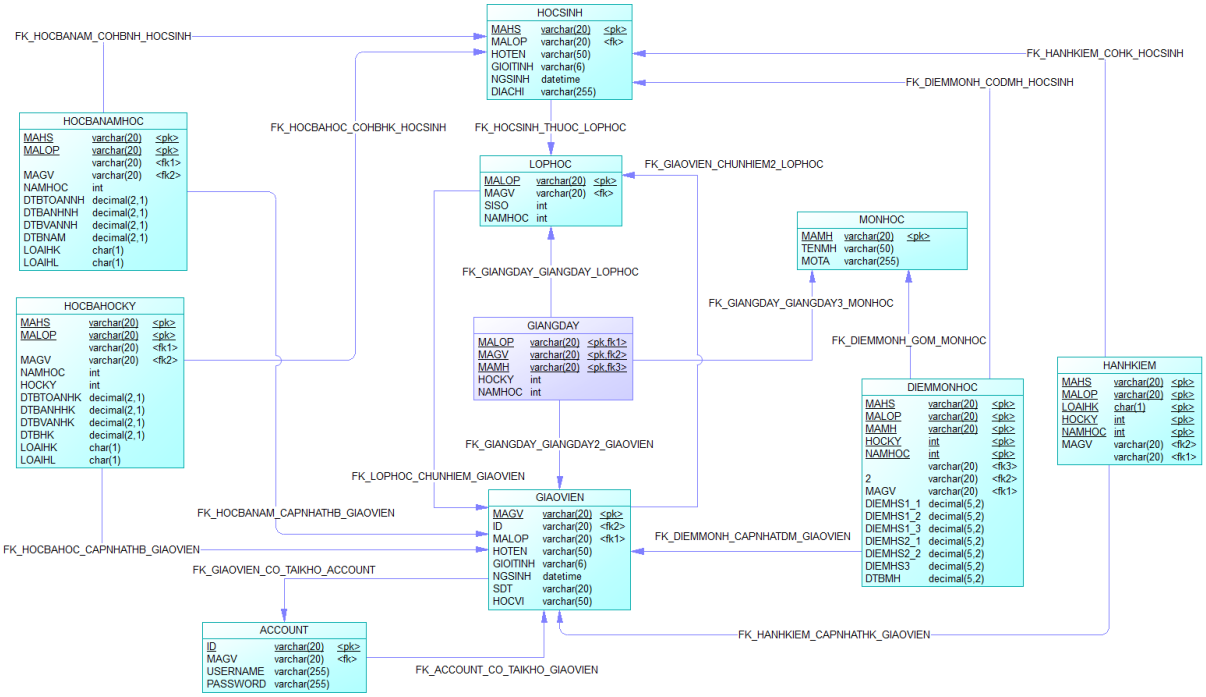
Tên mối kết hợp: Cập nhật học bạ năm học

Tên viết tắt: CAPNHATHBNH

Mô tả mối kết hợp: Là mối kết hợp giữa giáo viên và học bạ năm học (1 giáo viên có thể cập nhật 0 hoặc nhiều học bạ năm học; 1 học bạ năm học chỉ được cập nhật bởi 1 giáo viên)

4.2. Chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình vật lý (Physical Level)

4.2.1. Vẽ mô hình vật lý



4.2.2. Ánh xạ cơ sở dữ liệu

ACCOUNT (ID, MAGV, USERNAME, PASSWORD)

HOCSINH (MAHS, MALOP, HOTEN, GIOITINH, NGSINH, DIACHI)

GIAOVIEN (MAGV, ID, MALOP, HOTEN, GIOITINH, NGSINH, SDT, HOCVI)

LOPHOC (MALOP, MAGV, SISO, NAMHOC)

MONHOC (MAMH, TENMH, MOTA)

GIANGDAY (MALOP, MAGV, MAMH, HOCKY, NAMHOC)

DIEMMONHOC (MAHS, MALOP, MAMH, HOCKY, NAMHOC, MAGV, DIEMHS1_1, DIEMHS1_2, DIEMHS1_3, DIEMHS2_1, DIEMHS2_2, DIEMHS3, DTBMH)

HANHKIEM (MAHS, MALOP, LOAIHK, HOCKY, NAMHOC, MAGV)

HOCBAHOCKY (MAHS, MALOP, MAGV, HOCKY, NAMHOC, DTBTOANHK, DTBANHHK, DTBVANHK, DTBHK, LOAIHK, LOAIHL)

HOCBANAMHOC (MAHS, MALOP, MAGV, NAMHOC, DTBTOANNH, DTBANHNH, DTBVANNH, DTBNAM, LOAIHK, LOAIHL)

4.2.3. Bảng mô tả chi tiết

4.2.3.1. Table: HOCSINH

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MAHS	Mã học sinh	VARCHAR	20		Khoá chính
2	HOTEN	Họ tên học sinh	VARCHAR	50		
3	GIOITINH	Giới tính	VARCHAR	6		
4	NGSINH	Ngày sinh	DATETIME			
5	DIACHI	Địa chỉ	VARCHAR	255		
6	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá ngoại tham chiếu LOPHOC:MALOP

4.2.3.2. Table: LOPHOC

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá chính
2	SISO	Sĩ số	INT		<40	
3	NAMHOC	Năm học	INT			
4	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		Khoá ngoại tham chiếu GIAOVIEN:MAGV

4.2.3.3. Table: MONHOC

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MAMH	Mã môn học	VARCHAR	20		Khoá chính
2	TENMH	Tên môn học	VARCHAR	50		
3	MOTA	Mô tả môn học	VARCHAR	255		

4.2.3.4. Table: GIAOVIEN

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		Khoá chính
2	HOTEN	Họ và tên	VARCHAR	50		
3	GIOITINH	Giới tính	VARCHAR	6		
4	NGSINH	Ngày sinh	DATETIME			
5	SDT	Số điện thoại	VARCHAR	10		
6	ID	ID của giáo viên	VARCHAR	20		
7	HOCVI	Học vị	VARCHAR	40		
8	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá ngoại tham chiếu LOPHOC:MALOP

4.2.3.5. Table: GIANGDAY

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều	Miền	Ghi chú

				dài	giá trị	
1	MAMH	Mã môn học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu MONHOC:MAMH
2	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu LOPHOC:MALOP
3	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu GIAOVIEN:MAGV
4	HOCKY	Học kỳ	INT		1, 2	
5	NAMHOC	Năm học	INT			

4.2.3.6. Table: DIEMMONHOC

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MAHS	Mã học sinh	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu HOCSINH:MAHS
2	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu LOPHOC:MALOP
3	MAMH	Mã môn học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu MONHOC:MAMH
4	HOCKY	Học kỳ	INT		1, 2	

5	NAMHOC	Năm học	INT			
6	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		
7	DIEMHS1_1	Điểm hệ số 1 (miệng)	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	
8	DIEMHS1_2	Điểm hệ số 1 (15p lần 1)	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	
9	DIEMHS1_3	Điểm hệ số 1 (15p lần 2)	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	
10	DIEMHS2_1	Điểm hệ số 2 (45p)	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	
11	DIEMHS2_2	Điểm hệ số 2 (giữa kì)	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	
12	DIEMHS3	Điểm hệ số 3 (cuối kì)	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	
13	DTBMH	ĐTB 1 môn học	DECIMAL	(5,2)	[0,10]	

4.2.3.7. Table: HOCBAHOCKY

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MAHS	Mã học sinh	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu HOCSINH:MAHS
2	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu

						LOPHOC:MALOP
3	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		
4	HOCKY	Học kỳ	INT		1, 2	
5	NAMHOC	Năm học	INT			
6	DTBTOANHK	Điểm trung bình 1 học kì môn Toán	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
7	DTBANHHK	Điểm trung bình 1 học kì môn Anh	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
8	DTBVANHK	Điểm trung bình 1 học kì môn Văn	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
9	DTBHK	Điểm trung bình 1 học kì	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
10	LOAIHK	Loại hạnh kiểm	CHAR	2	T, K, TB, Y	
11	LOAIHL	Loại học lực	CHAR	2	G, Kh, TB, Y, K	

4.2.3.8. Table: HOCBANAMHOC

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú

1	MAHS	Mã học sinh	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu HOCSINH:MAHS
2	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu LOPHOC:MALOP
3	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		
4	NAMHOC	Năm học	INT			
5	DTBTOANNH	Điểm trung bình cả năm môn Toán	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
6	DTBANHNH	Điểm trung bình cả năm môn Anh	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
7	DTBVANNH	Điểm trung bình cả năm môn Văn	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
8	DTBNAM	Điểm trung bình cả năm học	DECIMAL	(2,1)	[0,10]	
9	LOAIHK	Loại hạnh kiểm	CHAR	2	T, K, TB, Y	
10	LOAIHL	Loại học lực	CHAR	2	G, Kh, TB, Y, K	

4.2.3.9. Table: HANHKIEM

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	MAHS	Mã học sinh	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu HOCSINH:MAHS
2	MALOP	Mã lớp học	VARCHAR	20		Khoá chính, Khoá ngoại tham chiếu LOPHOC:MALOP
3	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		
4	LOAIHK	Loại hạnh kiểm	CHAR	2	T, K, TB, Y	Khoá chính
5	HOCKY	Học kỳ	INT		1, 2	
6	NAMHOC	Năm học	INT			Khoá chính

4.2.3.10. Table: ACCOUNT

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Miền giá trị	Ghi chú
1	ID	ID của giáo viên	VARCHAR	20		Khoá chính
2	MAGV	Mã giáo viên	VARCHAR	20		
3	USERNAME	Tên đăng nhập	VARCHAR	255		

4	PASSWORD	Mật khẩu	VARCHAR	255		

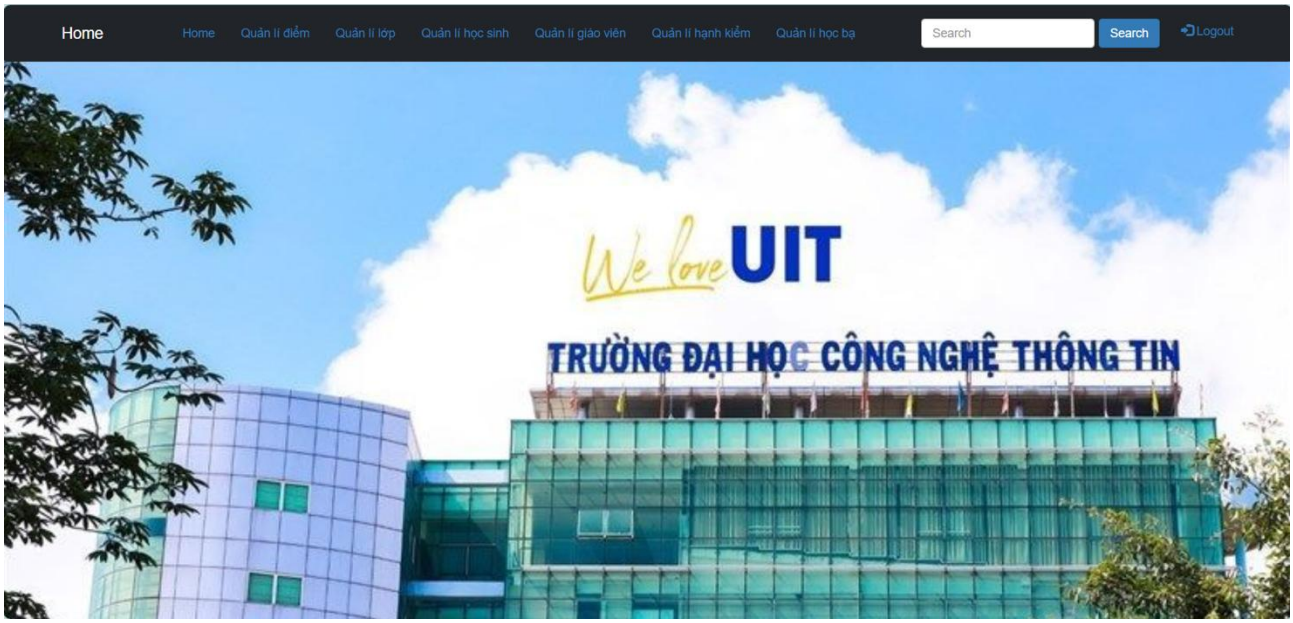
Chương 5. Thiết kế giao diện và xử lý

5.1. Danh sách các màn hình

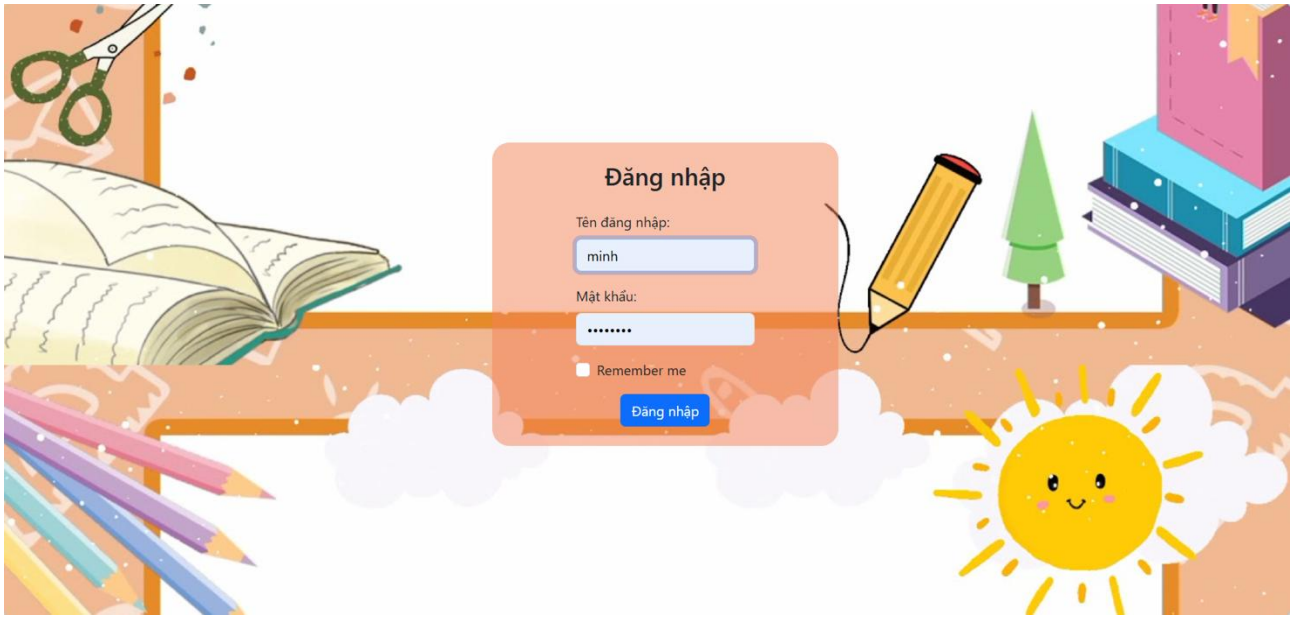
STT	Màn hình	Chức năng
1	Màn hình chính	Giao diện chính của người dùng
2	Màn hình đăng nhập	Đăng nhập vào hệ thống
3	Màn hình quản lý thông tin học sinh	Thêm, xoá, sửa thông tin học sinh
4	Màn hình thêm thông tin học sinh	Thêm thông tin học sinh
5	Màn hình cập nhật thông tin học sinh	Cập nhật thông tin học sinh
6	Màn hình quản lý thông tin lớp học	Thêm, xoá, sửa thông tin lớp học
7	Màn hình quản lý thông tin giáo viên	Thêm, xoá, sửa thông tin giáo viên
8	Màn hình thêm thông tin giáo viên	Thêm thông tin giáo viên
9	Màn hình cập nhật thông tin giáo viên	Cập nhật thông tin giáo viên
10	Màn hình quản lý điểm học sinh	Thêm, xoá, sửa điểm của học sinh
11	Màn hình quản lý hạnh kiểm học sinh	Thêm, xoá, sửa hạnh kiểm của học sinh
12	Màn hình tra cứu thông tin học sinh	Tra cứu thông tin học sinh
13	Màn hình quản lý học bạ học sinh	Thêm, xoá, sửa học bạ của học sinh

5.2. Mô tả các màn hình

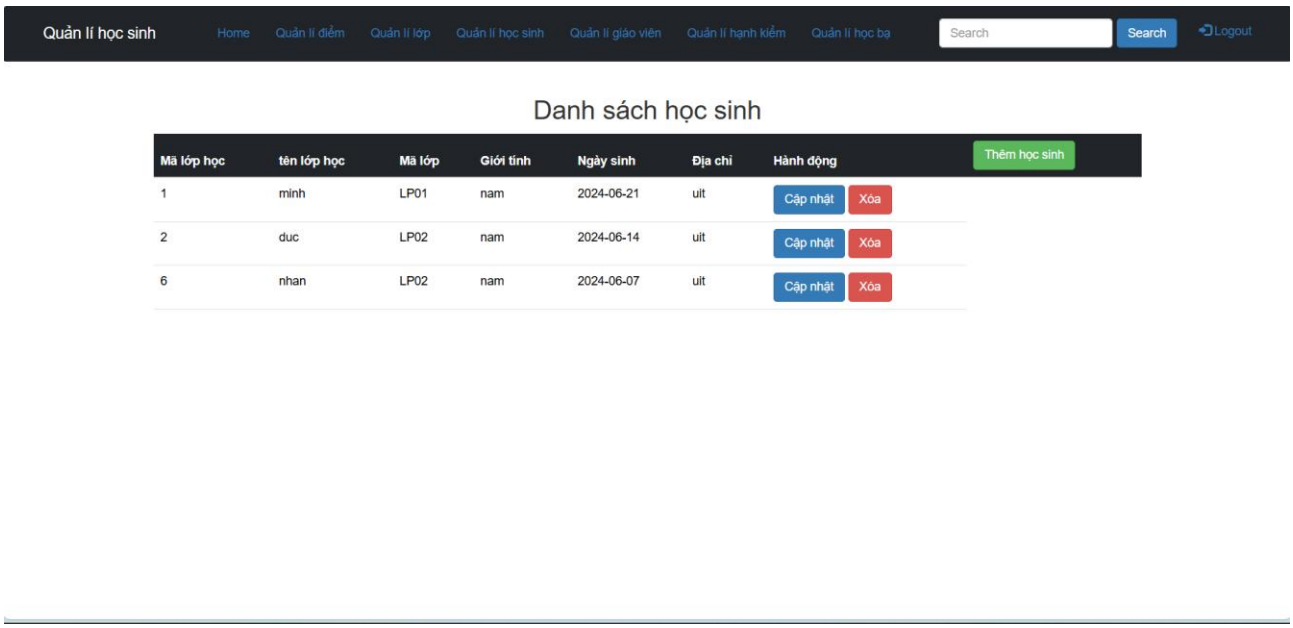
5.2.1. Màn hình chính



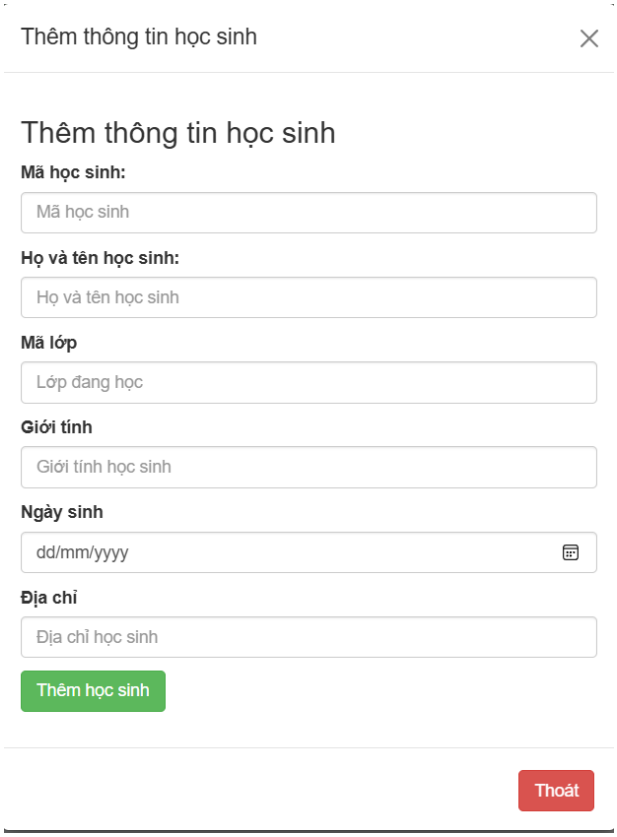
5.2.2. Màn hình đăng nhập



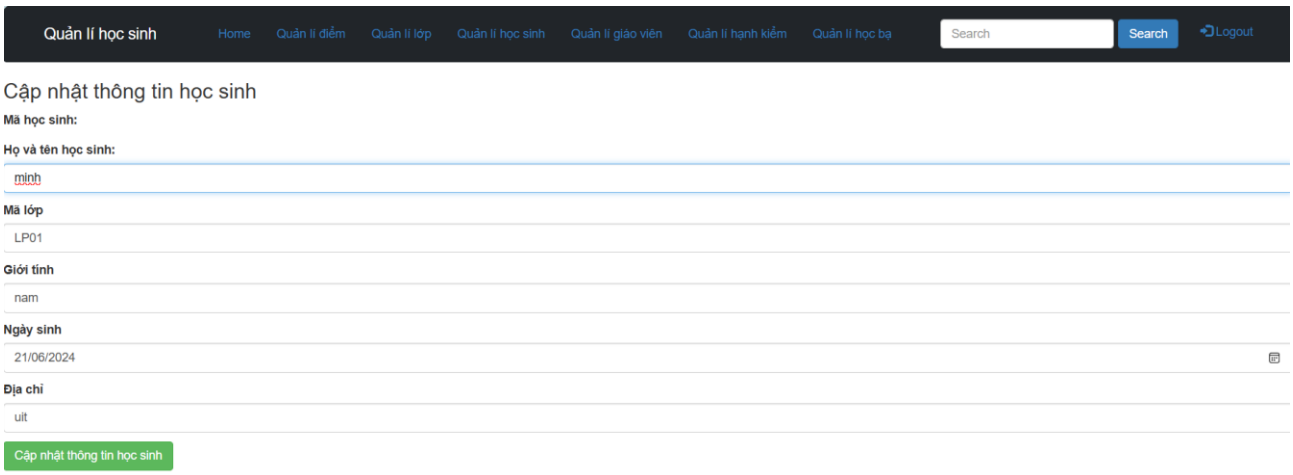
5.2.3. Màn hình quản lý thông tin học sinh



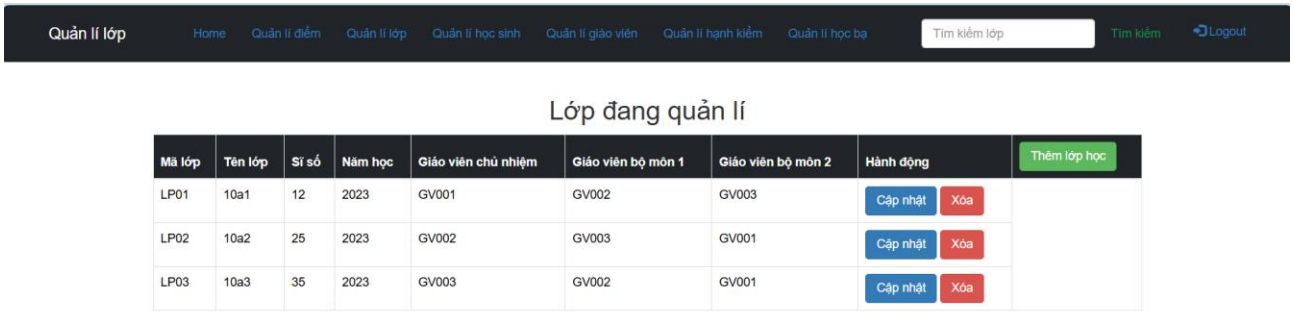
5.2.4. Màn hình thêm thông tin học sinh



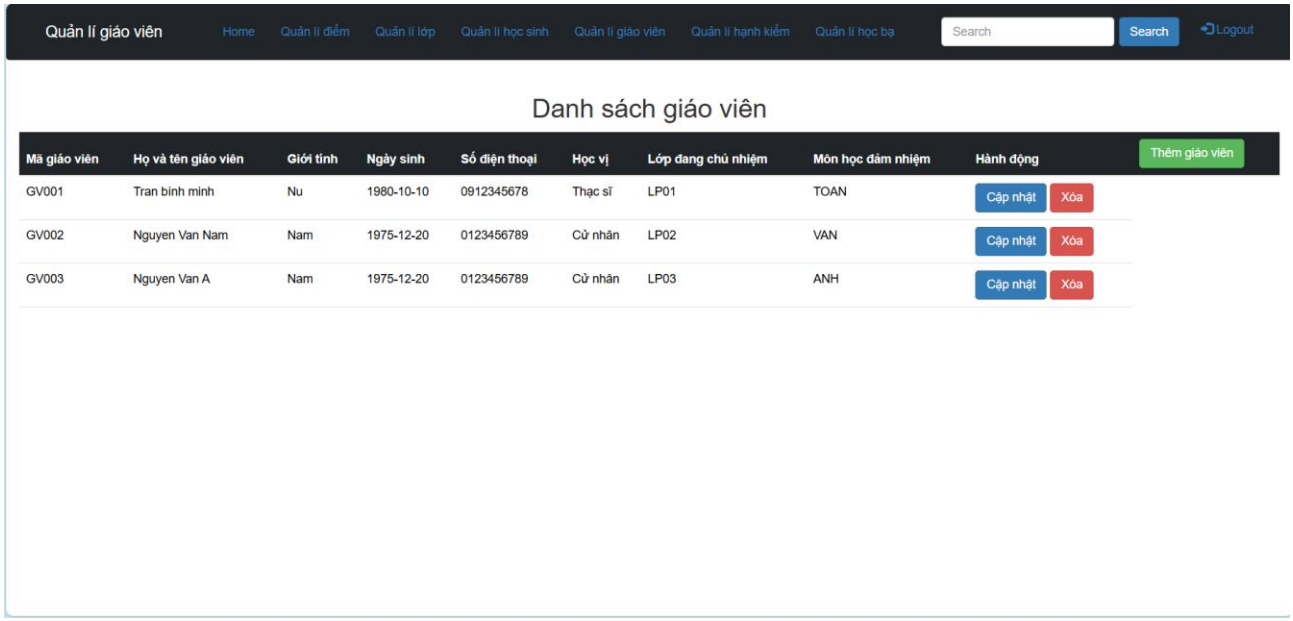
5.2.5. Màn hình cập nhật thông tin học sinh



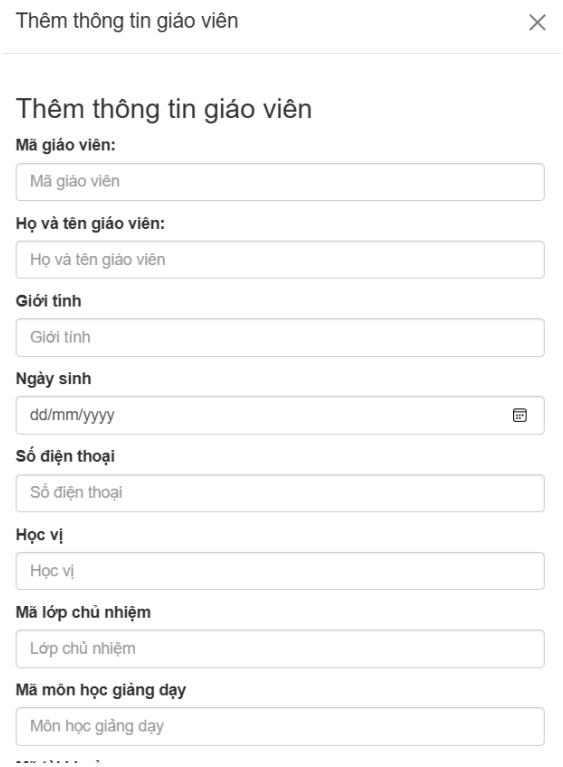
5.2.6. Màn hình quản lý thông tin lớp học



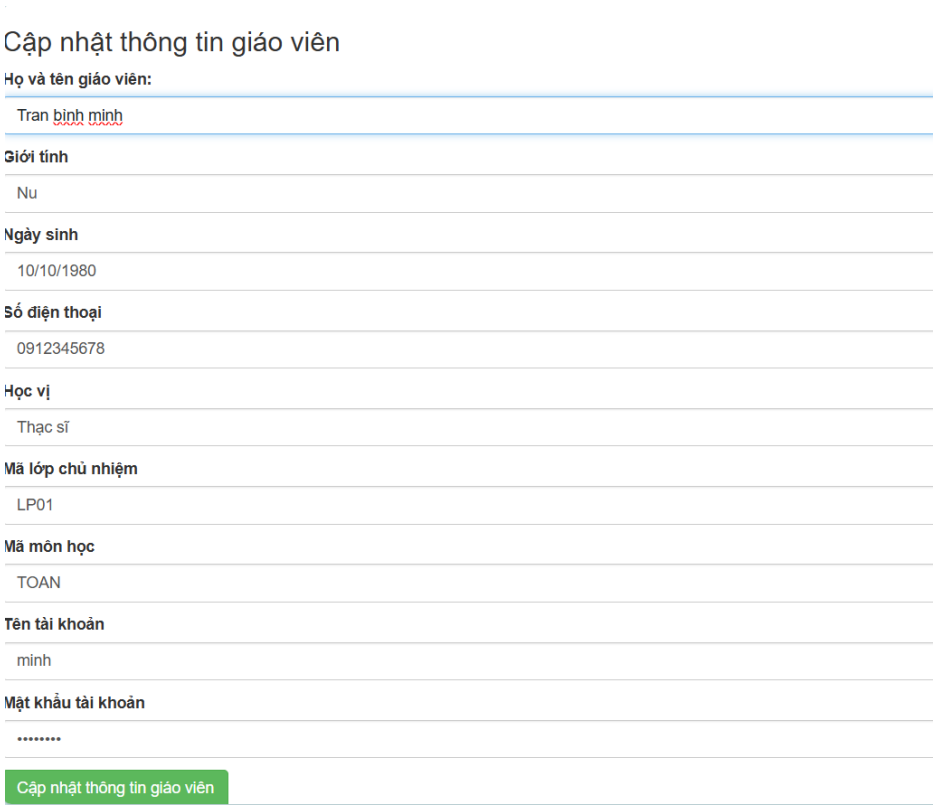
5.2.7. Màn hình quản lý thông tin giáo viên



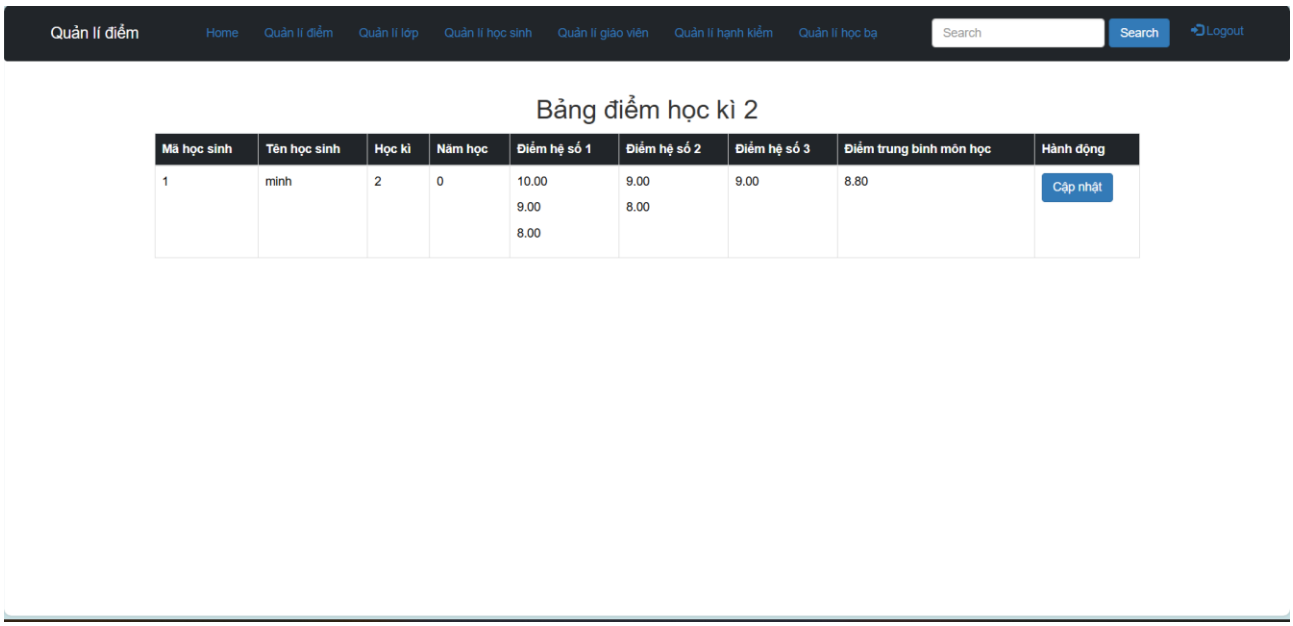
5.2.8. Màn hình thêm thông tin giáo viên



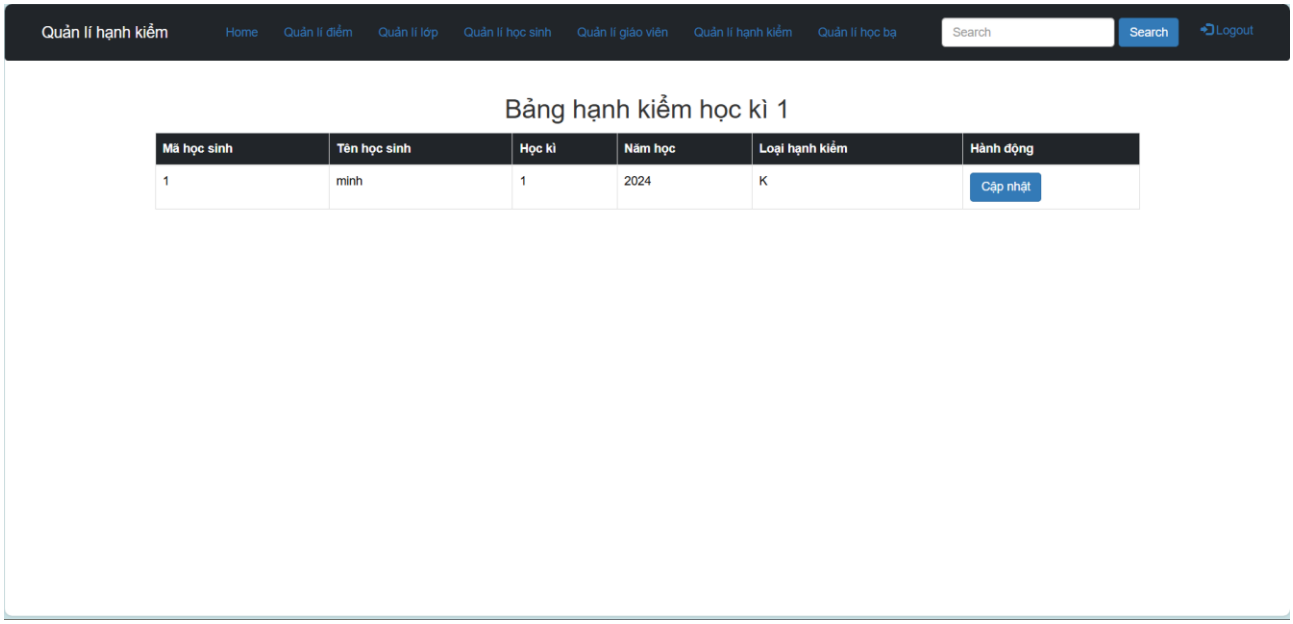
5.2.9. Màn hình cập nhật thông tin giáo viên



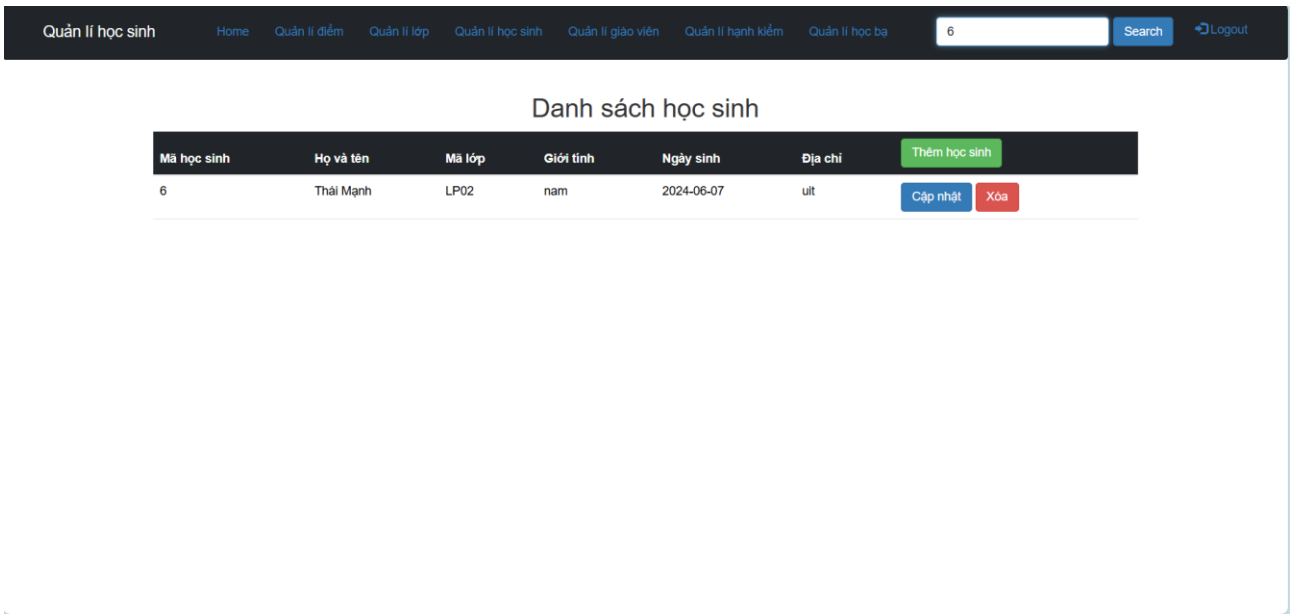
5.2.10. Màn hình quản lý điểm số học sinh



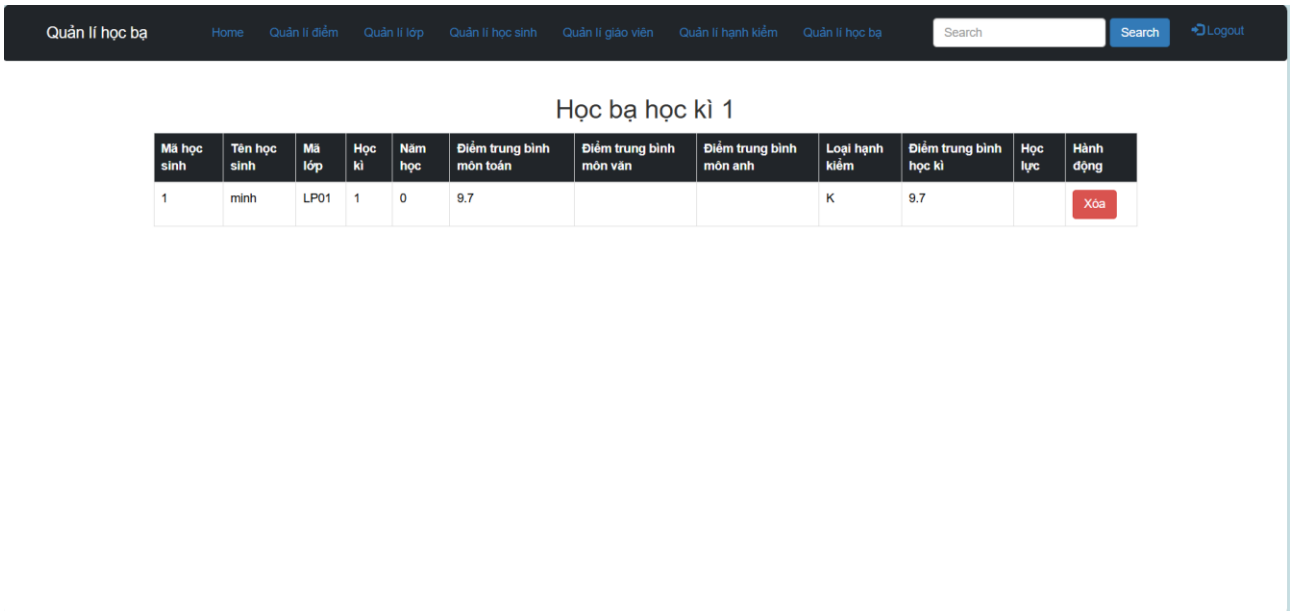
5.2.11. Màn hình quản lý hạnh kiểm học sinh



5.2.12. Màn hình tra cứu thông tin học sinh



5.2.13. Màn hình quản lý học bạ học sinh



5.3. Lập trình báo biểu

Chương 6. Lời kết

6.1. Kết quả đạt được

6.1.1. Thành công

Nhóm đã cố gắng để tìm hiểu và vận dụng những kiến thức học được để áp dụng phân tích, thiết kế mô hình ứng dụng. Dựa trên cơ sở đó phần mềm Quản lý điểm học sinh THPT được xây dựng với những chức năng như sau:

- Quản lí thông tin học sinh.
- Quản lí thông tin giáo viên.
- Quản lí thông tin lớp học.
- Quản lí điểm học sinh.
- Quản lí hạnh kiểm học sinh.

6.1.2. Hạn chế

Đây là lần đầu tiên các thành viên trong nhóm được tự tay thực hiện những công đoạn phát triển và viết phần mềm nên khó tránh khỏi nhiều thiếu sót.

- Kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm chưa đủ và thời gian thực hiện công việc thiết kế còn khá hạn chế.
- Một số sơ đồ còn khá đơn giản, chưa đầy đủ chức năng.
- Việc thiết kế chưa được áp dụng tốt vào khâu cài đặt phần mềm.
- Phần mềm chỉ mới hỗ trợ cho quản lý viên và giáo viên.

6.2. Hướng phát triển

Nhóm cần nâng cấp một số chức năng để phần mềm trở nên bám sát thực tế, đầy đủ hơn như:

- Cho phép học sinh và phụ huynh sử dụng phần mềm để theo dõi điểm số trong quá trình học.
- Thiết kế giao diện trực quan hơn, giảm thiểu những chi tiết thừa.

Chương 7. Phụ lục

7.1. Đồ án môn học

https://drive.google.com/drive/folders/10Knu5HdXEy30qHKyxu-ZK9qS_rY2_-0s?usp=drive_link

Project thiết kế:

https://drive.google.com/drive/folders/1A7QDK8uuy7-VCTmOkJF61aLAJodFcnQk?usp=drive_link

Database:

https://drive.google.com/file/d/1OcsODbdYV6hA64E8C0I73aGkNjQ6hSOy/view?usp=drive_link

Source code chương trình:

https://drive.google.com/drive/folders/1J8FCw72jdMqVYL9DLkcTOtOKwlZUHfYg?usp=drive_link

Slide trình bày:

https://docs.google.com/presentation/d/1Xa2e9A-bMU_l2mAJDiitiXCoNW2Vymbr/edit?usp=drive_link&ouid=117782185770840125209&rtpof=true&sd=true

7.2. Công nghệ sử dụng

7.2.1. Công cụ lập trình PHP & HTML

7.2.1.1. PHP

PHP, viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor", là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng web động và các trang web tương tác. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về PHP:

1. **Mục đích:**

- PHP chủ yếu được sử dụng để phát triển các trang web động và các ứng dụng web. Nó có thể tạo ra nội dung trang web thay đổi dựa trên tương tác của người dùng hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

2. **Cách hoạt động:**

- Mã PHP được chạy trên máy chủ (server-side scripting) và kết quả được gửi về trình duyệt của người dùng dưới dạng HTML. Điều này có nghĩa là người dùng không thể xem mã nguồn PHP thực sự, chỉ có thể thấy kết quả của mã PHP khi được chạy trên máy chủ.

3. **Cú pháp cơ bản:**

- Mã PHP thường được nhúng vào trong các tài liệu HTML. Các khối mã PHP được đặt trong thẻ mở `<?php` và thẻ đóng `?>`. Ví dụ:

```
<?php
echo "Hello, World!";
?>
```

4. **Tính năng:**

- Kết nối cơ sở dữ liệu: PHP có khả năng kết nối với nhiều loại cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, v.v.
- Xử lý biểu mẫu: PHP có thể xử lý dữ liệu gửi từ các biểu mẫu HTML.
- Quản lý phiên làm việc (sessions): PHP có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu phiên làm việc người dùng.
- Quản lý cookie: PHP có thể tạo và truy cập cookie để lưu trữ thông tin người dùng.

5. **Thư viện và Framework:**

- PHP có rất nhiều thư viện và framework phổ biến giúp tăng tốc phát triển ứng dụng web, như Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zend Framework, v.v.

6. **Tính linh hoạt và dễ học:**

- PHP được biết đến với tính linh hoạt và cú pháp dễ học, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu lập trình web.

7. **Ví dụ:**

```
<?php
$name = "John";
echo "Hello, $name!";
?>
```

PHP là một ngôn ngữ mạnh mẽ và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển web. Nó hỗ trợ nhiều tính năng và công cụ để tạo ra các ứng dụng web phức tạp và hiệu quả.

7.2.1.2. HTML

HTML, viết tắt của HyperText Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu chuẩn được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên World Wide Web. HTML sử dụng các thẻ và thuộc tính để xác định các phần tử trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết, và các yếu tố đa phương tiện khác. Dưới đây là một số điểm chính về HTML:

1. **Thẻ HTML:**

- Các phần tử HTML được định nghĩa bằng các thẻ, thường bao gồm một thẻ mở và một thẻ đóng, ví dụ: `<p>Đoạn văn</p>`. Một số thẻ không có thẻ đóng, ví dụ: `<img src="image.jpg" alt="Hình ảnh">`.

2. **Cấu trúc HTML cơ bản:**

- Một tài liệu HTML cơ bản gồm các phần tử sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body>
<h1>Tiêu đề chính</h1>
<p>Đoạn văn bản</p>
</body>
</html>
```

3. **Thuộc tính HTML:**

- Các thẻ HTML có thể chứa các thuộc tính để cung cấp thêm thông tin về các phần tử. Ví dụ, thẻ ảnh (`<img>`) có thuộc tính `src` để xác định nguồn ảnh và thuộc tính `alt` để cung cấp văn bản thay thế.

4. **Các thẻ thông dụng:**

- `<a>`: Thẻ liên kết, dùng để tạo liên kết đến các trang khác.
- `<p>`: Thẻ đoạn văn.

- `<div>`: Thẻ khối, dùng để nhóm các phần tử lại với nhau.
- `<span>`: Thẻ nội tuyến, dùng để nhóm các phần tử trong dòng văn bản.
- `<h1>` đến `<h6>`: Thẻ tiêu đề, từ cấp 1 đến cấp 6.

5. **Sử dụng CSS và JavaScript:**

- HTML có thể kết hợp với CSS (Cascading Style Sheets) để định dạng giao diện và JavaScript để thêm chức năng động.

HTML là ngôn ngữ cơ bản và quan trọng nhất để tạo ra các trang web và ứng dụng web. Hiểu và sử dụng HTML là bước đầu tiên trong việc phát triển web.

7.2.2. Công cụ thiết kế giao diện Figma

Figma là một công cụ thiết kế giao diện người dùng (UI) dựa trên web, cho phép các nhà thiết kế và nhóm phát triển tạo ra các bản mẫu, giao diện người dùng và hợp tác một cách hiệu quả. Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất trong cộng đồng thiết kế hiện nay nhờ vào những tính năng mạnh mẽ và khả năng làm việc nhóm. Dưới đây là một số điểm nổi bật và chi tiết về Figma:

1. **Thiết Kế Giao Diện Người Dùng**:

- **Công cụ thiết kế mạnh mẽ**: Figma cung cấp một bộ công cụ thiết kế toàn diện, bao gồm các công cụ vẽ vector, chỉnh sửa ảnh, quản lý kiểu chữ, và tạo các thành phần giao diện phức tạp.
- **Prototyping**: Cho phép tạo ra các nguyên mẫu (prototype) tương tác để mô phỏng hành vi thực tế của ứng dụng hoặc trang web.
- **Các component và hệ thống thiết kế**: Hỗ trợ tạo và quản lý các thành phần (components) tái sử dụng, giúp duy trì tính nhất quán trong thiết kế.

2. **Khả Năng Làm Việc Nhóm**:

- **Cộng tác thời gian thực**: Nhiều người có thể làm việc trên cùng một tệp thiết kế đồng thời, xem và chỉnh sửa thiết kế cùng lúc.
- **Bình luận và phản hồi**: Người dùng có thể để lại bình luận và phản hồi trực tiếp trên thiết kế, giúp giao tiếp và tương tác dễ dàng hơn.
- **Chia sẻ và quyền truy cập**: Dễ dàng chia sẻ tệp thiết kế với các thành viên trong nhóm hoặc khách hàng và quản lý quyền truy cập của họ.

3. **Khả Năng Tích Hợp**:

- **Tích hợp với các công cụ khác**: Figma tích hợp tốt với nhiều công cụ và dịch vụ khác như Slack, Jira, Zeplin, và các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive và Dropbox.
- **API và Plugin**: Figma cung cấp API và hỗ trợ các plugin, giúp mở rộng chức năng và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của người dùng.

4. **Thiết Kế Dựa Trên Web**:

- **Không cần cài đặt phần mềm**: Figma hoạt động trực tiếp trên trình duyệt web, không cần cài đặt phần mềm trên máy tính.
- **Đồng bộ hóa tức thời**: Mọi thay đổi được lưu trữ và đồng bộ hóa tức thời trên đám mây, đảm bảo rằng mọi người đều làm việc trên phiên bản mới nhất của tệp thiết kế.

7.2.3. Hệ thống quản lý mã nguồn Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System) dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển mã nguồn. Git sử dụng mô hình phân tán, ngược lại so với SVN hoặc CSV. Mỗi nơi lưu source sẽ được gọi là Repositories, không cần lưu trữ tập trung một nơi, mà mỗi thành viên trong team sẽ có một repository ở máy của riêng mình. Có 2 dạng là Local repository và Remote repositories. Lập trình viên có thể thực hiện mọi công việc trên bản sao (local) repository trên máy tính. Sau khi hoàn thiện công việc rồi có thể đẩy lên Remote repository để chia sẻ cho người khác.
Có nhiều server cung cấp dịch vụ lưu trữ Git như GitHub.com, Bitbucket.org, GitLab.com... Nhóm sử dụng công cụ GitHub để quản lý mã nguồn phần mềm Quản lí điểm học sinh THPT.

7.2.4. Mô hình MVC

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một mẫu thiết kế phần mềm được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web và phần mềm để tách biệt các mối quan tâm, giúp quản lý mã nguồn và phát triển dễ dàng hơn. Dưới đây là các thành phần chính và cách chúng tương tác với nhau trong mô hình MVC:

Các Thành Phần Chính của MVC

1. **Model (M)**:

- **Chức năng**: Quản lý dữ liệu, logic nghiệp vụ và quy tắc của ứng dụng.
- **Vai trò**: Là thành phần chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu, thực hiện các tính toán và logic xử lý, và trả về dữ liệu đã được xử lý cho Controller hoặc View.
- **Ví dụ**: Trong một ứng dụng quản lý nhân viên, Model có thể chứa các lớp như `Employee`, `Department`, và các phương thức để thêm, xóa, cập nhật, và truy vấn dữ liệu nhân viên.

2. **View (V)**:

- **Chức năng**: Hiển thị dữ liệu và giao diện người dùng.
- **Vai trò**: Nhận dữ liệu từ Model và hiển thị dữ liệu đó cho người dùng. View không chứa logic nghiệp vụ mà chỉ tập trung vào việc trình bày.
- **Ví dụ**: Trong ứng dụng quản lý nhân viên, View có thể là các trang HTML hoặc giao diện người dùng hiển thị danh sách nhân viên, chi tiết nhân viên, và các biểu mẫu để thêm hoặc chỉnh sửa nhân viên.

3. **Controller (C)**:

- **Chức năng**: Điều khiển luồng ứng dụng và tương tác giữa Model và View.
- **Vai trò**: Nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý yêu cầu đó thông qua Model, và quyết định View nào sẽ hiển thị dữ liệu.
- **Ví dụ**: Trong ứng dụng quản lý nhân viên, Controller có thể có các phương thức để xử lý yêu cầu như thêm mới nhân viên (`addEmployee`), xóa nhân viên (`deleteEmployee`), cập nhật thông tin nhân viên (`updateEmployee`), và lấy danh sách nhân viên (`listEmployees`).

Luồng Hoạt Động MVC

1. **Người dùng** tương tác với giao diện người dùng (View), gửi yêu cầu (request) đến Controller.
2. **Controller** nhận yêu cầu từ người dùng và xử lý yêu cầu đó.
3. **Controller** gọi các phương thức từ Model để thực hiện các logic nghiệp vụ hoặc thao tác dữ liệu.
4. **Model** xử lý các yêu cầu từ Controller và trả về dữ liệu.
5. **Controller** nhận dữ liệu từ Model và quyết định View nào sẽ hiển thị dữ liệu.
6. **View** hiển thị dữ liệu cho người dùng.

7.3. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc

MSSV	HỌ TÊN	MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP
22520887	Trần Bình Minh	30%
22521464	Giang Mỹ Tiên	30%
22521510	Huỳnh Ngọc Trang	30%
22521502	Trần Nguyễn Bảo Trâm	10%

HOẠT ĐỘNG		Minh	Tiên	Trang	Trâm
CHƯƠNG 1	Nội dung đề tài		X	X	
	Khảo sát hiện trạng		X	X	X
CHƯƠNG 2	Sơ đồ Use Case			X	
	Đặc tả các Use Case		X	X	
CHƯƠNG 3	Sequence Diagrams		X	X	
	Class Diagrams		X	X	
CHƯƠNG 4	Mô hình thực thể/ mối kết hợp			X	
	Chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình vật lý		X	X	
CHƯƠNG 5	Danh sách các màn hình		X		
	Mô tả các màn hình	X			
	Lập trình báo biểu	X			
CHƯƠNG 6	Lời kết		X		
CHƯƠNG 7	Phụ lục		X		
Lập trình hệ thống		X			
Tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo			X	X	
Chuẩn bị slide			X	X	

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ChatGPT. (n.d.). *ChatGPT*. Retrieved from ChatGPT: https://chatgpt.com/
2. Đỗ Hữu Lượng, Trịnh Lê Nhật Huy, Lê Minh Quốc. (2019). *Đồ án tham khảo Quản lý hệ thống nhà hàng.* TP. Hồ Chí Minh: Đỗ Hữu Lượng, Trịnh Lê Nhật Huy, Lê Minh Quốc.
3. Đặng Nghiệp Cường, Lê Hoàng Duyên, Trương Ý Nhi, Trương Nguyễn Quang Thái. (2022). *Đồ án tham khảo Quản lý tiêm chủng Vaccin COVID-19.* TP. Hồ Chí Minh.